


**Situación en el casco antiguo de Lodosa**
sin escala · plano municipal (SIMAP)

**Emplazamiento**

e 1_500 · linea a rayas: manzana




**Datos urbanísticos**

**Emplazamiento**
C/ Ancha — Kale Zabala, 34, 31580 Lodosa (Navarra)

**Referencia catastral**
31000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

**Superficie de parcela (catastral)**
134,53 m²

**Clasificación del suelo**
Suelo Urbano Consolidado

**Calificación / Unidad**
Unidad Consolidada «Casco Histórico» (U.C. Casco Histórico)

**Planeamiento vigente**
Normativa Urbanística de Lodosa (BON nº 24, de 23-02-1996) — Normativa Urbanística Particular, Artículo 1

**Tipología**
Vivienda unifamiliar entre medianeras

**Tipo de intervención**
Demolición y obra de nueva planta entre medianeras existentes

**Estado actual del inmueble**
Edificación en estado semiruinoso, con deficiencias evidentes en cubierta

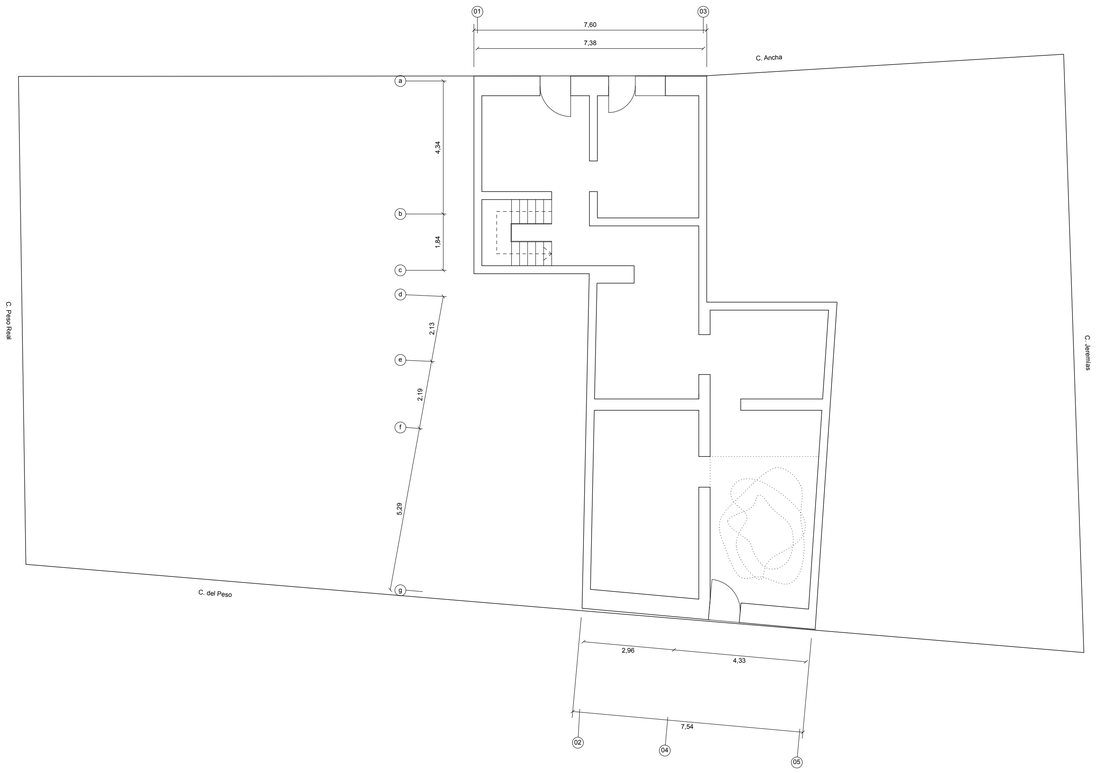
**Catalogación**
No catalogado (no incluido en el catálogo de Patrimonio Urbanístico Protegido)

| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br><br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Situación y emplazamiento | **escala**<br>s/e · 1_500 | **norte** |
| **código**<br>LO-A1 | **fecha**<br>07.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

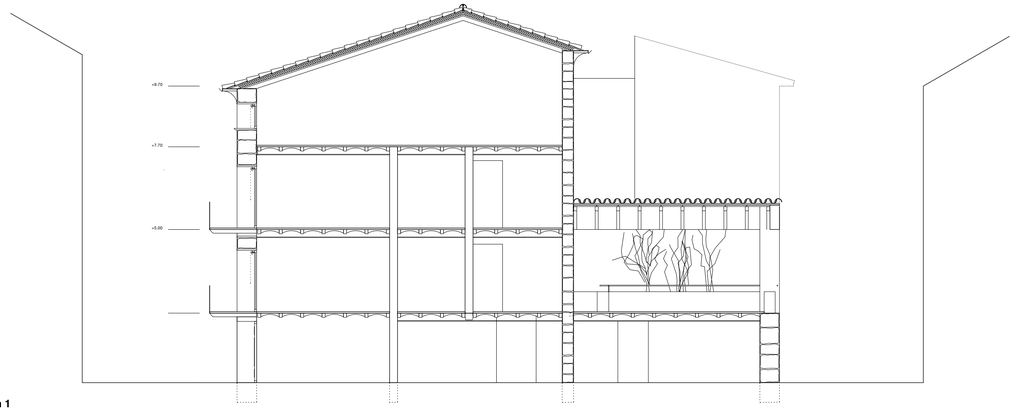
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

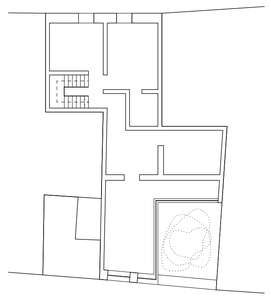
**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



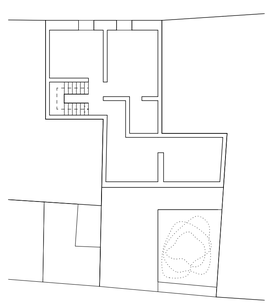

**Planta baja**
e 1_100



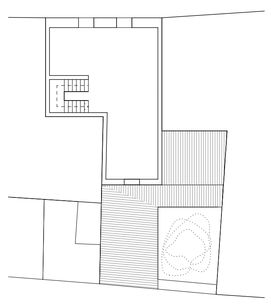

**Sección 1**
e 1_200



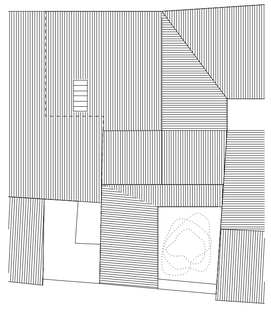
**Planta primera**
e 1_200



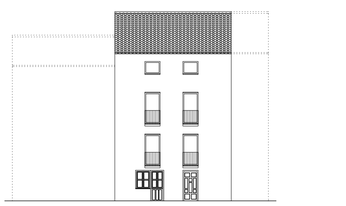
**Planta segunda**
e 1_200



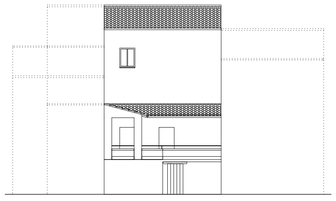
**Planta bajo cubierta**
e 1_200



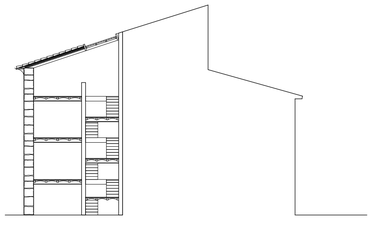
**Planta de cubierta**
e 1_200



**Alzado C. Ancha**
e 1_200



**Alzado C. del Peso**
e 1_200



**Sección 2**
e 1_200

**Cuadro de superficies · mediciones estado actual**

| | |
|---|---|
| **Planta baja** | |
| Superficie útil | 82,79 m² |
| Superficie construida | 112,55 m² |
| Patio | 21,78 m² |
| **Planta primera** | |
| Superficie útil | 58,28 m² |
| Superficie construida | 84,51 m² |
| **Planta segunda** | |
| Superficie útil | 58,07 m² |
| Superficie construida | 82,25 m² |
| **Planta bajo cubierta** | |
| Superficie útil | 53,67 m² |
| Superficie construida | 67,89 m² |
| **Total superficie útil** | **252,81 m²** |
| **Total superficie construida** | **347,20 m²** |
| Superficie de parcela (catastral) | 134,53 m² |
| Ocupación en planta baja | 84 % |

**Superficies catastrales · cédula parcelaria**

| Unidad | Uso | Planta | Sup. construida |
|---|---|---|---|
| 1 398 1 1 | Vivienda | Baja | 225,00 m² |
| 1 398 1 2 | Almacén agrícola | Baja | 88,00 m² |
| 1 398 1 3 | Almacén agrícola | 3ª | 72,00 m² |
| **Total construido catastral** | | | **385,00 m²** |
| Superficie de parcela (catastral) | | | 134,53 m² |

**Estado de la edificación**
Semirruinosa, con deficiencias evidentes en cubierta

**Catalogación**
No catalogado en el Patrimonio Urbanístico Protegido.
Normativa aplicable: Casco Histórico, artículo 1

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Estado actual

**escala**
1_100 · 1_200

**norte**

20 100 200 1000cm

**código**
LO-B1

**fecha**
07.10.2026

**revisión**

**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

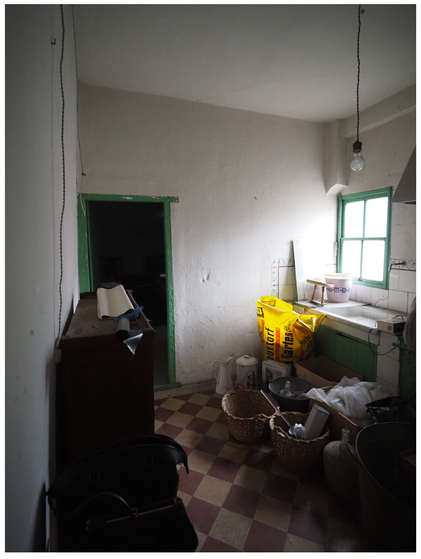
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requiere la autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu









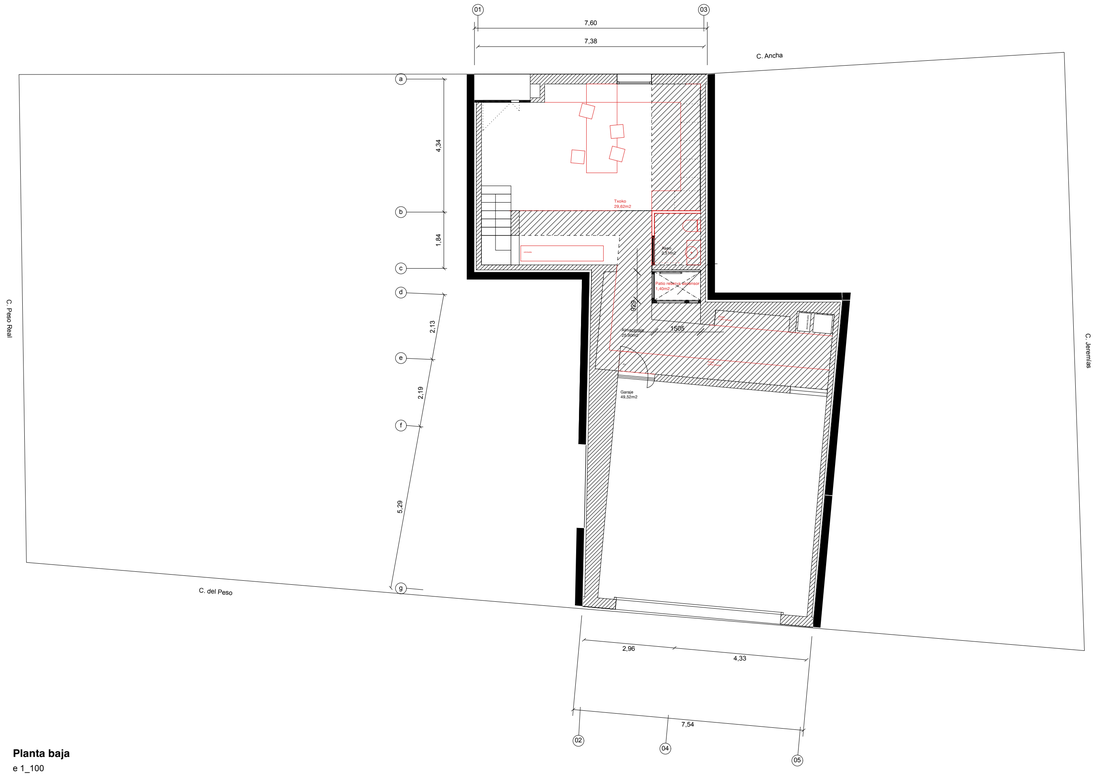


| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Áncha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br><br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Estado actual | **escala** | **norte** |
| | | |
| **código**<br>LO-B2 | **fecha**<br>07.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

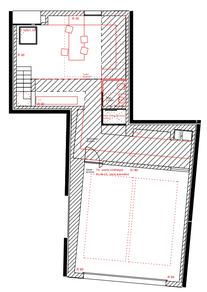
**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



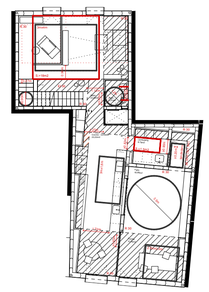

**Planta baja**
e 1_100

**Cumplimiento de parámetros urbanísticos · Art. 1 Casco Histórico**

| Parámetro | Norma | Proyecto | Cumple |
|---|---|---|---|
| Parcelación | Se protege el parcelario; sin segregación ni agregación | Mantiene la parcela existente (134,53 m²) | SÍ |
| Nº de plantas | Media del tramo de calle entre bocacalles; máximo PB+3 | PB+2, igual a la media del tramo | SÍ |
| Fondo edificable | Media de las colindantes; máximo 16 m desde la alineación oficial | >16m. Parcelario existente protegido | SÍ |
| Altura de cornisa | La de los edificios colindantes | 9,70 m, igual a las colindantes | SÍ |
| Altura libre PB | ≥ 3,50 m | 3,13 m | SÍ |
| Altura libre plantas | ≥ 2,50 m en piezas habitables; ≥ 2,20 m en pasillos, cocinas y baños | P1 y P2 2,68 m | SÍ |
| Alineación | Se conserva la alineación exterior | Mantiene la alineación a C. Ancha | SÍ |
| Patios | Prohibidos los patios abiertos a fachada | Patios interiores, no abiertos a fachada | SÍ |
| Vuelos | ≤ 0,40 m; suma ≤ 50 % de la fachada; embocadura ≤ 1,20 m; sin cuerpos cerrados, antepechos opacos ni miradores | Mini-balcones abiertos de chapa de acero, vuelo ≤ 0,40 m | SÍ |
| Cubierta | Prohibida plana a calle; plana solo sobre parcela interior | Inclinada de teja mixta; plana solo en el interior | SÍ |
| Huecos de fachada | Proporción vertical; ritmos y proporciones de los originales | Proporción vertical; accesos de entrada y garaje en PB | SÍ |
| Uso | Residencial; almacén o pequeño comercio en PB | Vivienda unifamiliar con garaje en PB | SÍ |
| Aparcamiento | Sin dotación obligatoria | 1 garaje en planta baja | SÍ |



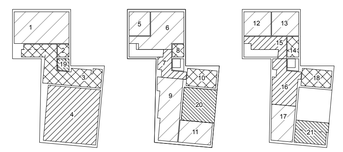
**Planta baja · habitabilidad**
e 1_200



**Planta primera · habitabilidad**
e 1_200

**Cuadro de superficies útiles**

| | | |
|---|---|---|
| **Planta baja** | | |
| 1 | Txoko | 29,62 m² |
| 2 | Aseo | 2,51 m² |
| 3 | Almacenaje | 25,90 m² |
| 4 | Garaje | 49,52 m² |
| | **Superficie útil planta baja** | **107,55 m²** |
| **Planta primera** | | |
| 5 | Biblioteca | 8,53 m² |
| 6 | Salón | 23,93 m² |
| 7 | Distribuidor | 7,28 m² |
| 8 | Aseo | 2,51 m² |
| 9 | Cocina - comedor | 23,53 m² |
| 10 | Lavandería | 8,78 m² |
| 11 | Porche | 12,26 m² |
| | **Superficie útil planta primera** | **86,82 m²** |
| **Planta segunda** | | |
| 12 | Habitación 1 | 11,10 m² |
| 13 | Habitación 2 | 11,09 m² |
| 14 | Aseo | 4,00 m² |
| 15 | Hall | 9,98 m² |
| 16 | Vestidor | 17,38 m² |
| 17 | Habitación 3 | 13,89 m² |
| 18 | Baño | 8,78 m² |
| | **Superficie útil planta segunda** | **76,22 m²** |
| | **Total superficie útil** | **270,60 m²** |

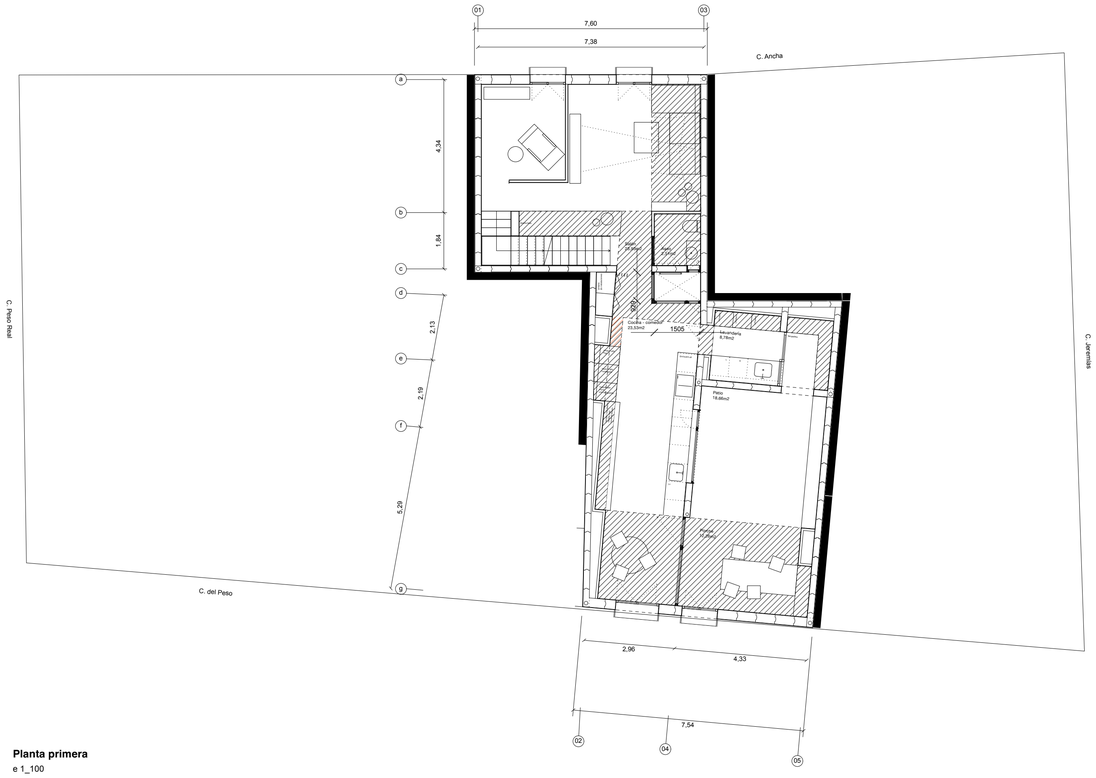



Planta baja Planta primera Planta segunda

| | |
|---|---|
| **Superficie útil total** | **270,60 m²** |
| **Superficie construida total** | **351,18 m²** |
| **Terrazas y espacios exteriores** | |
| 19 Patio reserva ascensor | 1,40 m² |
| 20 Patio planta primera | 18,66 m² |
| 21 Terraza planta segunda | 12,14 m² |
| 22 Terraza en cubierta (superficie plana) | 28,29 m² |
| **Superficie de terrazas y exteriores** | **60,49 m²** |




Planta de cubierta




**Planta primera**
e 1_100



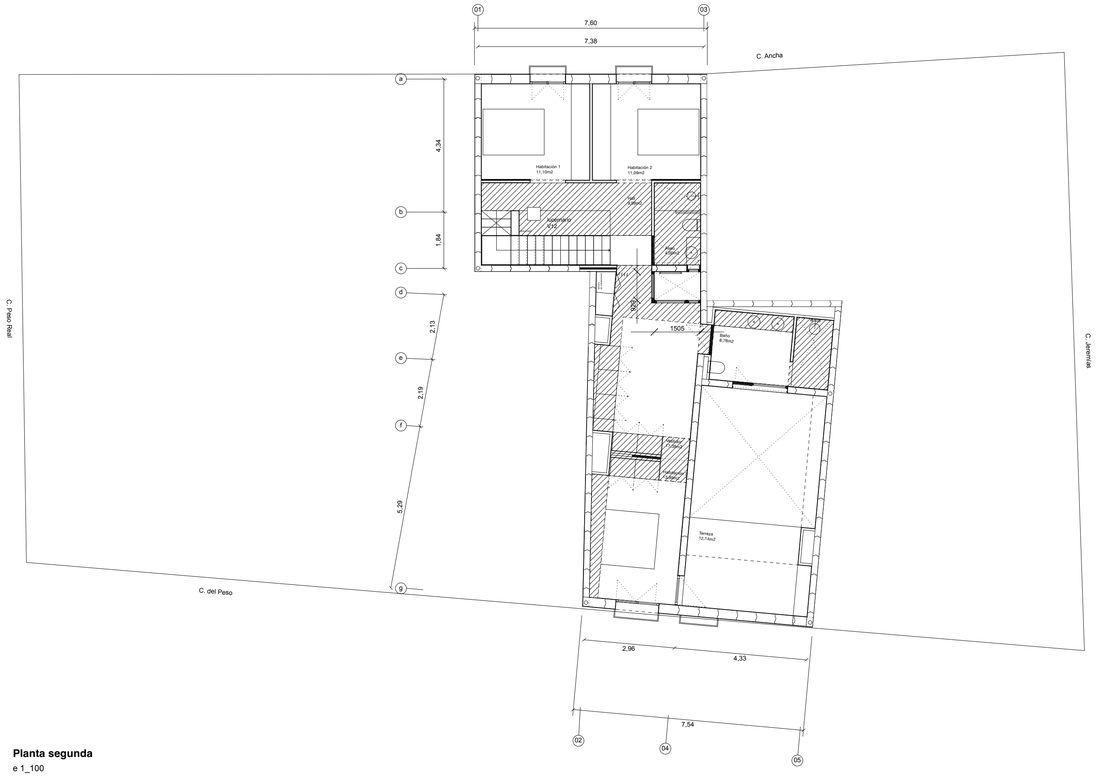
**Alzado C. Ancha**
e 1_100

| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Plantas baja y primera / Alzado | **escala**<br>1_100 | **norte** |
| 20 100 200 1000cm | | |
| **código**<br>LO-D1 | **fecha**<br>07.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

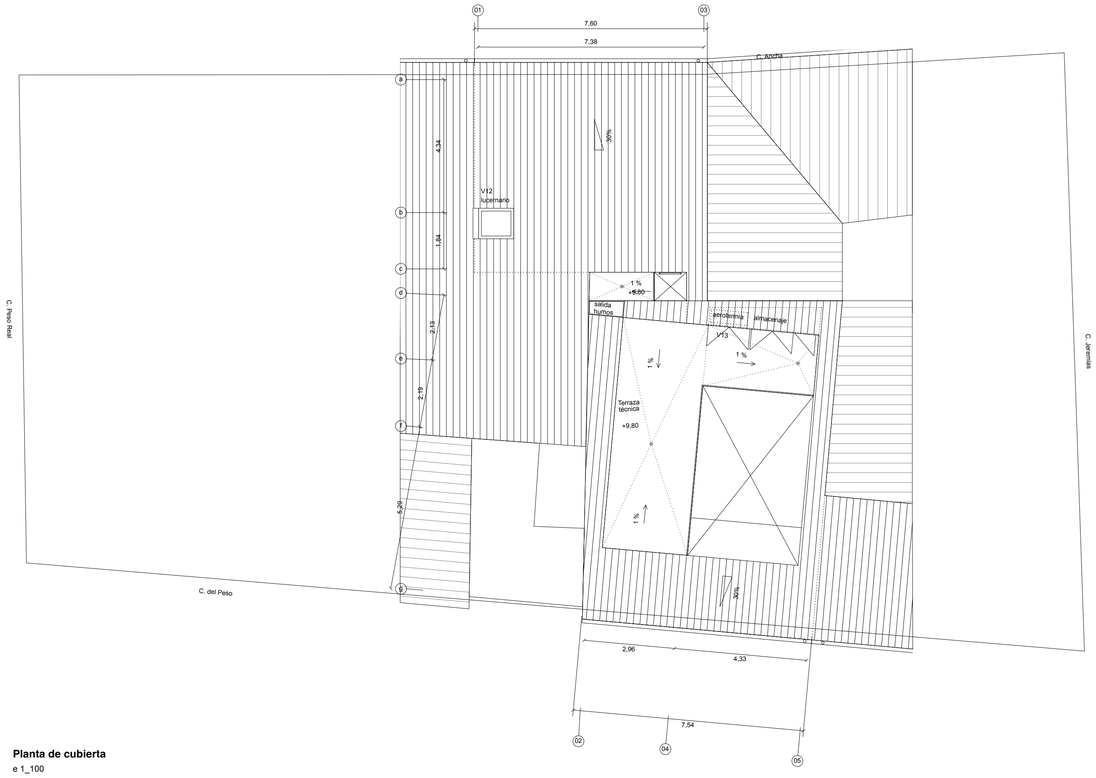
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



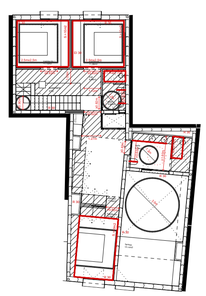

**Planta segunda**
e 1_100



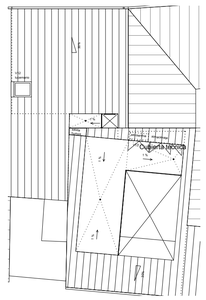

**Planta de cubierta**
e 1_100

**Materiales y condiciones estéticas · Art. 1 Casco Histórico**

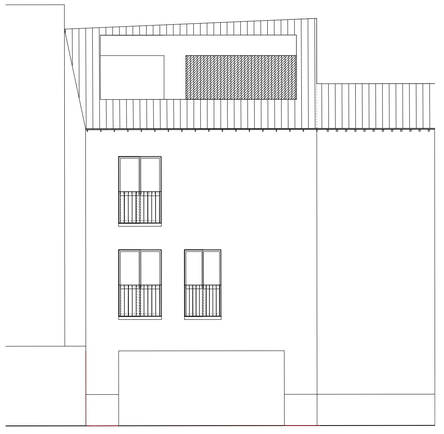
| | |
|---|---|
| **Fachada** | Mortero monocapa coloreado en masa sobre Ytong, blanco o crema casi blanco, sin pintura (asimilable a fábrica revocada y pintada) |
| **Carpintería** | Madera de alerce, Esperia 69 Sirio Aluminio |
| **Protección solar** | Veneciana exterior WAREMA anodizada en fachadas; estor exterior Bandalux a patio; sin cuerpo saliente |
| **Balcones** | Mini-balcones abiertos de chapa de acero, vuelo ≤ 0,40 m |
| **Cubierta** | Teja cerámica mixta, color tierra |
| **Acristalamiento** | Sin muros cortina ni grandes superficies acristaladas |
| **Accesibilidad** | Ley Foral 31/2022 y CTE DB-SUA; hueco reservado para ascensor futuro |



**Planta segunda · habitabilidad**
e 1_200



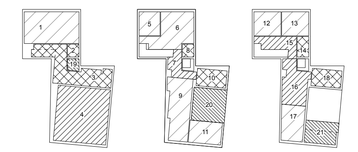

**Planta cubiertas · habitabilidad**
e 1_200



**Alzado C. del Peso**
e 1_100

**Cuadro de superficies útiles**

| | | |
|---|---|---|
| **Planta baja** | | |
| 1 | Txoko | 29,62 m² |
| 2 | Aseo | 2,51 m² |
| 3 | Almacenaje | 25,90 m² |
| 4 | Garaje | 49,52 m² |
| | **Superficie útil planta baja** | **107,55 m²** |
| **Planta primera** | | |
| 5 | Biblioteca | 8,53 m² |
| 6 | Salón | 23,93 m² |
| 7 | Distribuidor | 7,28 m² |
| 8 | Aseo | 2,51 m² |
| 9 | Cocina - comedor | 23,53 m² |
| 10 | Lavandería | 8,78 m² |
| 11 | Porche | 12,26 m² |
| | **Superficie útil planta primera** | **86,82 m²** |
| **Planta segunda** | | |
| 12 | Habitación 1 | 11,10 m² |
| 13 | Habitación 2 | 11,09 m² |
| 14 | Aseo | 4,00 m² |
| 15 | Hall | 9,98 m² |
| 16 | Vestidor | 17,38 m² |
| 17 | Habitación 3 | 13,89 m² |
| 18 | Baño | 8,78 m² |
| | **Superficie útil planta segunda** | **76,22 m²** |
| | **Total superficie útil** | **270,60 m²** |




Planta baja · Planta primera · Planta segunda

| | | |
|---|---|---|
| | **Superficie útil total** | **270,60 m²** |
| | **Superficie construida total** | **351,18 m²** |
| **Terrazas y espacios exteriores** | | |
| 19 | Patio reserva ascensor | 1,40 m² |
| 20 | Patio planta primera | 18,66 m² |
| 21 | Terraza planta segunda | 12,14 m² |
| 22 | Terraza en cubierta (superficie plana) | 28,29 m² |
| | **Superficie de terrazas y exteriores** | **60,49 m²** |




Planta de cubierta

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Plantas segunda y cubierta / Alzado

**escala**
1_100

**norte**

20 100 200 1000cm

**código**
LO-D2

**fecha**
07.10.2026

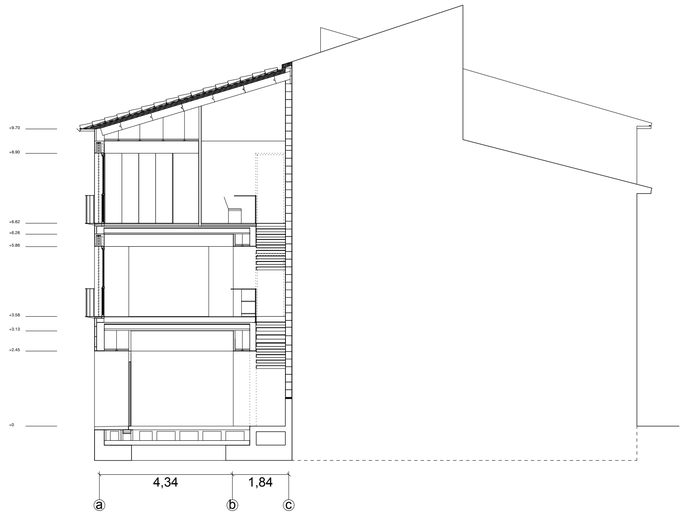
**revisión**

**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

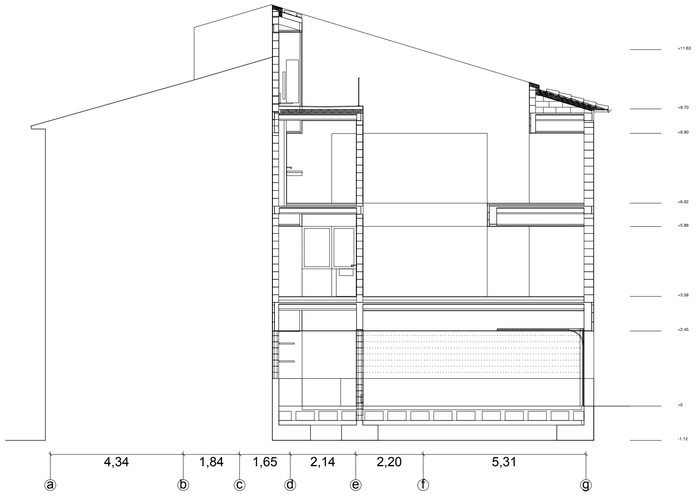
**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Sección 1**
e 1_100



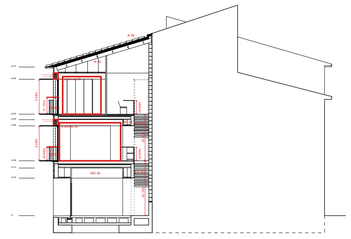

**Sección 2**
e 1_100



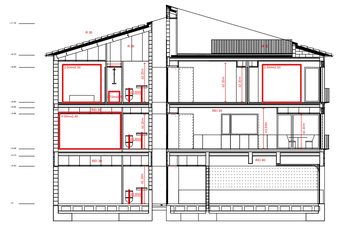

**Sección 3**
e 1_100

**Condiciones mínimas de habitabilidad · DF 142/2004 (mod. DF 5/2006), Anexos I y II**

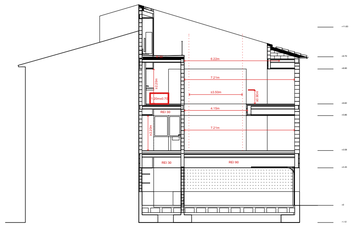
| Requisito | Exigencia | Proyecto | Cumple |
|---|---|---|---|
| Superficie útil | ≥ 30 m² | 270,60 m² | SÍ |
| Programa mínimo | Sala de estar, cocina, dormitorio y baño | Salón, cocina-comedor, 3 dormitorios, baño y 3 aseos | SÍ |
| Sala de estar | ≥ 12 m², +2 m² por dormitorio (más de 2); rectángulo 3,00 × 4,00 m | Salón 23,93 m² | SÍ |
| Cocina | ≥ 7 m²; rectángulo 3,00 × 1,60 m o cuadrado 2,20 m | Cocina-comedor 23,53 m² | SÍ |
| Dormitorio principal | ≥ 10 m²; cuadrado 2,50 m | Habitación 3: 13,89 m² | SÍ |
| Otros dormitorios | ≥ 8 m²; cuadrado 2,40 m o rectángulo 4,00 × 2,00 m | Habitaciones 1 y 2: 11,10 y 11,09 m² | SÍ |
| Baño | ≥ 2,50 m²; ducha, inodoro y lavabo; círculo libre Ø 1,20 m | Baño 8,78 m² | SÍ |
| Número de baños | 1 baño hasta 3 dormitorios | 1 baño y 3 aseos | SÍ |
| Altura libre | ≥ 2,40 m; 2,20 m en distribuidores, aseos, cocinas y tendederos | 3,13 m en planta baja y 2,68 m en primera y segunda | SÍ |
| Techos inclinados | Pendiente > 30 %: no computa la superficie con altura libre < 2,20 m | | SÍ |
| Vestíbulo | Cuadrado inscrito 1,10 m | | SÍ |
| Pasillos | ≥ 0,90 m (0,80 m en estrechamientos) | | SÍ |
| Puertas interiores | Paso libre ≥ 0,80 m | | SÍ |
| Escalera interior | Ancho ≥ 0,90 m; huella ≥ 27 cm; contrahuella ≤ 19 cm | | SÍ |
| Iluminación natural | Huecos ≥ 10 % de la superficie útil y ≥ 1 m² por pieza | | SÍ |
| Ventilación natural | ≥ 1/3 de la superficie de iluminación; hueco practicable 0,70 × 0,70 m en estar, cocina y dormitorio principal | | SÍ |
| Patios interiores | Ø 3 m y 0,25 H; superficie ≥ 12 m² y H²/10; luces rectas ≥ 3 m | Patio reserva ascensor 1,40 m²: reserva de hueco para ascensor futuro; ninguna pieza ilumina ni ventila obligatoriamente a él; el baño que abre a él tiene ventilación mecánica a cubierta | No aplica |
| Cuartos húmedos | Conducto de ventilación a cubierta; conducto de campana Ø ≥ 10 cm | | SÍ |
| Tendedero | Cerrado ≥ 2,40 m² con hueco ≥ 1,20 m², o cuerda de 6 m | Lavandería 8,78 m² | SÍ |
| Agua caliente | 13 l/min a 40 °C o acumulación 75 l | | SÍ |
| Calefacción | 20 °C en toda la vivienda | | SÍ |
| Protección de huecos | Persiana o contraventana exterior | Veneciana exterior; a patio, estor u oscurecimiento interior | SÍ |
| Barandillas | h ≥ 0,95 m en desniveles > 0,60 m | | SÍ |



**Sección 1 · habitabilidad**
e 1_200



**Sección 2 · habitabilidad**
e 1_200



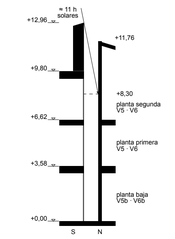
**Sección 3 · habitabilidad**
e 1_200

**Protección solar y oscurecimiento · art. 20 DF 142/2004**

Los huecos acristalados llevan persiana exterior o, cuando otro elemento exterior garantiza la protección de la radiación solar directa, oscurecimiento interior (párrafo segundo del artículo).

| | |
|---|---|
| **V1 · V2 · V3** | Fachadas a C. Ancha y C. del Peso: persiana veneciana exterior WAREMA Raffstore E 80 Alé Z, con oscurecimiento total, recogida en cajón oculto. |
| **V7 · V11** | Cocina y baño principal, a patio: estor exterior de control solar; oscurecimiento interior. |
| **V8 · V9** | Cocina y lavandería, bajo el forjado de planta segunda, que les da sombra en verano: V9 no recibe sol directo y V8 solo un 5 % por la mañana, a través de V2. Oscurecimiento interior. Esquemas C y D. |
| **V5 · V5b**<br>**V6 · V6b** | Patio pequeño (reserva de ascensor): 1,51 × 0,93 m, abierto de arriba abajo; en cubierta, 1,05 × 0,93 m, entre las paredes de los faldones (+11,76 y +12,96), que lo protegen. El 15 de julio el sol directo no baja de +8,30 y no alcanza ningún vidrio: solo roza la pared norte hacia las 11 h solares. Esquemas A y B. |
| **V4** | Ventana alta de planta baja a C. Ancha, a norte, en calle estrecha: sin sol directo apreciable (la protegen las fachadas de enfrente). Oscurecimiento interior. |
| **V10** | Puerta opaca de la habitación principal al patio: no se cierra con vidrio y no le es de aplicación. |

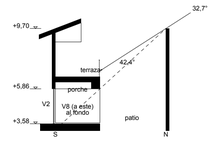
Esquemas: sol del 15 de julio en Lodosa (42,43° N), a 69,0° a mediodía y a 32,7° al pasar por el este y el oeste.



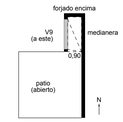

**A · Patio pequeño: sección norte–sur por el hueco · 1:200**



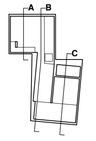

**B · Patio pequeño: planta segunda · 1:75**




**C · V8: sección norte–sur por el porche de planta primera · 1:200**




**D · V9: planta · 1:200**




**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Secciones

**escala**
1_100

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-D3

**fecha**
07.10.2026

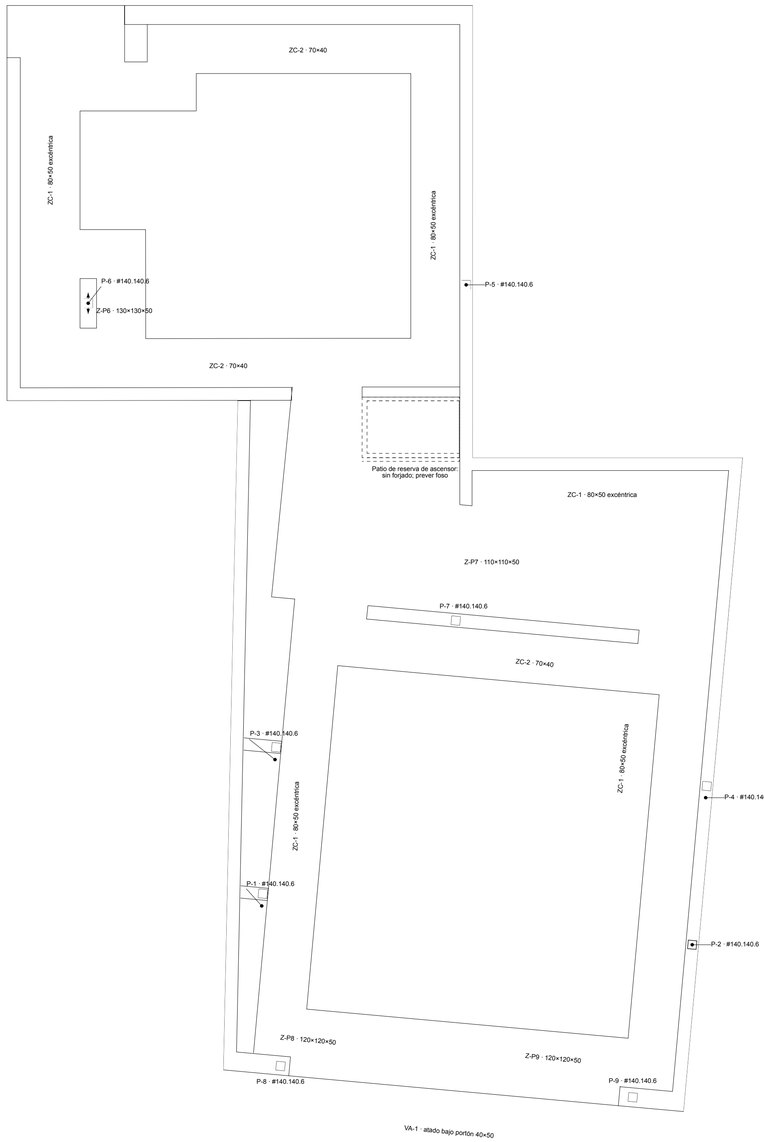
**revisión**

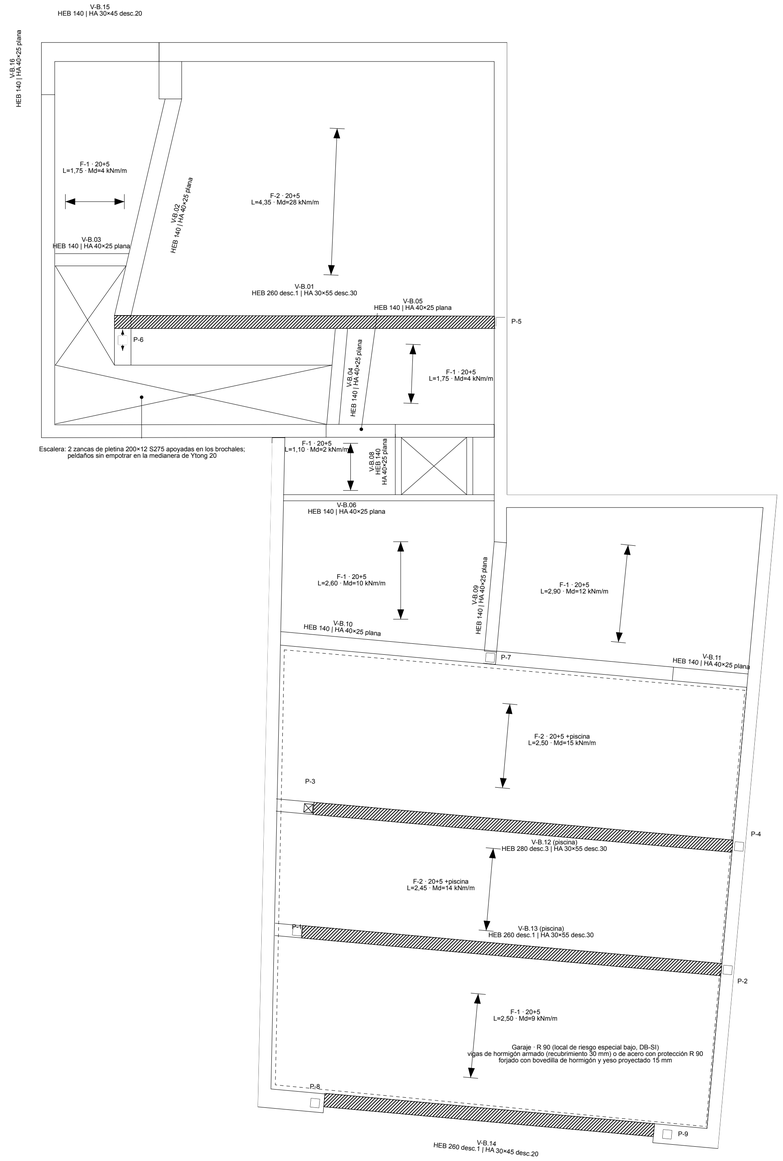
**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




Muro de carga (contorno)
Pilar metálico #140.140.6 S275
Viga de acero S275 o de hormigón armado (ver cuadro)
Viga descolgada
Forjado unidireccional 20+5: sentido de las viguetas
Hueco en el forjado
Zapata corrida o aislada
Zona de garaje (R 90)

Vigas: dos alternativas por viga, de acero S275 o de hormigón armado HA-25 (ver los cuadros). Pilares de tubo #140.140.6 S275 embebidos en los muros (P-1 a P-9). Materiales y detalles en LO-E3.

## Cimentación

Estructura · e 1_50 · cota de apoyo −1,12

**Cuadro de cimentación · σadm supuesta 0,15 MPa a la cota de apoyo −1,12 (a confirmar con el estudio geotécnico)**

| Elemento | Carga de servicio | Ancho necesario | Propuesto | Armado |
|---|---|---|---|---|
| Z1 medianera izquierda volumen delantero | 62 kN/m | 0,38 m | ZC-1 80×50 | inf. Ø12/20 transv. + Ø12/25 long. |
| Z2 medianera derecha volumen delantero | 71 kN/m | 0,52 m | ZC-1 80×50 | idem |
| Z3 fachada principal | 77 kN/m | 0,56 m | ZC-2 70×40 | inf. Ø12/20 + Ø12/25 |
| Z4 muro trasero volumen delantero | 44 kN/m | 0,32 m | ZC-2 70×40 | idem |
| Z5 medianera izquierda volumen trasero | 71 kN/m (+80 local) | 0,58 m | ZC-1 80×50 | inf. Ø12/20 + Ø12/25 |
| Z6 medianera derecha volumen trasero | 55 kN/m (+75 local) | 0,55 m | ZC-1 80×50 | idem |
| Z7 muro norte volumen trasero | 58 kN/m | 0,42 m | ZC-1 80×50 | idem |
| Z8 muro garaje/almacén (incl. piscina) | 62 kN/m | 0,45 m | ZC-2 70×40 | idem |
| P-6 pilar escalera | 207 kN | 1,50 m² | Z-P6 130×130×50 | Ø12/15 malla inf. |
| P-7 pilar | 151 kN | 1,10 m² | Z-P7 110×110×50 | Ø12/15 malla inf. |
| P-8 machón izquierdo del portón | 175 kN | 1,27 m² | Z-P8 120×120×50 | Ø12/15 malla inf. |
| P-9 machón derecho del portón | 153 kN | 1,11 m² | Z-P9 120×120×50 | Ø12/15 malla inf. |

Vigas de atado y centradoras 40×40 (4Ø16 + cØ8/20) en las líneas de las vigas V-B.01, V-B.12 y V-B.13, y bajo el portón (VA-1 40×50).
Hormigón HA-25/B/20/XC2 (HA-30 con cemento SR si hay sulfatos) · hormigón de limpieza HL-150, 10 cm · recubrimiento 50 mm.
Anchos dibujados (0,8–1,2 m; 2,0 m junto a la escalera): cumplen con σadm 0,15 MPa y también con 0,10 MPa (cargas calculadas con muro de 30).
Zócalo de hormigón armado (h 0,90 m, e 20/30 cm) sobre la zapata: 4Ø12 + cØ6/20; actúa como riostra. Los pilares arrancan de la zapata (placa base 200×300×15) embebidos en el zócalo (D2).
Planta baja: forjado sanitario tipo cávill, capa de compresión de 5 cm + ME 15×15 Ø5; en el garaje, capa de 10 cm + ME 15×15 Ø8 (2 kN/m² + 20 kN puntual). Prever el foso del ascensor futuro en el patio de reserva.

## Forjado de techo de planta baja

Estructura · e 1_50

**Cuadro de vigas · forjado de techo de planta baja · 20+5 (cara inferior +3,14 / superior +3,39)**

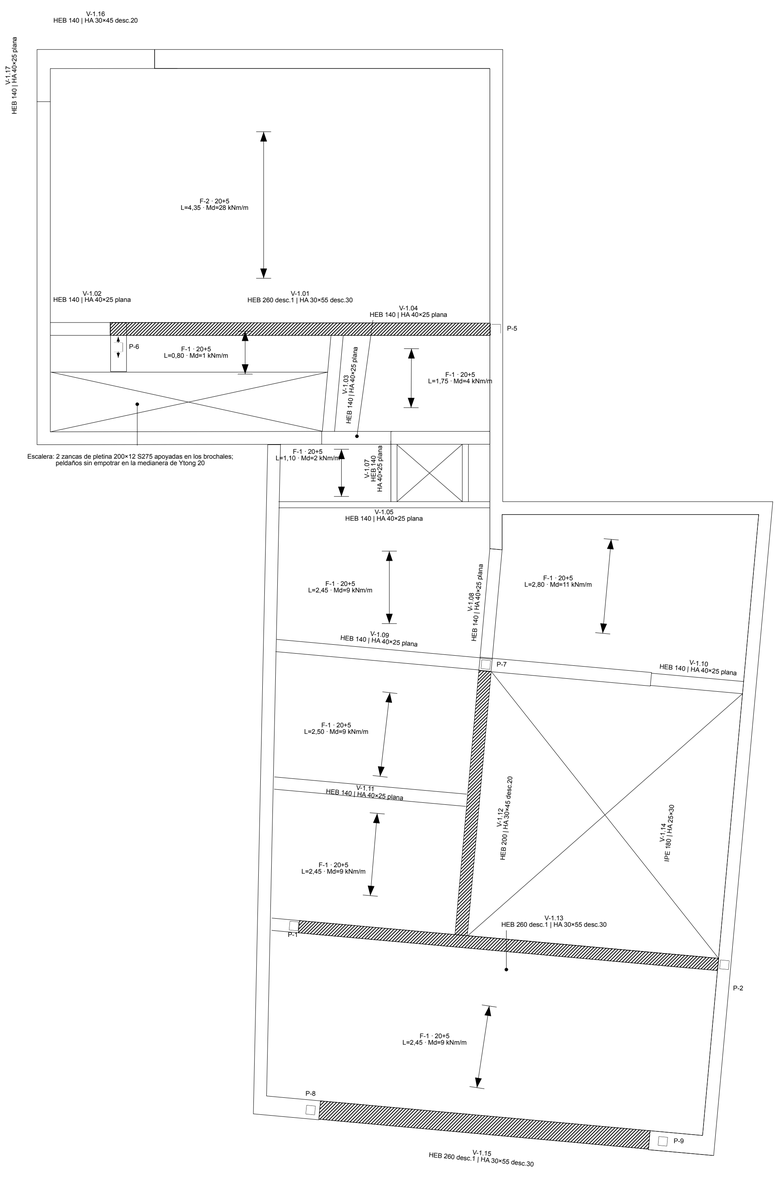
| Viga | Luz (m) | Md (kNm) | R serv. (kN) | Acero S275 | Hormigón armado HA-25 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-B.01 | 6,30 | 175 | 77 | HEB 260 desc.1 | HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15 | |
| V-B.02 | 3,70 | 24 | 21 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.03 | 4,00 | 7 | 9 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.04 | 1,70 | 6 | 10 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.05 | 1,45 | 5 | 11 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.06 | 3,75 | 45 | 34 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.08 | 1,10 | 2 | 4 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.09 | 2,00 | 5 | 8 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | |
| V-B.10 | 2,30 | 19 | 23 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | garaje R 90: hormigón armado |
| V-B.11 | 1,50 | 9 | 16 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | garaje R 90: hormigón armado |
| V-B.12 | 7,15 | 247 | 99 | HEB 280 desc.3 | HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15 | piscina 50 cm · garaje R 90: hormigón armado |
| V-B.13 | 7,15 | 200 | 81 | HEB 260 desc.1 | HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15 | piscina 50 cm · garaje R 90: hormigón armado |
| V-B.14 | 5,70 | 93 | 48 | HEB 260 desc.1 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | garaje R 90: hormigón armado |
| V-B.15 | 0,95 (vol.) | 15 | 12 | HEB 140 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø25 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | voladizo de esquina, frente |
| V-B.16 | 0,95 (vol.) | 6 | 9 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15 | voladizo de esquina, lateral |

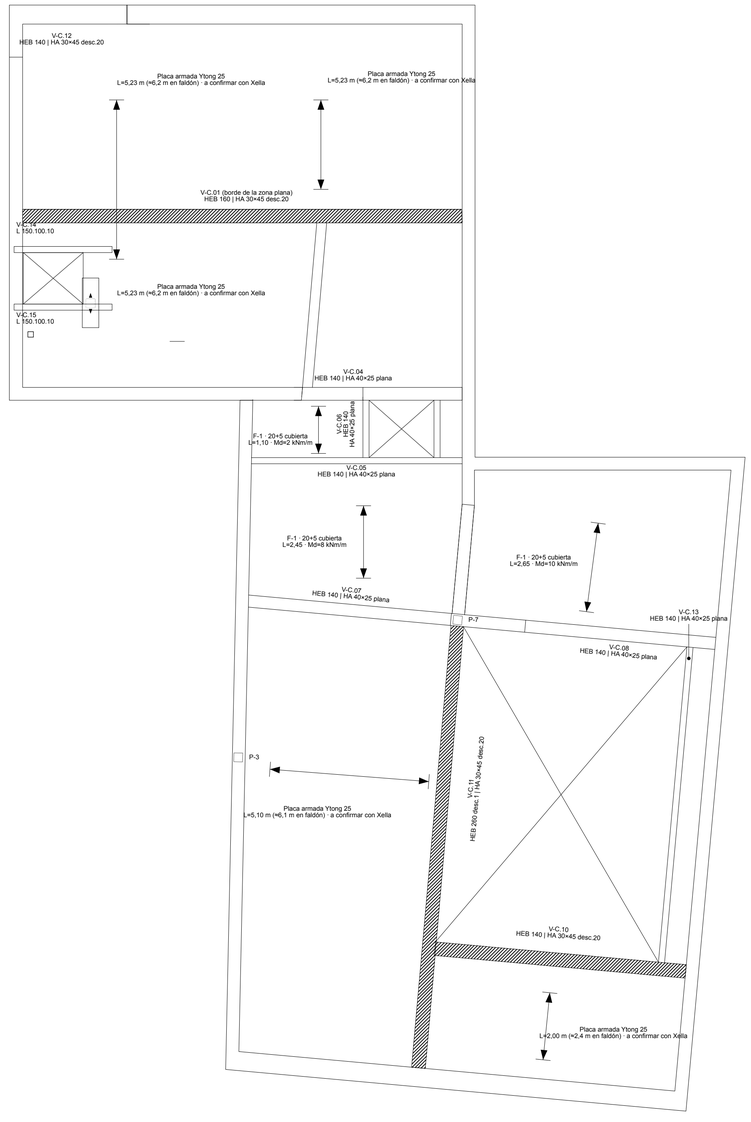
| | |
|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda | |
| **fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | |
| **plano**<br>Cimentación y techo de planta baja | **escala**<br>1_50 |
| **norte** | |
| 10 50 100 500cm | |
| **código**<br>LO-E1 | **fecha**<br>23.10.2026 |
| **revisión** | |
| **anotaciones**<br>Estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, COAVN 4.264 | |

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




Muro de carga (contorno)
Pilar metálico #140.140.6 S275
Viga de acero S275 o de hormigón armado (ver cuadro)
Viga descolgada
Forjado unidireccional 20+5: sentido de las viguetas
Hueco en el forjado
Zona de garaje (R 90)

Vigas: dos alternativas por viga, de acero S275 o de hormigón armado HA-25 (ver los cuadros). Pilares de tubo #140.140.6 S275 embebidos en los muros (P-1 a P-9). Materiales y detalles en LO-E3.

## Forjado de techo de planta primera

Estructura · e 1_50

**Cuadro de vigas · forjado de techo de planta primera · 20+5 (cara inferior +6,27 / superior +6,52)**

| Viga | Luz (m) | Md (kNm) | R serv. (kN) | Acero S275 | Hormigón armado HA-25 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-1.01 | 6,30 | 181 | 80 | HEB 260 desc.1 | HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · c@8/15 | |
| V-1.02 | 1,70 | 5 | 10 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.03 | 1,70 | 5 | 10 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.04 | 1,45 | 5 | 11 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.05 | 3,75 | 44 | 33 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.07 | 1,10 | 2 | 4 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.08 | 2,00 | 5 | 7 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.09 | 3,60 | 48 | 38 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.10 | 1,80 | 10 | 18 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.11 | 3,45 | 45 | 38 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.12 | 4,90 | 94 | 37 | HEB 200 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-1.13 | 7,20 | 220 | 86 | HEB 260 desc.1 | HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · c@8/15 | |
| V-1.14 | 4,90 | 17 | 10 | IPE 180 | HA 25×30 | borde de hueco · apoyo de E2 |
| V-1.15 | 5,70 | 172 | 67 | HEB 260 desc.1 | HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · c@8/15 | |
| V-1.16 | 0,95 (vol.) | 57 | 42 | HEB 140 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | voladizo de esquina, frente |
| V-1.17 | 0,95 (vol.) | 2 | 3 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | voladizo de esquina, lateral |

## Forjado de cubierta

Estructura · e 1_50

**Cuadro de vigas · forjado de cubierta · 20+5 en la zona plana (cara inferior +9,32 / superior +9,57; losa de la banda sur 30 cm, superior +9,62) / placa armada Ytong 25 en los faldones**

| Viga | Luz (m) | Md (kNm) | R serv. (kN) | Acero S275 | Hormigón armado HA-25 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-C.01 | 7,50 | 25 | 19 | HEB 160 | HA 30×45 (desc. 20) | borde de la zona plana; el faldón no apoya |
| V-C.04 | 3,75 | 39 | 28 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-C.05 | 3,75 | 39 | 28 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-C.06 | 1,10 | 1 | 2 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-C.07 | 3,45 | 43 | 35 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-C.08 | 3,40 | 26 | 22 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | recibe el desembarco de E2 |
| V-C.10 | 4,40 | 20 | 13 | HEB 140 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | |
| V-C.11 | 7,30 | 94 | 32 | HEB 260 desc.1 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | vano principal fachada–pilar |
| V-C.12 | 1,95 (vol.) | 23 | 17 | HEB 140 | HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | voladizo de esquina |
| V-C.13 | 0,60 | 0 | 2 | HEB 140 | HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · c@8/15 | apoyo de la escalera E2 |
| V-C.14 | 1,25 | 2 | 5 | L 150.100.10 | — | brochal norte del lucernario V12; a confirmar con Xella |
| V-C.15 | 1,25 | 1 | 1 | L 150.100.10 | — | brochal sur del lucernario V12 |

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Techos de planta primera y cubierta

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-E2

**fecha**
23.10.2026

**revisión**

**anotaciones**
Estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, COAVN 4.264


**arquitectos**
Enrique Rojo

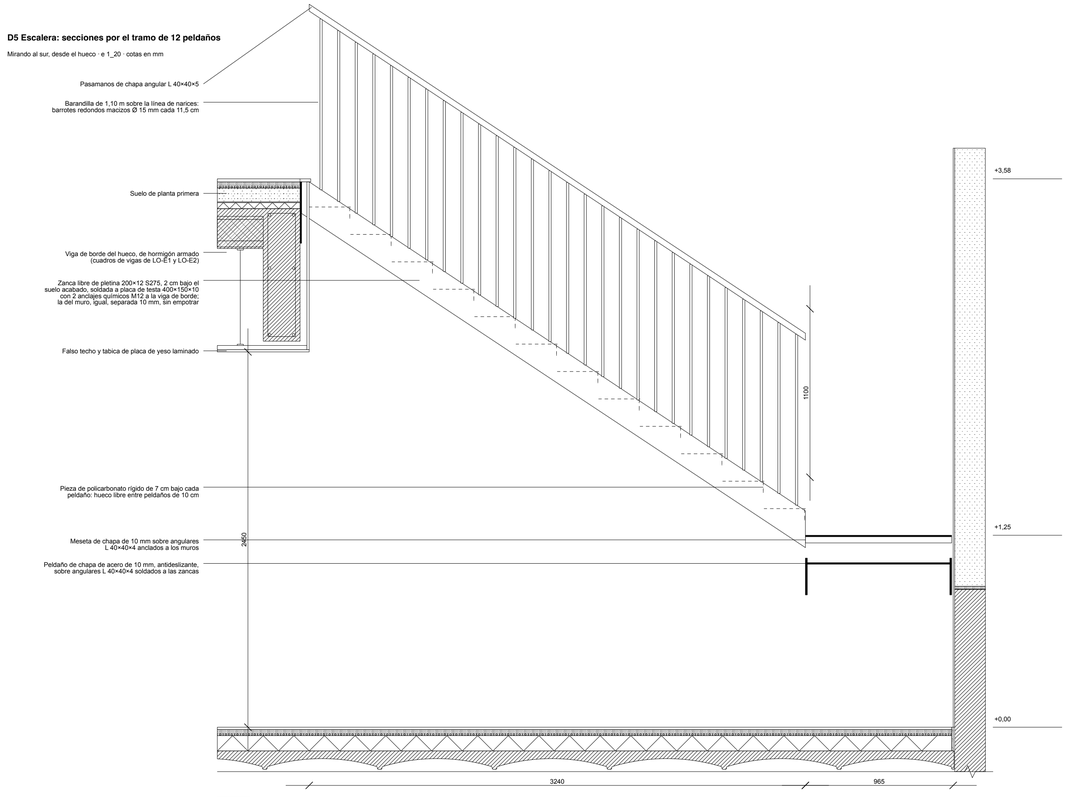
**Atelier Rojo Vergara**
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



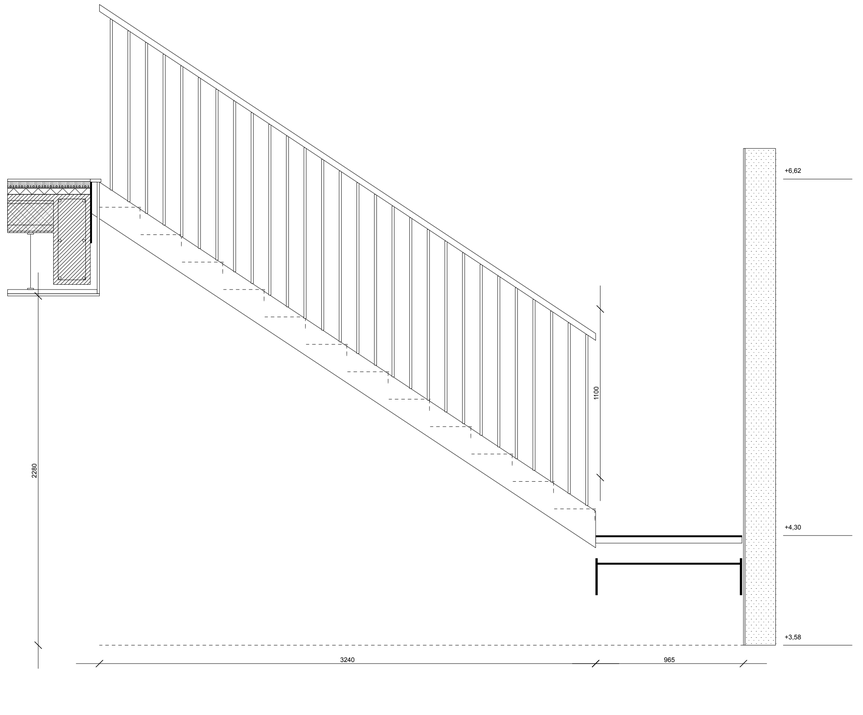
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

## D5 Escalera: secciones por el tramo de 12 peldaños

Mirando al sur, desde el hueco · e 1_20 · cotas en mm



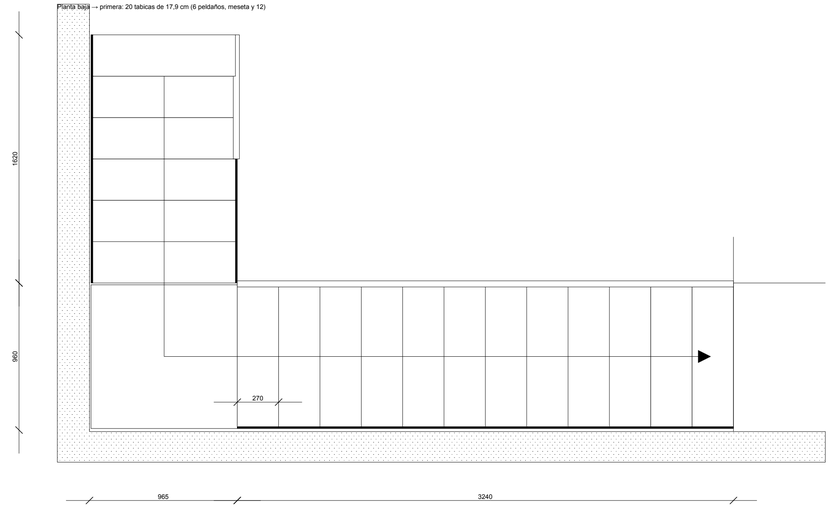

Planta baja → primera: 20 tabicas de 17,9 cm (6 peldaños, meseta y 12)



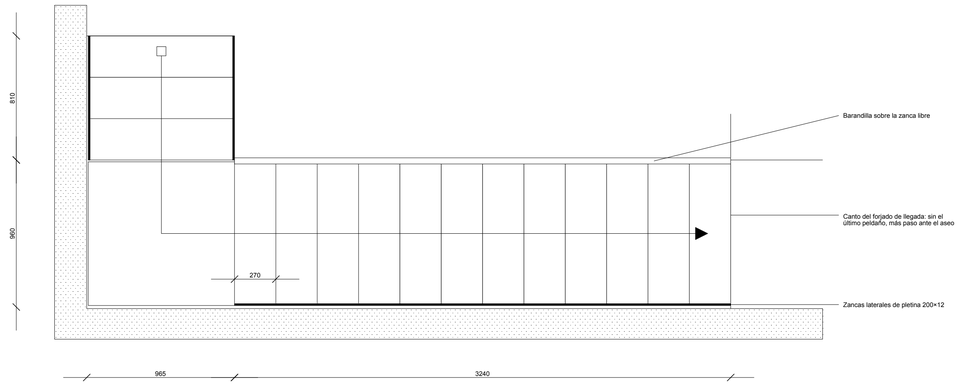

Primera → segunda: 17 tabicas de 17,9 cm (3 peldaños, meseta y 12)

## D6 Escalera: plantas

e 1_20 · cotas en mm



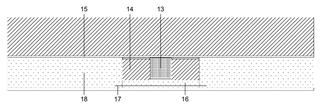

Planta baja → primera (sin el primer peldaño; barandilla en el arranque)




Primera → segunda

## D1 Pilar metálico #140.140.6 en la medianera de Ytong 200

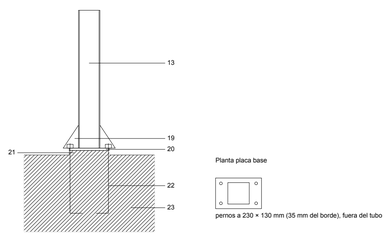
Sección horizontal · e 1_20 · cotas en mm




Llaves de atado (pletina 30×3 inox o garras soldadas al tubo) cada 2 hiladas entre pilar y fábrica. Espesor total del muro: 10 + 200 + 15 mm

## D2 Arranque del pilar en el zócalo de hormigón armado

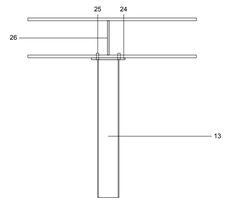
Alzado y planta de la placa base · e 1_20




pernos a 230 × 130 mm (35 mm del borde), fuera del tubo

## D3 Cabeza de pilar y apoyo de viga HEB

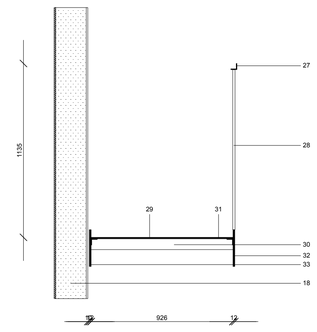
Alzado · e 1_20




Protección frente al fuego R 30 de vigas y pilares metálicos (R 90 en el garaje: revestimiento resistente al fuego o mortero proyectado) y anticorrosión (imprimación y galvanizado en zonas húmedas)

## D4 Escalera: sección transversal

Por la nariz de un peldaño · e 1_20 · cotas en mm




## Materiales

01. Hormigón de limpieza HL-150, 10 cm.
02. Zapatas, vigas de atado y zócalo: HA-25/B/20/XC2 (HA-30 con cemento SR si el estudio geotécnico detecta sulfatos); recubrimiento nominal 50 mm.
03. Vigas, zunchos y capa de compresión: HA-25/B/20/XC1; recubrimiento nominal 30 mm.
04. Armaduras de acero B500S; mallas B500T.
05. Perfiles laminados de acero S275JR; pilares de tubo conformado en frío S275 (UNE-EN 10219).
06. Muros de carga de bloque de hormigón celular curado en autoclave (UNE-EN 771-4), categoría I, fk ≥ 2,5 N/mm², junta fina de mortero cola; densidad ≥ 500 kg/m³ en los muros que reciben forjado o vigas.
07. Zunchos de hormigón armado en bloque U en la coronación de los muros de cada planta.
08. Forjados unidireccionales 20+5 de viguetas pretensadas (UNE-EN 15037-1) y bovedillas, intereje 70 cm, malla ME 15×15 Ø5; bovedilla de hormigón en el techo del garaje.
09. Faldones de placa armada de hormigón celular de 25 cm (UNE-EN 12602).
10. Resistencia al fuego: R 30 en la vivienda; R 90 en el garaje (local de riesgo especial bajo).
11. Acero con imprimación anticorrosiva; galvanizado en zonas húmedas o exteriores.
12. Cimentación con tensión admisible supuesta de 0,15 MPa a la cota −1,12, a confirmar con el estudio geotécnico.
13. Pilar de tubo #140.140.6 S275 (UNE-EN 10219) relleno de mortero, embebido en el zócalo y en el muro; coronación dentro del zuncho de hormigón armado.
14. Relleno de mortero entre el tubo y los bloques recortados.
15. Junta de 10 mm con el vecino, de polietileno expandido.
16. Plaqueta de Ytong 50 recibida con mortero cola (R 90 en el garaje, según Xella).
17. Malla de fibra de vidrio en el revestimiento, 30 cm a cada lado del pilar.
18. Medianera de bloque Ytong 200 con yeso.
19. 4 cartelas 100×150×8 soldadas.
20. Placa base 200×300×15 S275 (300 en el sentido del muro).
21. Mortero de nivelación sin retracción, 30 mm.
22. 4 pernos Ø16 B500S L = 400 con patilla (o varilla M16 8.8 con anclaje químico si es sobre HA existente), tuerca y contratuerca.
23. Zapata ZC-1 / Z-P (h = 50 cm); encima, zócalo de hormigón armado de 20 (h = 0,90 m) hormigonado envolviendo el tubo.
24. Placa de cabeza 200×260×12 S275 soldada al tubo (a = 5 en todo el perímetro).
25. 4 tornillos M16 8.8 al ala inferior de la viga.
26. Rigidizadores 2×10 mm sobre el pilar, a ambos lados del alma.
27. Pasamanos L 40×40×5.
28. Barrotes Ø 15 cada 11,5 cm.
29. Peldaño de chapa de acero de 10 mm.
30. Policarbonato rígido de 7 cm bajo el peldaño.
31. Angular L 40×40×4 soldado a la zanca.
32. Zanca libre 200×12.
33. Zanca del muro 200×12, separada 10 mm del muro.

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Detalles de estructura

**escala**
1_20

**norte**

4 20 40 200cm

**código**
LO-E3

**fecha**
23.10.2026

**revisión**

**anotaciones**
Estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, COAVN 4.264

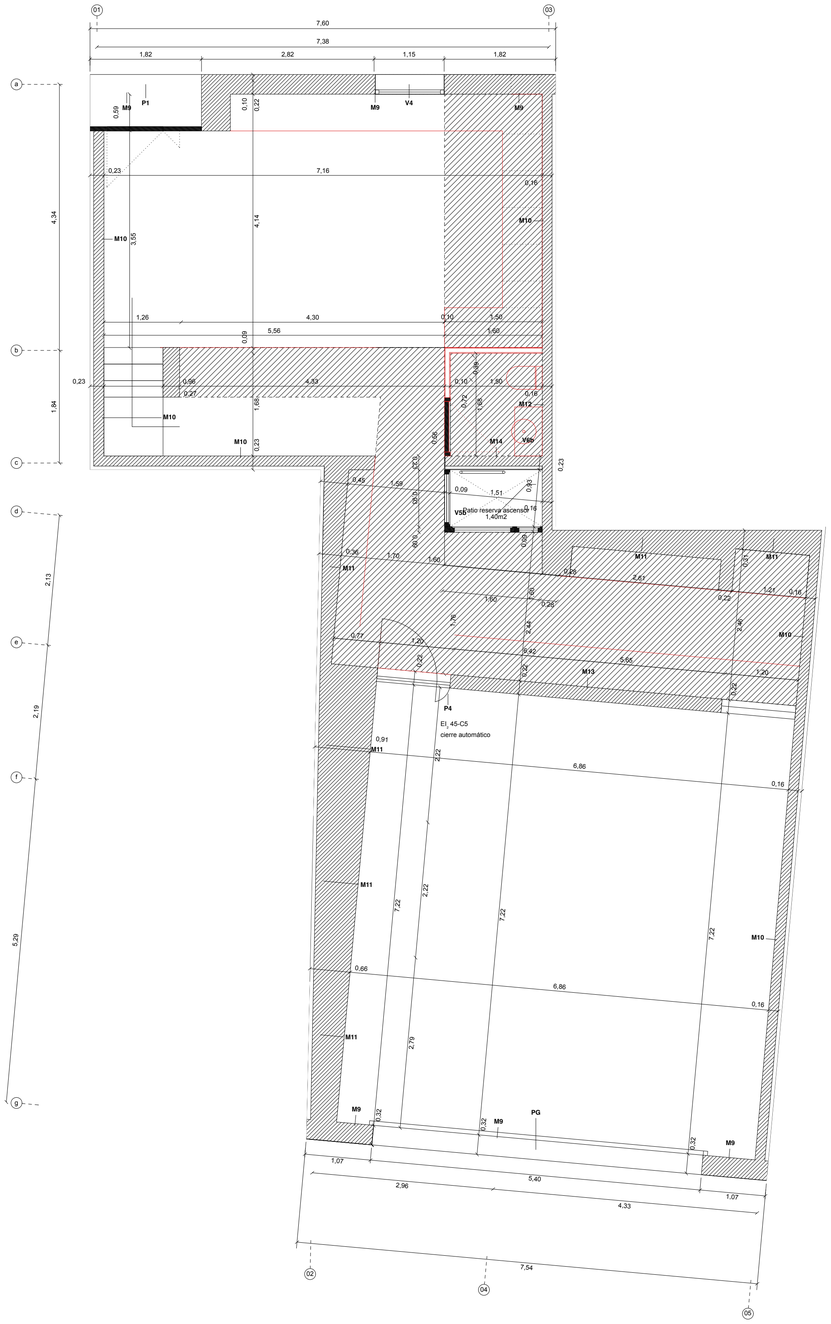

**arquitectos**
Enrique Rojo



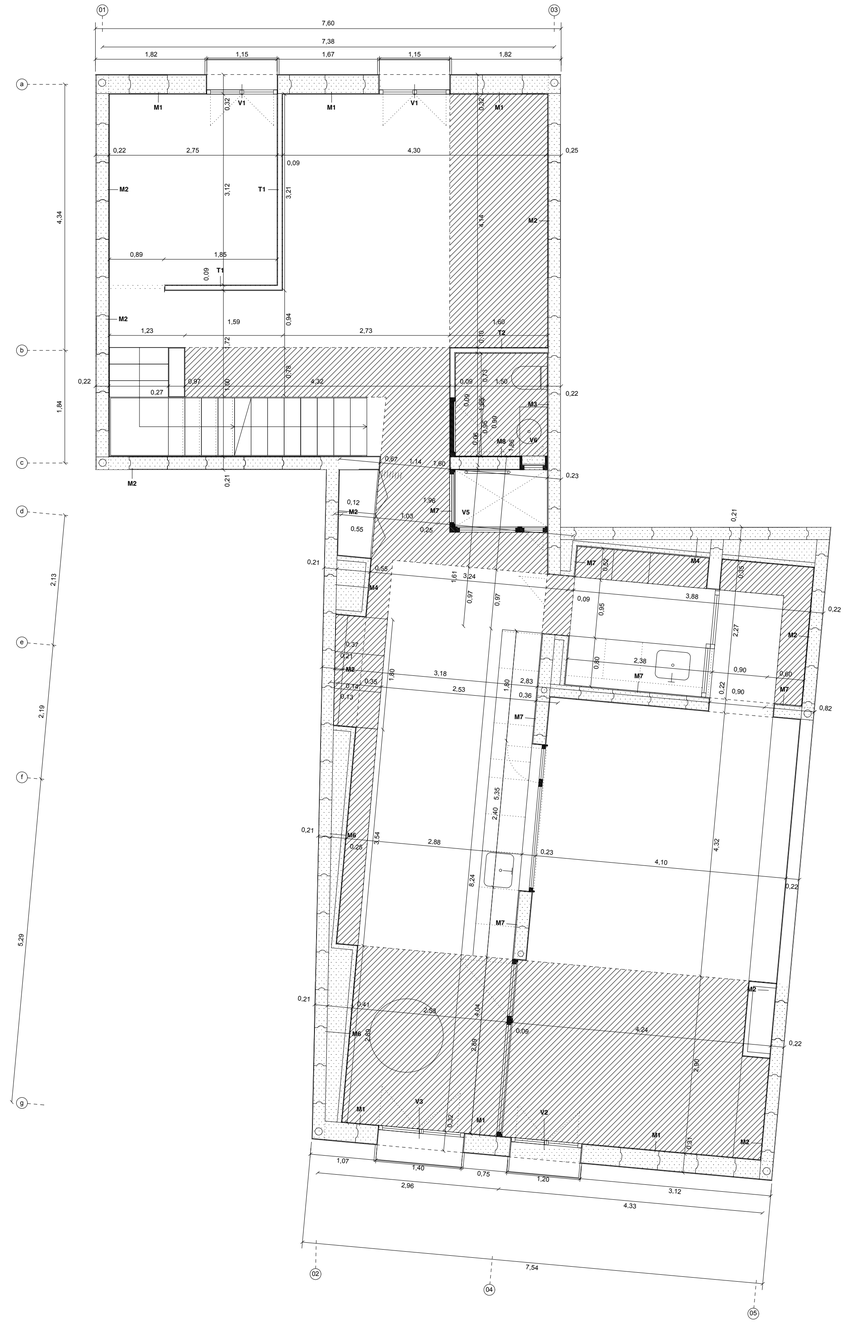
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.



**Atelier Rojo Vergara**
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



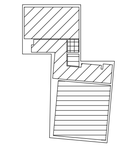

**Planta baja**
e 1_50




**Planta primera**
e 1_50

## Acabados de suelo

Microcemento continuo sobre recrecido de mortero, interior y exterior (porche, patios, terrazas y terraza en cubierta) · alternativa: hormigón pulido, sin microcemento
Gres porcelánico sobre mortero cola · aseos y baños
Mortero autonivelante del suelo radiante, sellado · txoko y almacenaje de planta baja



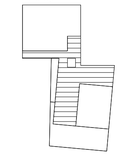
Planta baja



Planta primera



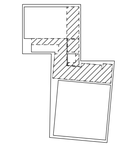
Planta segunda



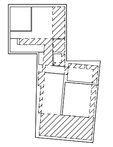
Planta de cubierta

## Falsos techos

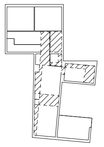
Falso techo de placa de yeso laminado sobre perfilería metálica altura libre 2,28 m · paso de instalaciones y registros
Resto de estancias sin falso techo



Planta baja



Planta primera



Planta segunda

## Carpinterías exteriores

| tipo | ancho (m) | alto (m) | ud | situación |
|---|---|---|---|---|
| **V1** | 1,15 | 2,28 | 4 | fachada C. Ancha, plantas primera y segunda |
| **V2** | 1,15 | 2,28 | 1 | fachada C. del Peso, planta primera |
| **V3** | 1,40 | 2,28 | 2 | fachada C. del Peso, plantas primera y segunda |
| **P1** | 1,82 | | 1 | portal de entrada, C. Ancha, planta baja |
| **PG** | 5,40 | | 1 | puerta de garaje, C. del Peso, planta baja |
| **P4** | 1,00 | 2,10 | 1 | puerta cortafuegos garaje–almacenaje, EI$_2$ 45-C5 con cierre automático |

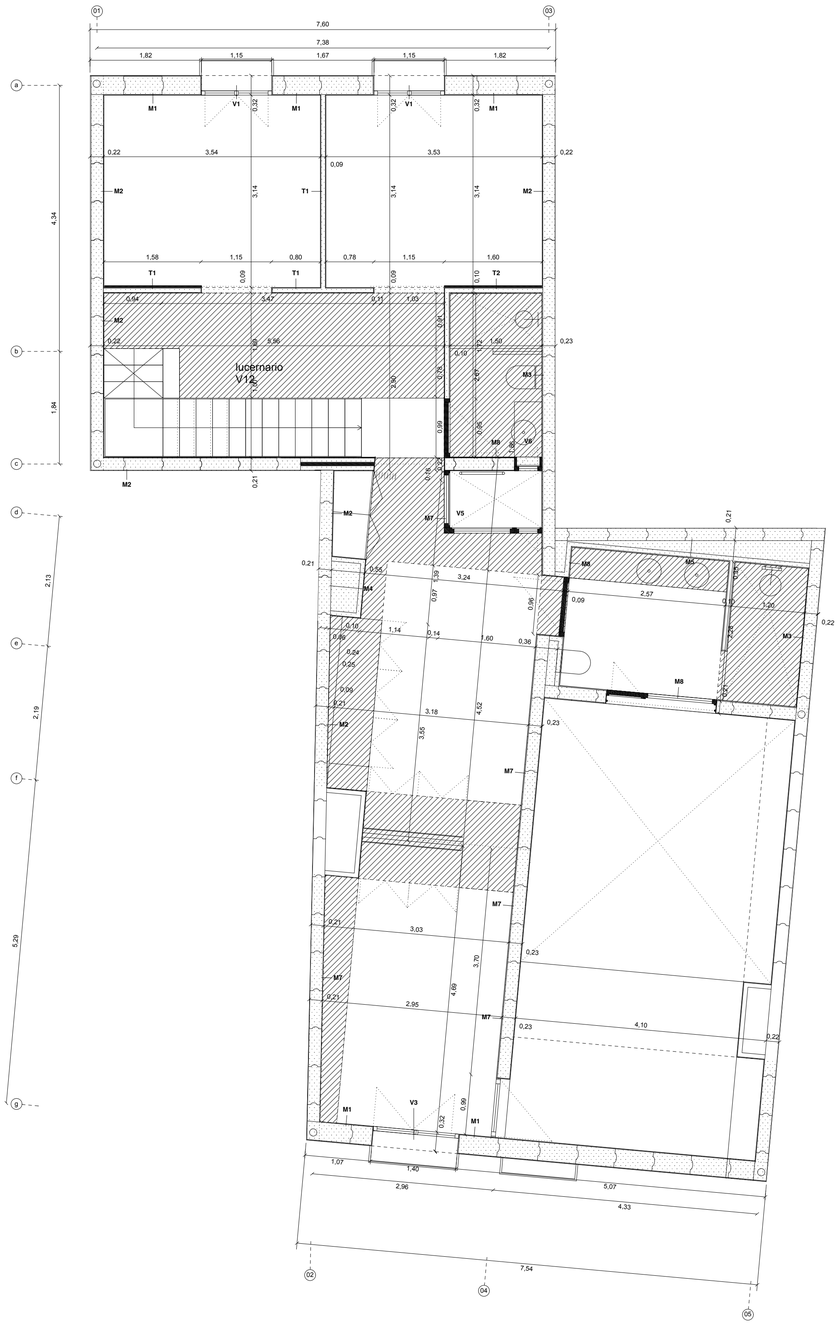
P1: hueco de portal 1,82; puerta de 0,90 + fijo lateral de 0,25.
Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm).
Vidrio bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN, sin control solar.
Protección solar exterior móvil: lamas orientables WAREMA Raffstore (V1, V2, V3) y estores Bandalux (V7 y V11).

| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br><br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Construcción plantas baja y primera | **escala**<br>1_50 · 1_400 | **norte** |
| 10 50 100 500cm | | |
| **código**<br>LO-F1 | **fecha**<br>07.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

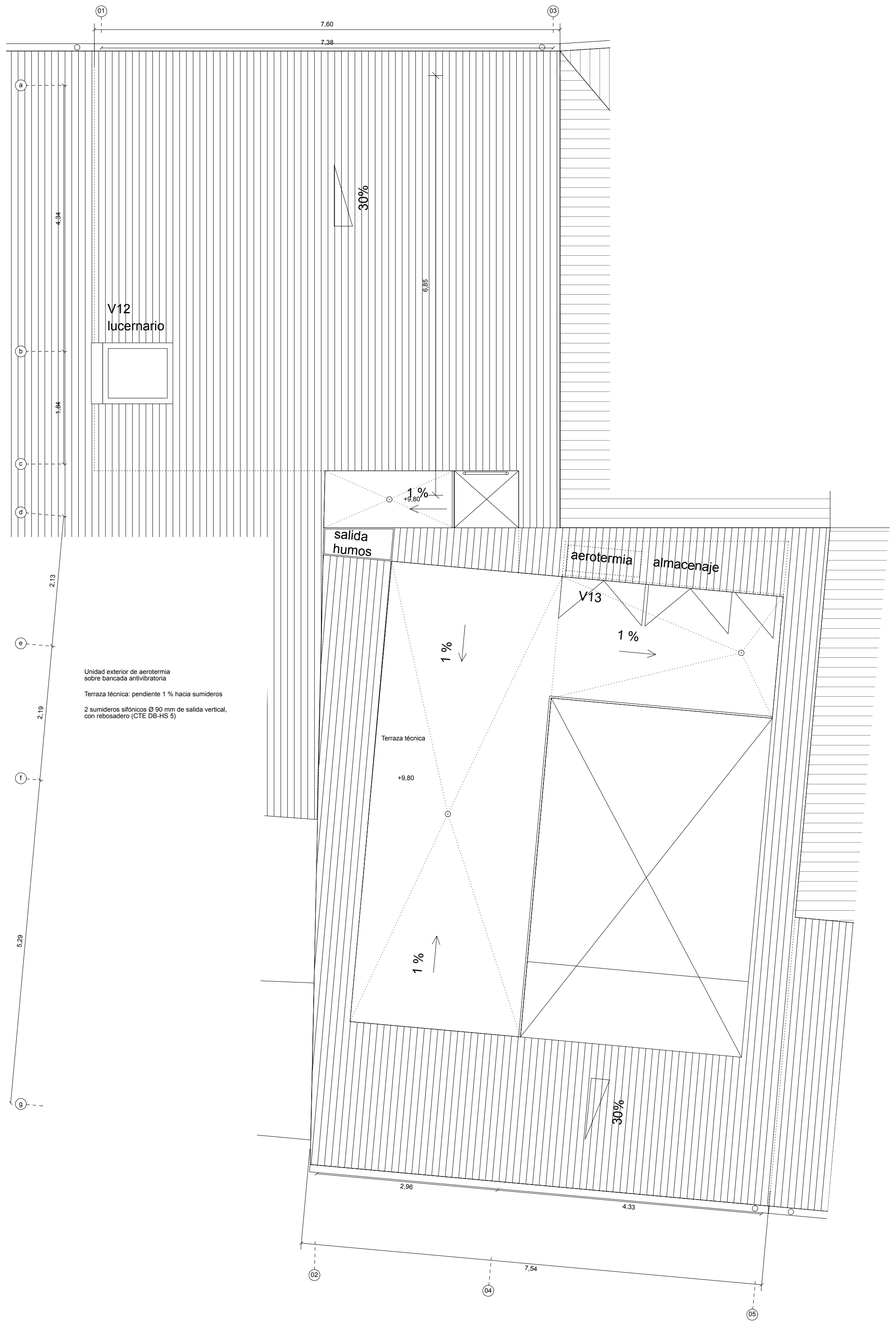
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros sin autorización de los originales de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



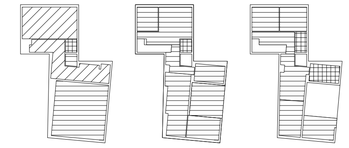

**Planta segunda**
e 1_50



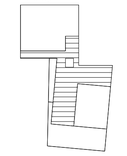

**Planta de cubierta**
e 1_50

**Acabados de suelo**

Microcemento continuo sobre recrecido de mortero, interior y exterior (porche, patios, terrazas y terraza en cubierta) · alternativa: hormigón pulido, sin microcemento
Gres porcelánico sobre mortero cola · aseos y baños
Mortero autonivelante del suelo radiante, sellado · txoko y almacenaje de planta baja



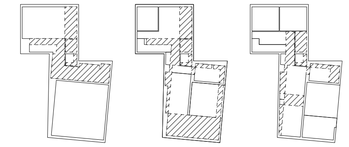
Planta baja | Planta primera | Planta segunda



Planta de cubierta

**Falsos techos**

Falso techo de placa de yeso laminado sobre perfilería metálica altura libre 2,28 m · paso de instalaciones y registros
Resto de estancias sin falso techo



Planta baja | Planta primera | Planta segunda

**Carpinterías exteriores**

| tipo | ancho (m) | alto (m) | ud | situación |
|---|---|---|---|---|
| **V1** | 1,15 | 2,28 | 4 | fachada C. Ancha, plantas primera y segunda |
| **V2** | 1,15 | 2,28 | 1 | fachada C. del Peso, planta primera |
| **V3** | 1,40 | 2,28 | 2 | fachada C. del Peso, plantas primera y segunda |
| **P1** | 1,82 | | 1 | portal de entrada, C. Ancha, planta baja |
| **PG** | 5,40 | | 1 | puerta de garaje, C. del Peso, planta baja |

P1: hueco de portal 1,82; puerta de 0,90 + fijo lateral de 0,25.
Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm).
Vidrio bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN, sin control solar.
Protección solar exterior móvil: lamas orientables WAREMA Raffstore (V1, V2, V3) y estores Bandalux (V7 y V11).

| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Construcción plantas segunda y cubierta | **escala**<br>1_50 · 1_400 | **norte** |
| 10 50 100 500cm | | |
| **código**<br>LO-F2 | **fecha**<br>07.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

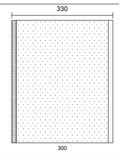
**Atelier Rojo Vergara**
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

## Tipos de muro

secciones verticales de un tramo · e 1_10 · cotas en mm · exterior a la izquierda

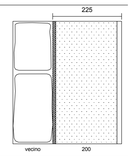
### M1 Fachada

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 300
Guarnecido y enlucido de yeso



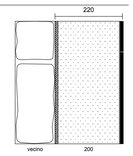

### M2 Medianera

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Guarnecido y enlucido de yeso



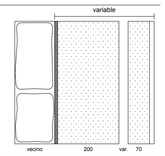

### M3 Medianera en baño

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm en duchas y frente de lavabo; resto, yeso y pintura impermeable



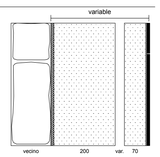

### M4 Medianera con trasdosado · cocina, lavandería, armarios

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Guarnecido y enlucido de yeso



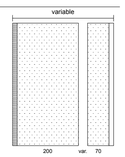

### M5 Medianera con trasdosado en baño

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm en duchas y frente de lavabo; resto, yeso y pintura impermeable



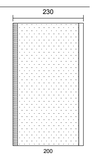

### M6 Muro sin casa pegada, con trasdosado · cocina

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Guarnecido y enlucido de yeso



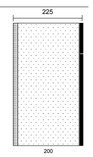

### M7 Muro exterior · a patio o sin casa pegada

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200, densidad 350
Guarnecido y enlucido de yeso



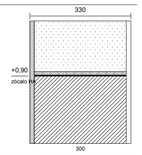

### M8 Muro exterior en baño / aseo

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200, densidad 350
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm en duchas y frente de lavabo; resto, yeso y pintura impermeable



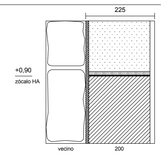

### M9 Fachada en planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 300
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 300 sobre zócalo
Guarnecido y enlucido de yeso; en garaje y almacenaje, Ytong visto sin revestir



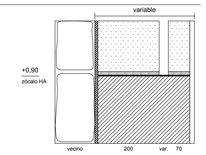

### M10 Medianera en planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Guarnecido y enlucido de yeso; en garaje y almacenaje, Ytong visto sin revestir



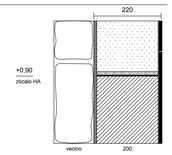

### M11 Medianera con trasdosado en planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor variable
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Guarnecido y enlucido de yeso; en garaje y almacenaje, Ytong visto sin revestir




### M12 Medianera en aseo, planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm), a cargo de la propiedad




### M13 Muro interior de carga, planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Guarnecido y enlucido de yeso; en garaje y almacenaje, Ytong visto sin revestir
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Guarnecido y enlucido de yeso; en garaje y almacenaje, Ytong visto sin revestir




### M14 Muro a patio en aseo, planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200, densidad 350 sobre zócalo
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm), a cargo de la propiedad




## Tipos de tabique

### T1 Tabique

Guarnecido y enlucido de yeso
Hormigón celular Ytong 70
Guarnecido y enlucido de yeso




### T2 Tabique hall / baño

Guarnecido y enlucido de yeso
Hormigón celular Ytong 70
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm en duchas y frente de lavabo; resto, yeso y pintura impermeable




### T3 Tabique dentro de baño

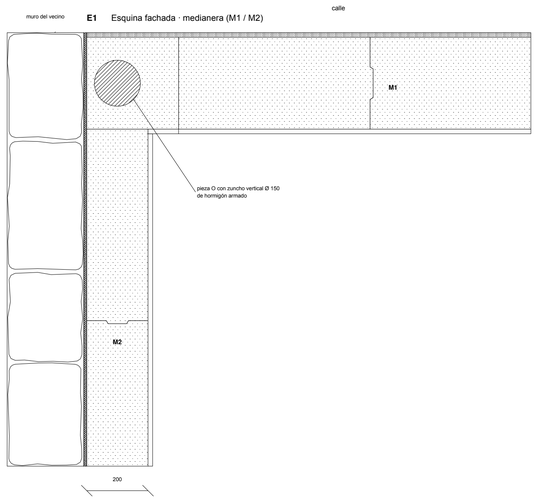
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm en duchas y frente de lavabo; resto, yeso y pintura impermeable
Hormigón celular Ytong 70
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm en duchas y frente de lavabo; resto, yeso y pintura impermeable



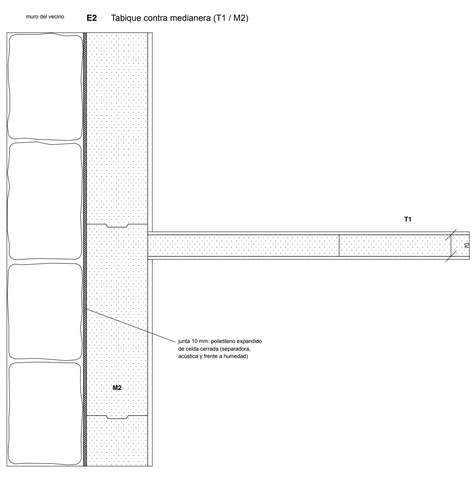

## Encuentros tipo

secciones horizontales · e 1_10 · cotas en mm · piezas Ytong de 625 mm machihembradas, junta fina de mortero cola

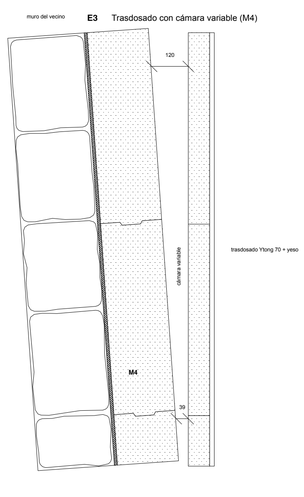
### E1 Esquina fachada · medianera (M1 / M2)



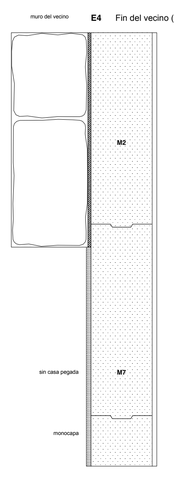

### E2 Tabique contra medianera (T1 / M2)




### E3 Trasdosado con cámara variable (M4)

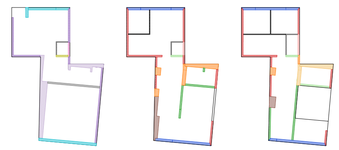



### E4 Fin del vecino (M2 / M7)




## Tipos de muro en planta

- **M1** Fachada
- **M2** Medianera
- **M3** Medianera en baño
- **M4** Medianera con trasdosado
- **M5** Medianera con trasdosado en baño
- **M6** Sin casa pegada, con trasdosado
- **M7** Exterior: a patio o sin casa pegada
- **M8** Exterior en baño / aseo
- **M9** Fachada, planta baja
- **M10** Medianera, planta baja
- **M11** Medianera con trasdosado, planta baja
- **M12** Medianera en aseo, planta baja
- **M13** Interior de carga, planta baja
- **M14** A patio en aseo, planta baja
- **T1** Tabique
- **T2** Tabique hall / baño



Planta baja | Planta primera | Planta segunda

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Tipos de muro y tabique · secciones verticales de un tramo

**escala**
1:10

**norte**

500cm

**fecha**
07.10.2026

**revisión**

**anotaciones**

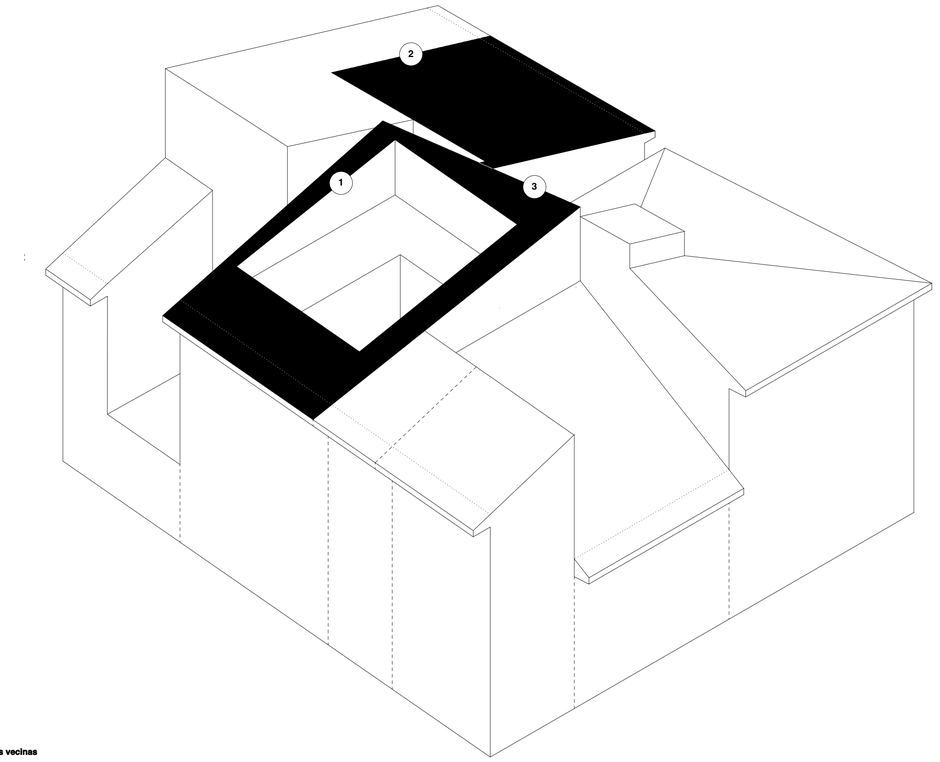

**arquitectos**
Enrique Rojo



© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificacion unilateral del mismo. Su utilizacion total o parcial, su reproduccion o la cesion a terceros requerira autorizacion previa y expresa de los autores.



**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Axonometría · encuentros con las cubiertas vecinas**

1, 2 y 3: ver detalles 1, 2 y 3

**Planta de cubiertas · encuentros con medianeras y cubiertas vecinas**

e 1_125 · trazo grueso: encuentro a impermeabilizar · cotas de cubierta: ver estructura

**1 Terraza contra muro propio**

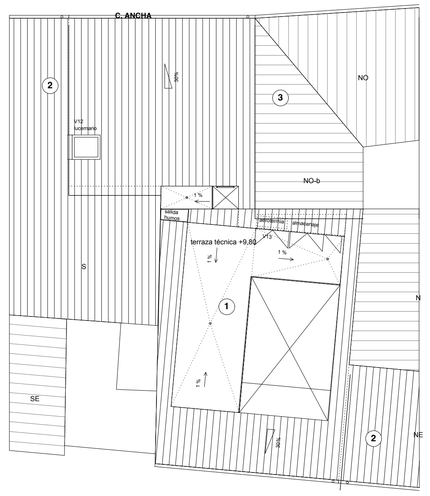
Testeros de Ytong de los faldones propios sobre la terraza; impermeabilización y recrecido según detalle 1.

**2 Unión con la cubierta contigua**

Faldones propios en el mismo plano que los del S y NE; canal de zinc sobre la junta según detalle 2.

**3 Cara propia sobre el faldón vecino**

Borde de la terraza y muro propio sobre el faldón NO-b; remate según detalle 3.



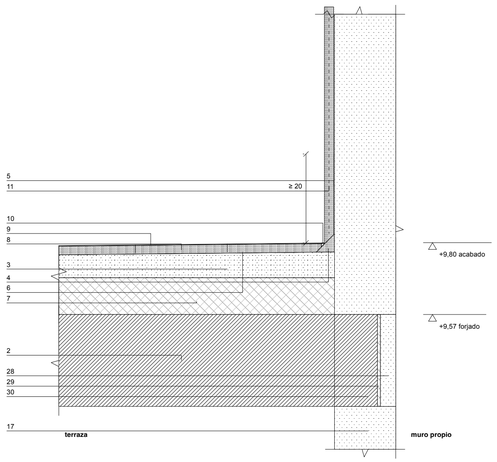

C. DEL PESO

## Materiales

01. Fábrica existente de la medianera del vecino.
02. Forjado de hormigón armado.
03. Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (1 %), e mín. 4 cm.
04. Media caña de mortero, 6×6 cm.
05. Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida.
06. Geotextil.
07. Aislamiento de poliestireno extruido con grafito (XPS, λ ≤ 0,028 W/m·K), 12 cm; lana mineral de 4 cm sobre los falsos techos
08. Mortero de protección armado con malla, 3 cm.
09. Microcemento continuo para exterior sobre el mortero de protección.
10. Junta perimetral de 1 cm sellada con masilla de poliuretano.
11. Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio.
12. Coronación del recrecido con bisel y goterón.
13. Junta sellada entre recrecido y existente.
14. Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca).
15. Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella.
16. Goterón del recrecido, 5 cm sobre la teja del vecino.
17. Cerramiento propio (según proyecto).
18. Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm.
19. Teja cerámica mixta.
20. Estructura del faldón del vecino (existente).
21. Junta de 2 cm con poliestireno expandido.
22. Remate de borde de mortero con pendiente hacia la terraza.
23. Rastreles de madera tratada y cámara de aire ventilada.
24. Lámina impermeable transpirable.
25. Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm.
26. Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm.
27. Canal de chapa de zinc sobre la junta entre cubiertas.
28. Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado, 5 cm.
29. Banda elástica perimetral, 1 cm.
30. Zuncho de hormigón armado.

**D1** Terraza contra muro propio

sección constructiva · e 1_10 · cotas en cm · niveles en m




**Materiales**

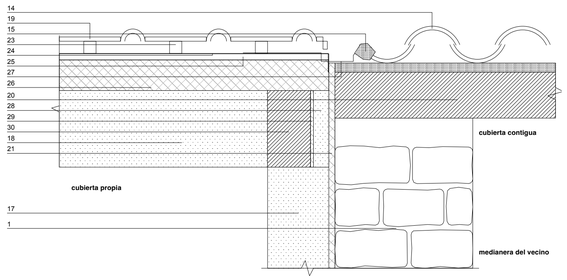
**2** Forjado de hormigón armado
**3** Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (1 %), e mín. 4 cm
**4** Media caña de mortero, 6×6 cm
**5** Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
**6** Geotextil
**7** Aislamiento de poliestireno extruido con grafito (XPS, λ ≤ 0,028 W/m·K), 12 cm; lana mineral de 4 cm sobre los falsos techos
**8** Mortero de protección armado con malla, 3 cm
**9** Microcemento continuo para exterior sobre el mortero de protección
**10** Junta perimetral de 1 cm sellada con masilla de poliuretano
**11** Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio
**17** Cerramiento propio (según proyecto)
**28** Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado, 5 cm
**29** Banda elástica perimetral, 1 cm
**30** Zuncho de hormigón armado

**Criterios**

**a** La lámina de la terraza sube sin cortes por el muro propio, al menos 20 cm sobre el acabado.
**b** El recrecido de mortero hidrófugo cubre la lámina en toda su altura.
**c** Sumidero propio en la banda, con la pendiente alejándose del muro.
**d** El forjado apoya en el zuncho; por fuera del zuncho, banda elástica de 1 cm y plaqueta de Ytong de 5 cm, sin puente térmico.

**D2** Unión con la cubierta contigua

sección constructiva · e 1_10




**Materiales**

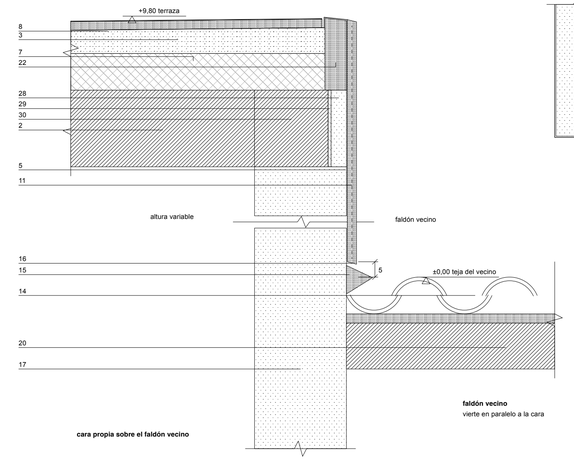
**1** Fábrica existente de la medianera del vecino
**14** Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca)
**15** Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella
**17** Cerramiento propio (según proyecto)
**18** Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
**19** Teja cerámica mixta
**20** Estructura del faldón del vecino (existente)
**21** Junta de 2 cm con poliestireno expandido
**23** Rastreles de madera tratada y cámara de aire ventilada
**24** Lámina impermeable transpirable
**25** Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
**26** Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
**27** Canal de chapa de zinc sobre la junta entre cubiertas
**28** Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado, 5 cm
**29** Banda elástica perimetral, 1 cm
**30** Zuncho de hormigón armado

**Criterios**

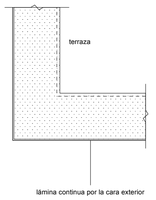
**a** Las dos cubiertas quedan en el mismo plano de teja; cada una apoya en su propio muro.
**b** Junta de 2 cm entre los muros y entre los bordes de los faldones, rellena de poliestireno expandido.
**c** Canal de zinc sobre la junta: entra bajo la última teja propia y apoya el ala en la primera canal del vecino, con cordón de mortero por encima.
**d** La teja vecina no se levanta ni se interviene bajo ella.
**e** La losa de cubierta apoya en el zuncho; por fuera del zuncho, banda elástica de 1 cm y plaqueta de Ytong de 5 cm, sin puente térmico.

**D3** Cara propia sobre el faldón vecino

sección constructiva · e 1_10 · cotas en cm · niveles en m




**zona de contacto con el edificio contiguo · planta 1:20**




**Materiales**

**2** Forjado de hormigón armado
**3** Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (1 %), e mín. 4 cm
**5** Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
**7** Aislamiento de poliestireno extruido con grafito (XPS, λ ≤ 0,028 W/m·K), 12 cm; lana mineral de 4 cm sobre los falsos techos
**8** Mortero de protección armado con malla, 3 cm
**11** Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio
**14** Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca)
**15** Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella
**16** Goterón del recrecido, 5 cm sobre la teja del vecino
**17** Cerramiento propio (según proyecto)
**20** Estructura del faldón del vecino (existente)
**22** Remate de borde de mortero con pendiente hacia la terraza
**28** Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado, 5 cm
**29** Banda elástica perimetral, 1 cm
**30** Zuncho de hormigón armado

**Criterios**

**a** La cara propia va impermeabilizada y recrecida entera; el goterón baja con la pendiente del faldón, siempre 5 cm por encima de su teja.
**b** En la zona de contacto con el edificio contiguo todo es propio: la lámina de la terraza dobla la esquina y sigue por la cara, sin juntas.
**c** Sin intervenir bajo la teja vecina; cordón de mortero por encima.
**d** Comprobar en obra el punto de menor distancia entre la teja vecina y la terraza.
**e** El forjado apoya en el zuncho; por fuera del zuncho, banda elástica de 1 cm y plaqueta de Ytong de 5 cm, sin puente térmico.

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Detalles constructivos

**escala**
1_125 / 1_10

**norte**

2 10 20 100cm

**código**
LO-F4

**fecha**
07.10.2026

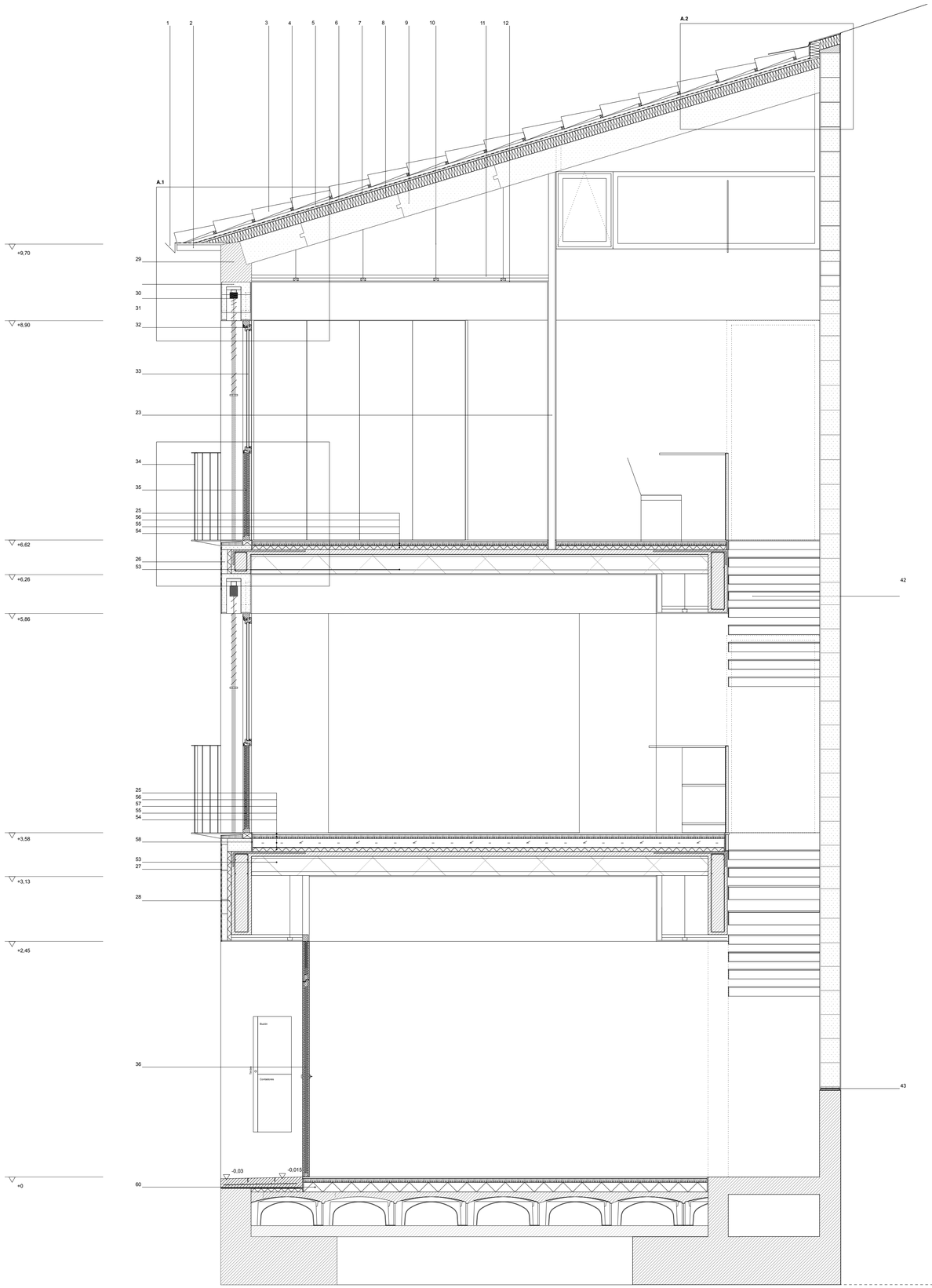
**revisión**

**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

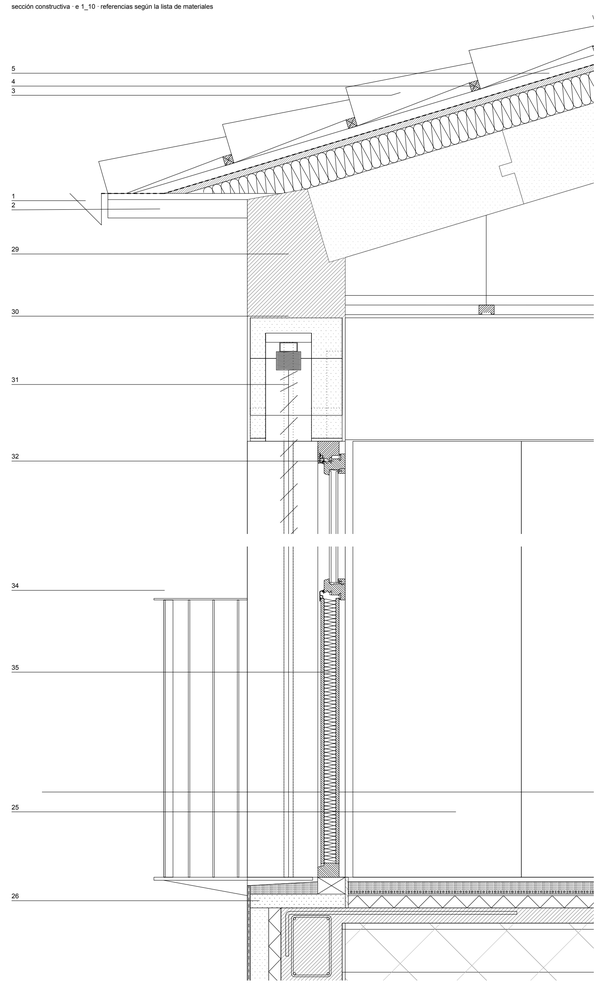



**Sección constructiva A**

e 1_25

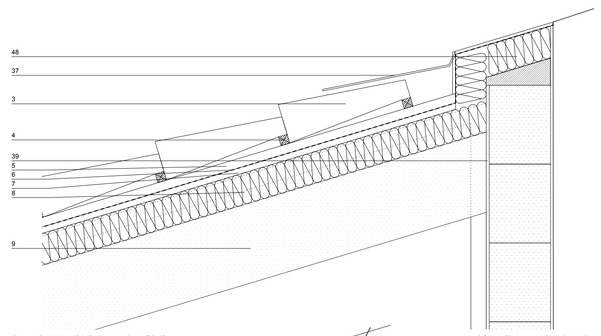
## A.1 Sección por la ventana de fachada

sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales



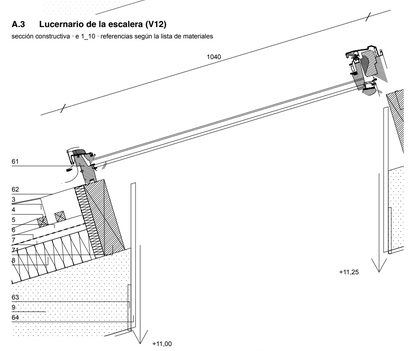

## A.2 Encuentro del faldón con la medianera

sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales

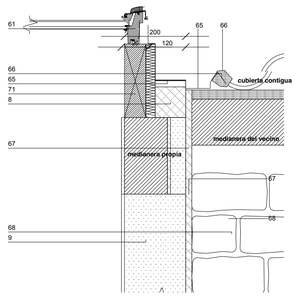



## A.3 Lucernario de la escalera (V12)

sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales

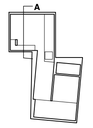



A.3 · sección transversal por el costado oeste (medianera) · e 1_10




## Materiales

1 Canalón de chapa de zinc
2 Remate de alero de chapa de zinc plegada
3 Teja cerámica mixta
4 Rastrel de madera tratada
5 Cámara de aire ventilada entre rastreles
6 Lámina impermeable transpirable
7 Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
8 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
9 Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
10 Cuelgue de falso techo con varilla roscada
11 Perfilería de acero galvanizado del falso techo
12 Placa de yeso laminado, 15 mm, pintada
13 Peto de hormigón armado
14 Protección de la impermeabilización en el peto
15 Remonte de la lámina impermeabilizante en el peto, ≥ 20 cm sobre el acabado
16 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
17 Mortero de protección armado con malla, 3 cm
18 Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (1 %), e mín. 4 cm
19 Aislamiento de poliestireno extruido con grafito (XPS, λ ≤ 0,028 W/m·K), 12 cm; lana mineral de 4 cm sobre los falsos techos
20 Fábrica de hormigón celular Ytong, 30 cm
21 Revoco de cal / monocapa
22 Guarnecido y enlucido de yeso
23 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con guarnecido y enlucido de yeso
24 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con baldosa cerámica 10 mm recibida con mortero cola 5 mm en la cara del baño
25 Pavimento continuo de microcemento pulido
26 Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado
27 Malla de fibra de vidrio en el revoco del frente de forjado
28 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, en el frente de forjado
29 Zuncho de coronación de hormigón armado
30 Dintel y cajón de persiana con piezas en U de hormigón celular Ytong
31 Persiana de lamas orientables de aluminio (WAREMA Raffstore), recogida en el cajón
32 Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
33 Vidrio doble bajo emisivo Planitherm XN con argón (composición en LO-G1)
34 Barandilla de acero lacado: barrotes redondos finos con luz libre entre barrotes < 100 mm y pletina superior 5 mm (como el mirador)
35 Panel ciego aislado en la parte inferior de la carpintería
36 Puerta P4 cortafuegos garaje–almacenaje EI2 45-C5 con cierre automático
37 Remate superior del faldón con chapa de zinc plegada
38 Remate de coronación de zinc de los muretes de la terraza técnica
39 Tabica de chapa plegada en el borde del faldón
40 ---
41 Vierteaguas de chapa de zinc plegada con goterón
42 Peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre zancas de pletina, con pieza de policarbonato de 7 cm bajo cada peldaño (LO-E3)
43 Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
44 Muro de la terraza técnica, fondo norte y laterales (MI, LO-F3): Ytong 20 cm, cámara y trasdosado de 7 cm
45 Viga de borde de hormigón armado
46 Losa de hormigón armado
47 Acabado continuo de microcemento para exterior
48 Aislamiento térmico en la coronación del zuncho, continuo con el de la cubierta
49 Babero de chapa de zinc sobre la última hilada de teja, solapado bajo el remate
50 Rejilla de ventilación antipájaros en la salida de la cámara bajo teja
51 Pletina base 120×10 mm continua, soldada a los barrotes, sobre la viga y bajo el pavimento
52 Anclaje químico vertical a la viga de borde: varillas M12 cada 60 cm, tuerca y arandela
53 Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión
54 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, para paso de instalaciones
55 Lámina antiimpacto, 5 mm
56 Mortero autonivelante con suelo radiante compacto
57 Recrecido de hormigón ligero
58 Banda perimetral de poliestireno, 10 mm, para la dilatación del suelo radiante
59 Estor enrollable exterior Bandalux de control solar (tejido screen), motorizado
60 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm, sobre el forjado sanitario
61 Lucernario fijo a medida, tipo Velux GGL o equivalente, 1146 × 1040, de madera de alerce, hecho por el carpintero de la carpintería exterior, vidrio de control solar
62 Cerco de estanqueidad a medida de chapa de zinc (tipo Velux EDW): babero inferior sobre la teja, canalón superior y laterales bajo la teja
63 Brochal de acero L 150.100.10 galvanizado
64 Recercado de placa de yeso laminado 15 mm, caras a plomo
65 Chapa de remate de zinc de 0,65 mm, desarrollo 52 cm: sube 6 cm por el costado del marco, cubre la medianera propia y la junta y apoya 5 cm en la canal de la teja vecina; fijación oculta con patillas
66 Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella
67 Junta entre medianeras, rellena de poliestireno expandido
68 Medianera y teja del vecino (existentes, no se tocan)
69 Celosía V13 de tramex galvanizado, hojas plegables (LO-G2)
70 Dintel de tubo de acero 140.80.5 galvanizado
71 Premarco de madera tratada 70 mm con aislante perimetral, anclado a la losa




| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Sección constructiva A | **escala**<br>1_25 | **norte** |
| 5 25 50 250cm | | |
| **código**<br>LO-F5 | **fecha**<br>09.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización jurídica y escrita de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

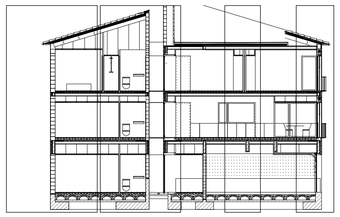


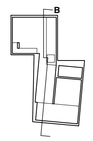

**Sección constructiva B**
e 1_25

## Materiales

**1** Canalón de chapa de zinc
**2** Remate de alero de chapa de zinc plegada
**3** Teja cerámica mixta
**4** Rastrel de madera tratada
**5** Cámara de aire ventilada entre rastreles
**6** Lámina impermeable transpirable
**7** Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
**8** Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
**9** Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
**10** Cuelgue de falso techo con varilla roscada
**11** Perfilería de acero galvanizado del falso techo
**12** Placa de yeso laminado, 15 mm, pintada
**13** Peto de hormigón armado
**14** Protección de la impermeabilización en el peto
**15** Remonte de la lámina impermeabilizante en el peto, ≥ 20 cm sobre el acabado
**16** Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
**17** Mortero de protección armado con malla, 3 cm
**18** Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (1 %), e mín. 4 cm
**19** Aislamiento de poliestireno extruido con grafito (XPS, λ ≤ 0,028 W/m·K), 12 cm; lana mineral de 4 cm sobre los falsos techos
**20** Fábrica de hormigón celular Ytong, 30 cm
**21** Revoco de cal / monocapa
**22** Guarnecido y enlucido de yeso
**23** Tabique de hormigón celular Ytong 70 con guarnecido y enlucido de yeso
**24** Tabique de hormigón celular Ytong 70 con baldosa cerámica 10 mm recibida con mortero cola 5 mm en la cara del baño
**25** Pavimento continuo de microcemento pulido
**26** Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado
**27** Malla de fibra de vidrio en el revoco del frente de forjado
**28** Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, en el frente de forjado
**29** Zuncho de coronación de hormigón armado
**30** Dintel y cajón de persiana con piezas en U de hormigón celular Ytong
**31** Persiana de lamas orientables de aluminio (WAREMA Raffstore), recogida en el cajón
**32** Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sino Aluminio (marco 70+70, hoja 69 mm)
**33** Vidrio doble bajo emisivo Planitherm XN con argón (composición en LO-G1)
**34** Barandilla de acero lacado: barrotes redondos finos con luz libre entre barrotes < 100 mm y pletina superior 5 mm (como el mirador)
**35** Panel ciego aislado en la parte inferior de la carpintería
**36** Puerta P4 cortafuegos garaje–almacenaje EI2 45-C5 con cierre automático
**37** Remate superior del faldón con chapa de zinc plegada
**38** Remate de coronación de zinc de los muretes de la terraza técnica
**39** Tabica de chapa plegada en el borde del faldón
**40** ---
**41** Vierteaguas de chapa de zinc plegada con goterón
**42** Peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre zancas de pletina, con pieza de policarbonato de 7 cm bajo cada peldaño (LO-E3)
**43** Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
**44** Muro de la terraza técnica, fondo norte y laterales (M6, LO-F3): Ytong 20 cm, cámara y trasdosado de 7 cm
**45** Viga de borde de hormigón armado
**46** Losa de hormigón armado
**47** Acabado continuo de microcemento para exterior
**48** Aislamiento térmico en la coronación del zuncho, continuo con el de la cubierta
**49** Babero de chapa de zinc sobre la última hilada de teja, solapado bajo el remate
**50** Rejilla de ventilación antipájaros en la salida de la cámara bajo teja
**51** Pletina base 120×10 mm continua, soldada a los barrotes, sobre la viga y bajo el pavimento
**52** Anclaje químico vertical a la viga de borde: varillas M12 cada 60 cm, tuerca y arandela
**53** Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión
**54** Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, para paso de instalaciones
**55** Lámina antiimpacto, 5 mm
**56** Mortero autonivelante con suelo radiante compacto
**57** Recrecido de hormigón ligero
**58** Banda perimetral de poliestireno, 10 mm, para la dilatación del suelo radiante
**59** Estor enrollable exterior Bandalux de control solar (tejido screen), motorizado
**60** Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm, sobre el forjado sanitario
**69** Celosía V13 de tramex galvanizado, hojas plegables (LO-G2)
**70** Dintel de tubo de acero 140.80.5 galvanizado
**71** Premarco de madera tratada 70 mm con aislante perimetral, anclado a la losa

**Sección B completa · e 1_200**






**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Sección constructiva B

**escala**
1_25

**norte**

5 25 50 250cm

**código**
LO-F6

**fecha**
09.10.2026

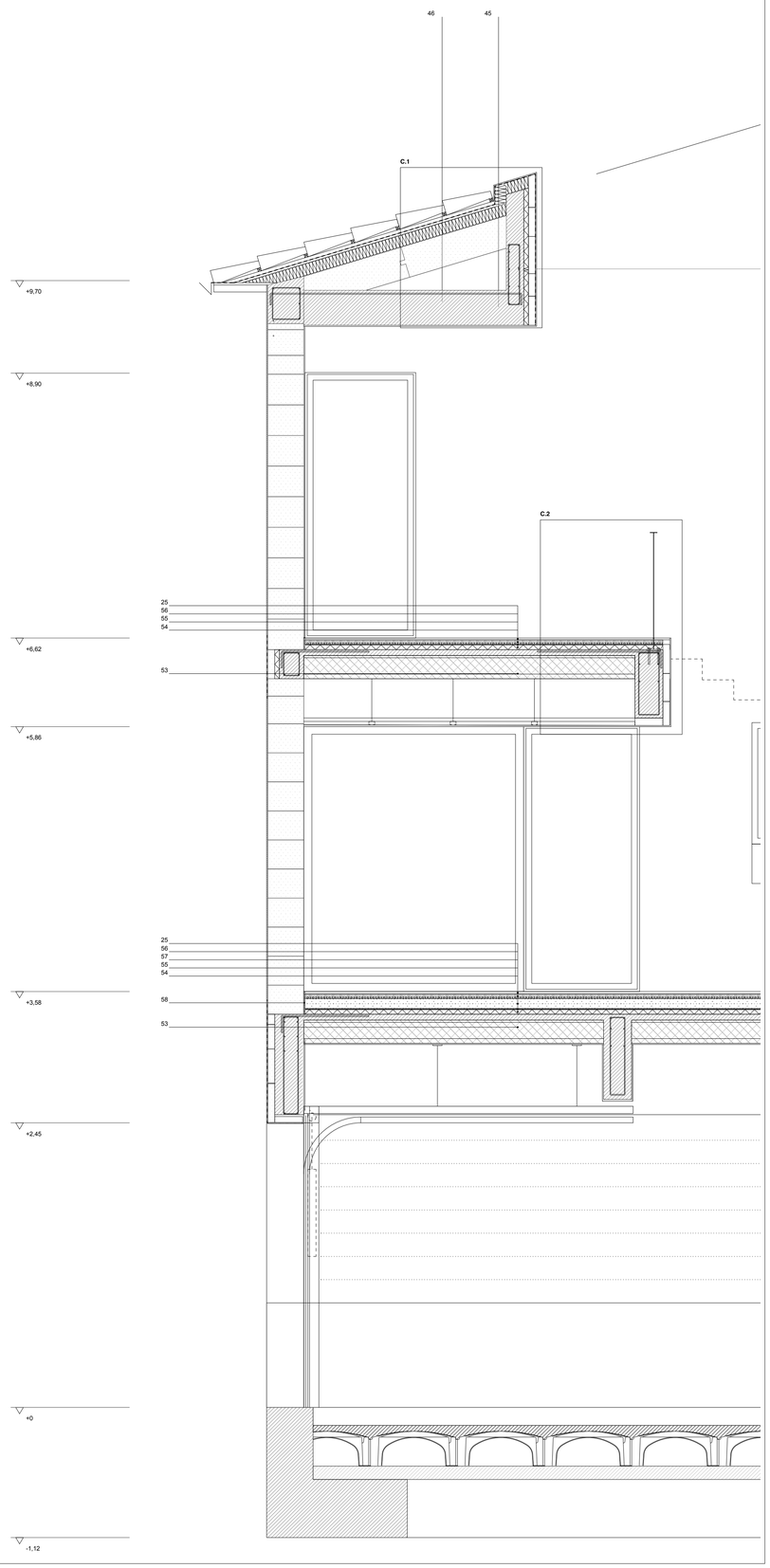
**revisión**

**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

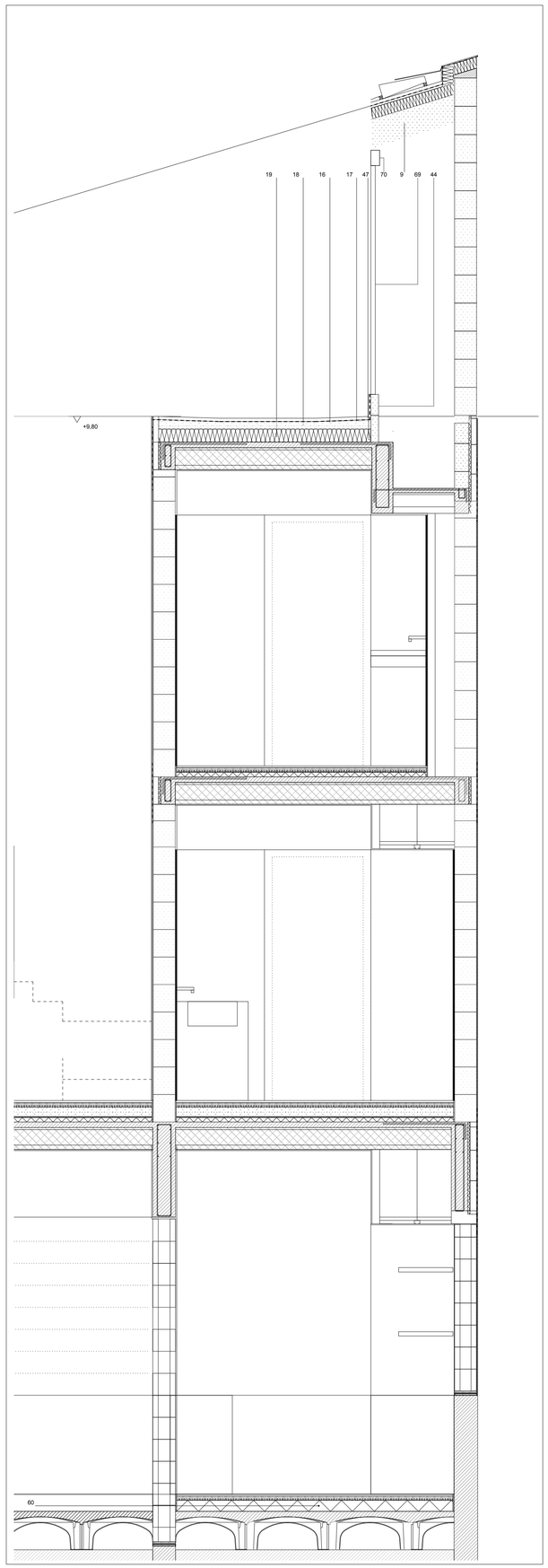
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



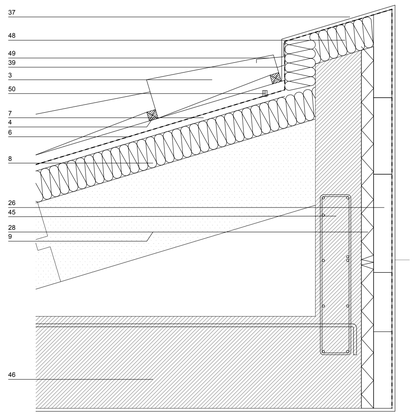

**Sección constructiva C**

e 1_25



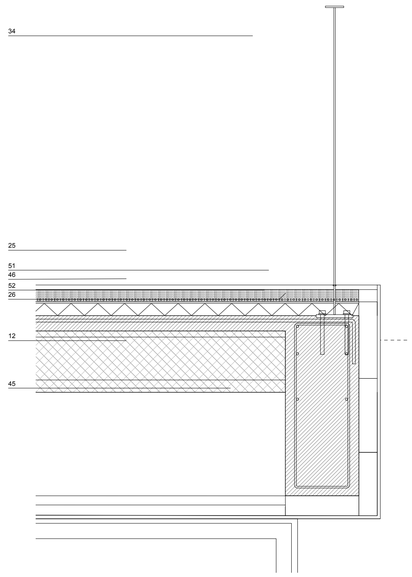

## C.1 Coronación del faldón sobre el zuncho

sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales




## C.2 Borde de la terraza de planta segunda y anclaje de la barandilla

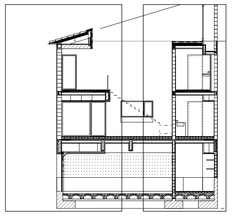
sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales

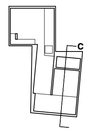



## Materiales

1 Canalón de chapa de zinc
2 Remate de alero de chapa de zinc plegada
3 Teja cerámica mixta
4 Rastrel de madera tratada
5 Cámara de aire ventilada entre rastreles
6 Lámina impermeable transpirable
7 Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
8 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
9 Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
10 Cuelgue de falso techo con varilla roscada
11 Perfilería de acero galvanizado del falso techo
12 Placa de yeso laminado, 15 mm, pintada
13 Peto de hormigón armado
14 Protección de la impermeabilización en el peto
15 Remonte de la lámina impermeabilizante en el peto, ≥ 20 cm sobre el acabado
16 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
17 Mortero de protección armado con malla, 3 cm
18 Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (1 %), e mín. 4 cm
19 Aislamiento de poliestireno extruido con graffito (XPS, λ ≤ 0,028 W/m·K), 12 cm; lana mineral de 4 cm sobre los faldos techos
20 Fábrica de hormigón celular Ytong, 30 cm
21 Revoco de cal / monocapa
22 Guarnecido y enlucido de yeso
23 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con guarnecido y enlucido de yeso
24 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con baldosa cerámica 10 mm recibida con mortero cola 5 mm en la cara del baño
25 Pavimento continuo de microcemento pulido
26 Pliqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado
27 Malla de fibra de vidrio en el revoco del frente de forjado
28 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, en el frente de forjado
29 Zuncho de coronación de hormigón armado
30 Dintel y cajón de persiana con piezas en U de hormigón celular Ytong
31 Persiana de lamas orientables de aluminio (WAREMA Raffstore), recogida en el cajón
32 Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
33 Vidrio doble bajo emisivo Planitherm XN con argón (composición en LO-G1)
34 Barandilla de acero lacado: barrotes redondos lisos con luz libre entre barrotes < 100 mm y pletina superior 5 mm (como el mirador)
35 Panel ciego aislado en la parte inferior de la carpintería
36 Puerta P4 cortafuegos garaje–almacenaje EI2 45-C5 con cierre automático
37 Remate superior del faldón con chapa de zinc plegada
38 Remate de coronación de zinc de los muretes de la terraza técnica
39 Tabica de chapa plegada en el borde del faldón
40 ---
41 Vierteaguas de chapa de zinc plegada con goterón
42 Peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre zancas de pletina, con pieza de policarbonato de 7 cm bajo cada peldaño (LO-E3)
43 Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
44 Muro de la terraza técnica, fondo norte y laterales (M6, LO-F3): Ytong 20 cm, cámara y trasdosado de 7 cm
45 Viga de borde de hormigón armado
46 Losa de hormigón armado
47 Acabado continuo de microcemento para exterior
48 Aislamiento térmico en la coronación del zuncho, continuo con el de la cubierta
49 Babero de chapa de zinc sobre la última hilada de teja, solapado bajo el remate
50 Rejilla de ventilación antipájaros en la salida de la cámara bajo teja
51 Pletina base 120×10 mm continua, soldada a los barrotes, sobre la viga y bajo el pavimento
52 Anclaje químico vertical a la viga de borde: varillas M12 cada 60 cm, tuerca y arandela
53 Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión
54 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, para paso de instalaciones
55 Lámina antiimpacto, 5 mm
56 Mortero autonivelante con suelo radiante compacto
57 Recrecido de hormigón ligero
58 Banda perimetral de poliestireno, 10 mm, para la dilatación del suelo radiante
59 Estor enrollable exterior Bandalux de control solar (tejido screen), motorizado
60 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm, sobre el forjado sanitario
69 Celosía V13 de tramex galvanizado, hojas plegables (LO-G2)
70 Dintel de tubo de acero 140.80.5 galvanizado
71 Premarco de madera tratada 70 mm con aislante perimetral, anclado a la losa

**Sección C completa · e 1_200**






| | | |
|---|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) | |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | | |
| **plano**<br>Sección constructiva C | **escala**<br>1_25 | **norte** |
| 5 25 50 250cm | | |
| **código**<br>LO-F7 | **fecha**<br>09.10.2026 | **revisión** |
| **anotaciones** | | |

**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

**CARPINTERIA MADERA EXTERIOR**

| Referencia | **V1**<br>C. Ancha · mirador | sección vertical · exterior a la izquierda | **V2**<br>C. del Peso · mirador | **V3**<br>C. del Peso · mirador | **V4**<br>C. Ancha · planta baja | sección vertical · exterior a la izquierda | **V5**<br>reserva ascensor · plantas 1ª y 2ª | **V6**<br>reserva ascensor · aseos · plantas 1ª y 2ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavimento | | | | | | | | |
| Acristalamiento | 6 / 16 argón / 3+3 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>hoja interior laminar 33.1, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | | 6 / 16 argón / 3+3 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>hoja interior laminar 33.1, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | 6 / 16 argón / 3+3 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>hoja interior laminar 33.1, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | 4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) | | 4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | 4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) |
| Oscurecimiento | Raffstore WAREMA E 80 A6 Z, lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas; cajón 1550×350 libres | | Raffstore WAREMA E 80 A6 Z, lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas; cajón 1550×350 libres | Raffstore WAREMA E 80 A6 Z, lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas; cajón 1800×350 libres | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); fachada norte | | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra |
| Dimensiones | l=1150 · h=2280 | | l=1150 · h=2280 | l=1400 · h=2280 | l=1145 · h=710 · alféizar=1740 | | l=1505 / 929 · h=2280 · alféizar=— | l=450 · h=1380 · alféizar=900 |
| Hoja | 2 hojas: practicable y oscilobatiente | | 2 hojas: practicable y oscilobatiente sobre panel ciego de madera (h=900) | 2 hojas: practicable y oscilobatiente | 1 hoja oscilante (abatible hacia el interior) | | 1 fijo y 1 hoja practicable oscilobatiente al sur, 1 fijo al oeste, en esquina | 1 hoja oscilobatiente |
| Herrajes | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral | | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral | Manilla Herrajes Ocariz y compás oscilante | | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral |
| Acabados | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) |
| Unidades | 4 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 |

**CARPINTERIA MADERA EXTERIOR**

| Referencia | **V7**<br>cocina · patio | **V8**<br>cocina · patio | **V9**<br>lavandería | **V10**<br>dormitorio principal · patio | **V11**<br>baño principal · patio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavimento | | | | | |
| Acristalamiento | 4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) | 4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | 4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | — (puerta opaca) | 4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) |
| Oscurecimiento | Estor ext. Bandalux screen control solar, cara ext. clara, τe ≤ 0,20, motor<br>Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca) | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra | — (puerta opaca) | Estor ext. Bandalux screen control solar, cara ext. clara, τe ≤ 0,20, motor<br>Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca) |
| Dimensiones | l=2400 · h=1080 · alféizar=1200 | l=2894 · h=2280 | l=1980 · h=2280 | l=965 · h=2280 | l=1500 · h=1380 · alféizar=900 |
| Hoja | 1 oscilobatiente (600) y 1 fijo (1800) | 1 hoja corredera (965) y 1 fijo (1929) | 1 fijo sobre panel de madera y 1 puerta practicable con panel inferior de madera | 1 puerta practicable opaca: alerce macizo o acero galvanizado de doble chapa aislado, con RPT | 1 oscilobatiente (450) y 1 fijo (1050) |
| Herrajes | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral | Tirador embutido Herrajes Ocariz (sin manilla saliente) y cierre de corredera | Manilla Herrajes Ocariz, bisagras y cerradura | Manilla Herrajes Ocariz; bisagras y cerradura | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral |
| Acabados | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm) |
| Unidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Carpintería

**escala**
1_25

**norte**

4 20 40 200cm

**código**
LO-G1

**fecha**
07.10.2026

**revisión**

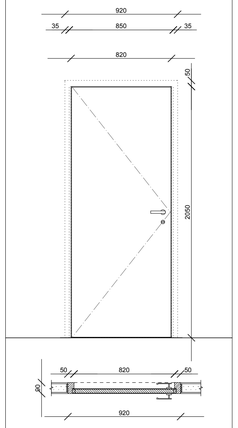
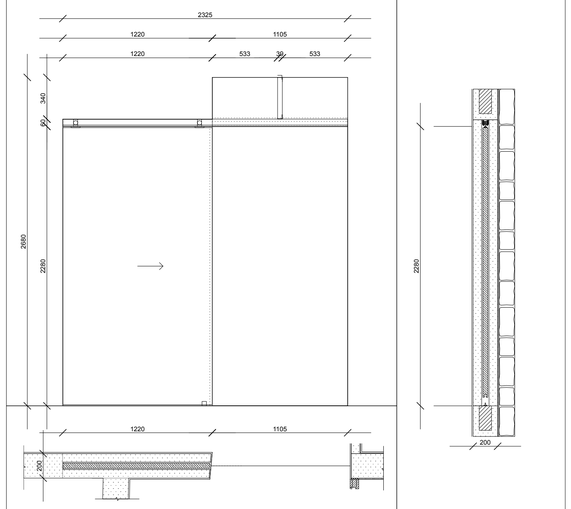
**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

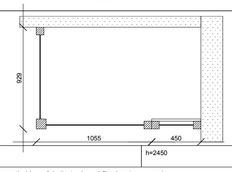
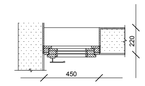
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

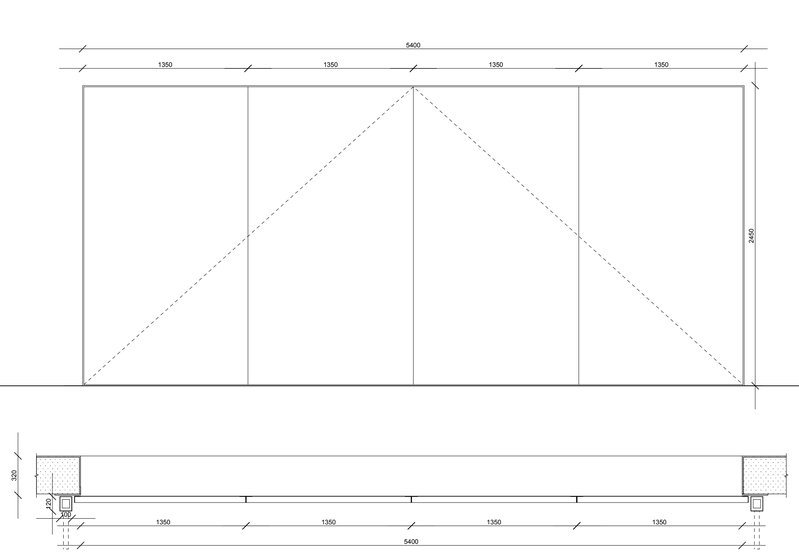
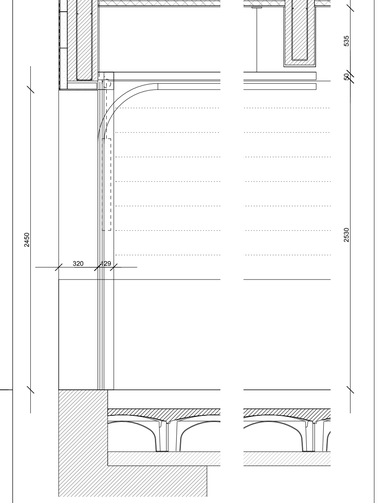
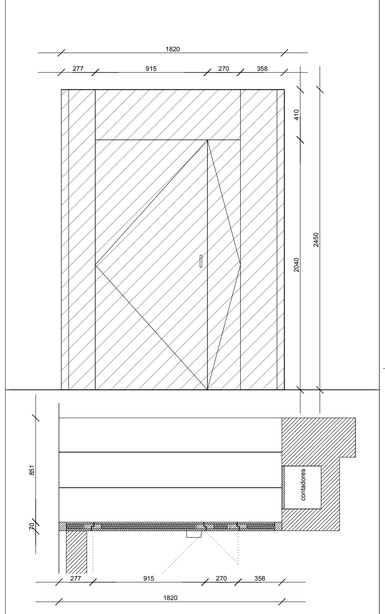
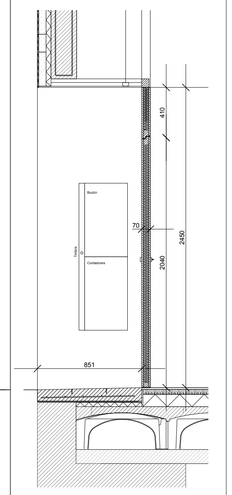
## PUERTAS INTERIORES

| Referencia | P2<br>3 aseos, 3 dormitorios y lavandería | | P3<br>vestíbor | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimento | | | | |
| Secciones exterior arriba |  | |  | |
| Dimensiones | l=920 | h=2100 | l=1105 | h=2280 |
| Hoja | 1 hoja abatible | | 1 hoja corredera de 1220 oculta en el tabique (armazón empotrado); fijo de 2 paños sobre el hueco hasta 2,68 | |
| Herrajes | Bisagras ocultas; manilla Herrajes Ocariz y condena Ocariz en los aseos | | Klein, guía sobre el hueco bajo el fijo; tirador embutido Herrajes Ocariz | |
| Acabados | Mismo acabado que las paredes (pintura o mortero), enrasada | | Madera de alerce | |
| Unidades | 7 | | 1 | |

## CARPINTERIA MADERA EXTERIOR

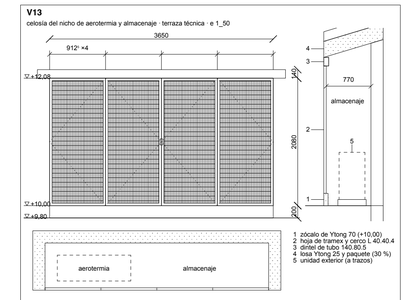
| Referencia | V5b<br>reserva ascensor · planta baja | V6b<br>reserva ascensor · aseos · planta baja |
|---|---|---|
| Pavimento | | |
| Acristalamiento | 4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)<br>laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600) | 4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) |
| Oscurecimiento | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra | Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra |
| Secciones exterior arriba |  |  |
| Dimensiones | l=1505 / 929 h=2450 alféizar=— | l=450 h=1550 alféizar=900 |
| Hoja | 1 fijo y 1 hoja practicable oscilobatiente al sur, 1 fijo al oeste, en esquina | 1 hoja oscilobatiente |
| Herrajes | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral | Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente |
| Acabados | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70; hoja 69 mm) | Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70; hoja 69 mm) |
| Unidades | 1 | 1 |

## PUERTAS EXTERIORES

| Referencia | PG<br>garaje · C. del Peso | sección vertical · exterior a la izquierda | P1<br>acceso principal | sección vertical · exterior a la izquierda |
|---|---|---|---|---|
| Pavimento | | | | |
| Secciones exterior arriba |  |  |  |  |
| Dimensiones | l=5400 | h=2450 | l=1820 | h=2450 |
| Hoja | 1 hoja basculante no desbordante de una pieza: sube y entra entera bajo el techo por dos carriles; hueco libre sin marcos vistos | | 1 hoja de 915 y 1 de 270 (hoja y media) con montante fijo de 410; 2 fijos de 277 y 358 | |
| Herrajes | Contrapesos en cajones laterales con polea, carriles colgados del forjado y motor lateral sobre el cajón; todo oculto por dentro | | Herrajes ocultos; manilla Herrajes Ocariz | |
| Acabados | Acero galvanizado: bastidor de angulares 50×50×2 mm con chapa galvanizada soldada del menor espesor posible, en 4 paños de 1350 | | Madera de alerce | |
| Unidades | 1 | | 1 | |

## CERRAJERÍA

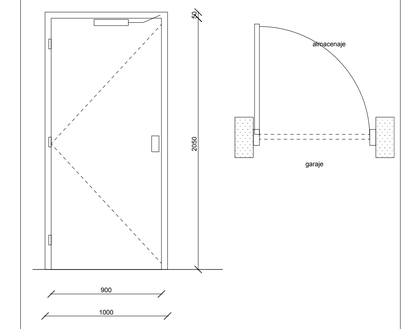
**V13**
celosía del nicho de aerotermia y almacenaje · terraza técnica · e 1_50




| | |
|---|---|
| Dimensiones | l = 3650 · h = 2280 (zócalo 200 + hojas 2080; cabeza +12.08) |
| Hoja | 4 hojas plegables (2 + 2) de rejilla electrosoldada tipo tramex, acero galvanizado en caliente, malla 30 × 30, pletina 30 × 2; bastidor de tubo 40.40.2 y cerco L 40.40.4 |
| Herrajes | Guía superior e inferior, pernios y cierre de cuadradillo; dintel de tubo 140.80.5 galvanizado |
| Acabados | Acero galvanizado en caliente · paso de aire ≥ 80 % |
| Unidades | 1 ud |

## PUERTAS INTERIORES

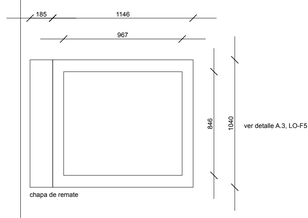
**P4**
garaje–almacenaje · cortafuegos EI_45-C5




| | |
|---|---|
| Dimensiones | hueco 1000 × 2100 · hoja 900 × 2050 · paso libre ≥ 800 |
| Hoja | 1 hoja abatible CORTAFUEGOS EI$_2$ 45-C5 (UNE-EN 13501-2), homologada, marco y hoja de acero; abre hacia el almacenaje |
| Herrajes | Cierre automático: cierrapuertas UNE-EN 1154 ensayado con la puerta; bisagras y manilla cortafuegos; fuerza de apertura ≤ 65 N |
| Acabados | Acero lacado; marcado CE UNE-EN 16034; placa de clasificación visible |
| Unidades | 1 |

## CARPINTERÍA MADERA EXTERIOR

**V12**
lucernario de la escalera · cubierta, faldón de C. Ancha




| | |
|---|---|
| Acristalamiento | Vidrio laminar 44.1 / 16 argón / templado 4 con capa de control solar, g ≤ 0,35 |
| Oscurecimiento | No lleva (vidrio de control solar) |
| Dimensiones | marco 1146 × 1040 · vidrio visto 967 × 846 · hueco visto desde la escalera 967 × 810 (los 3 primeros peldaños) |
| Hoja | Lucernario FIJO A MEDIDA, tipo Velux GGL o equivalente, fabricado por el carpintero de la carpintería exterior; sin apertura |
| Herrajes | Cerco de estanqueidad a medida de chapa de zinc y premarco aislante · pendiente del faldón 30 % (16,7°) |
| Remate | Chapa de remate de zinc de 0,65 mm, desarrollo 52 cm, largo 1,35 m, en el costado oeste: del marco (que monta 90 mm sobre la medianera propia) a la medianera vecina · ver detalle A.3, LO-F5 |
| Acabados | Madera de alerce con perfiles exteriores de aluminio |
| Unidades | 1 ud |

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Carpintería 2

**escala**
1_25

**norte**

4 20 40 200cm

**código**
LO-G2

**fecha**
07.10.2026

**revisión**

**anotaciones**

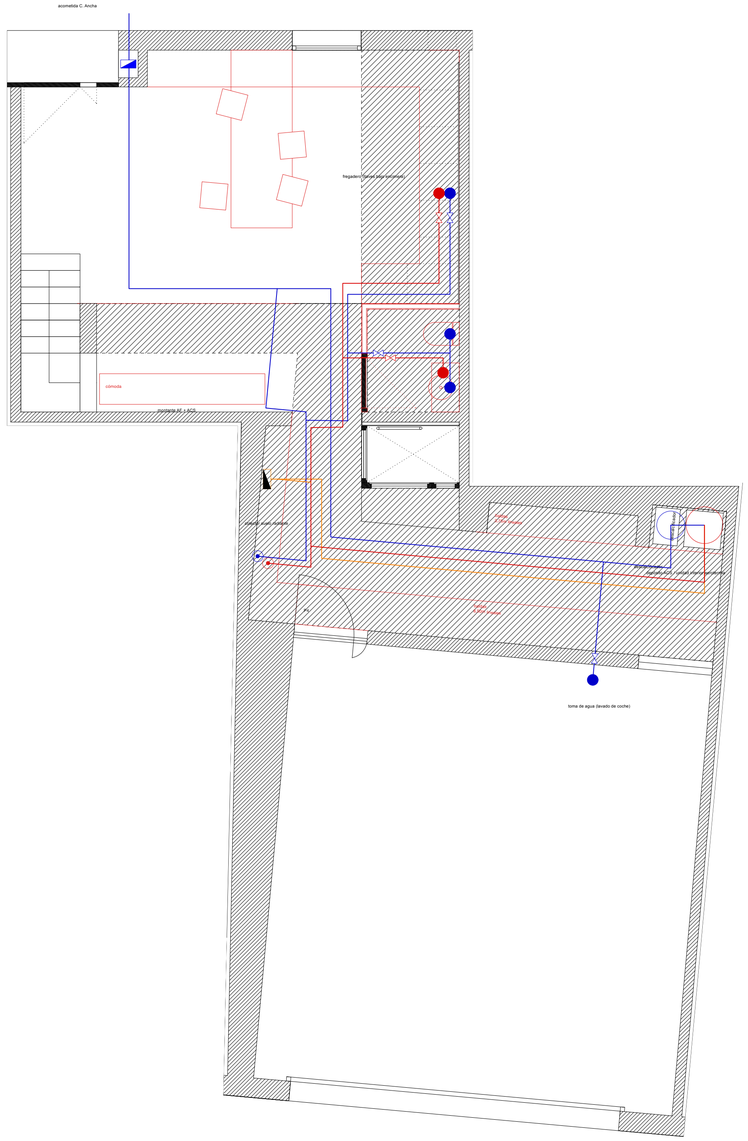

**arquitectos**
Enrique Rojo



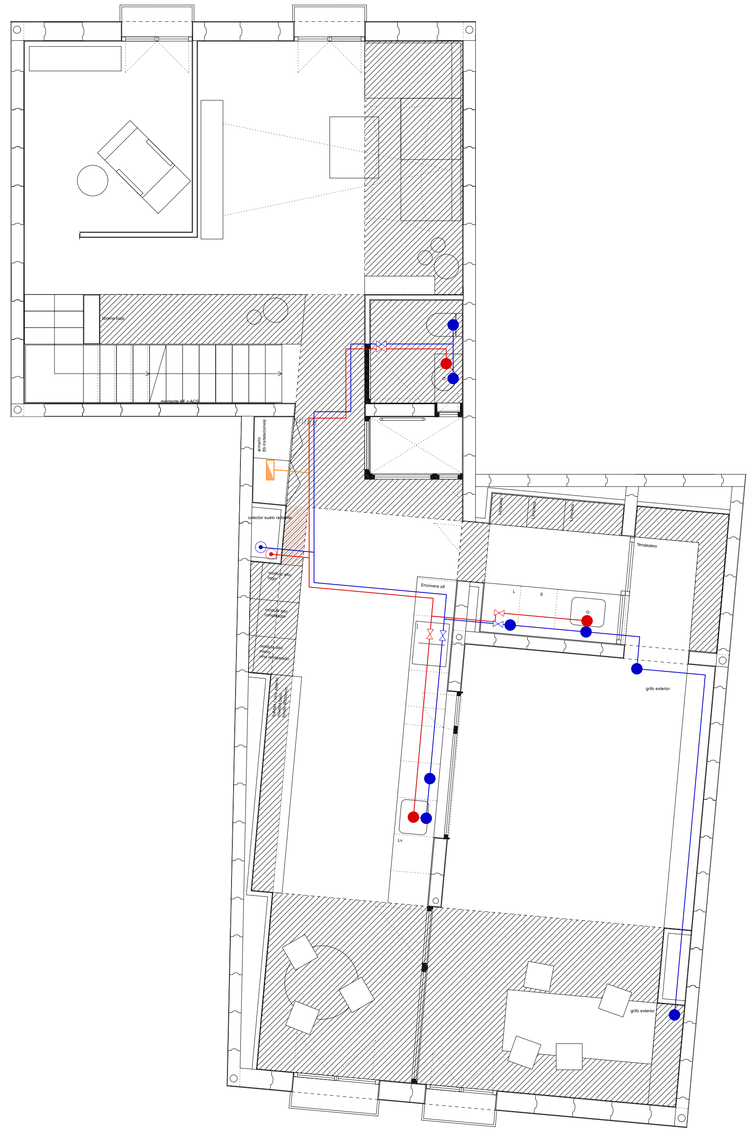
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.



**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta baja**
Fontanería y climatización · e 1_50




**Planta primera**
Fontanería y climatización · e 1_50

Agua fría
Agua caliente sanitaria
Circuito de aerotermia y suelo radiante
Punto de consumo de agua fría
Punto de consumo de agua caliente
Llave de paso de agua fría en estancia
Llave de paso de agua caliente en estancia
Montante agua fría
Montante agua caliente
Colector de suelo radiante
Contador y llave de corte general
Descalcificador
Depósito ACS / unidad interior de aerotermia
Unidad exterior de aerotermia (cubierta)
Falso techo / zona de registros
Fase 2

Suelo radiante en todas las plantas, alimentado por aerotermia. Colectores y equipos en el armario de instalaciones frente al patio.

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Fontanería y climatización · baja y primera

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H1

**fecha**
07.10.2026

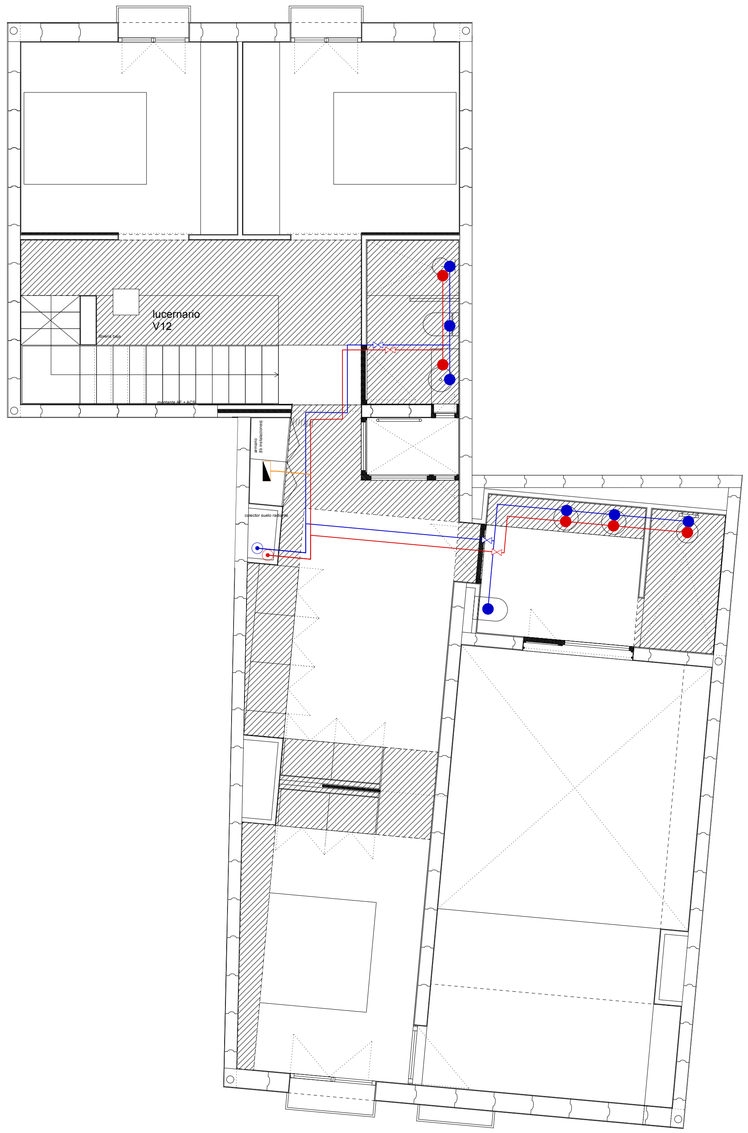
**revisión**

**anotaciones**

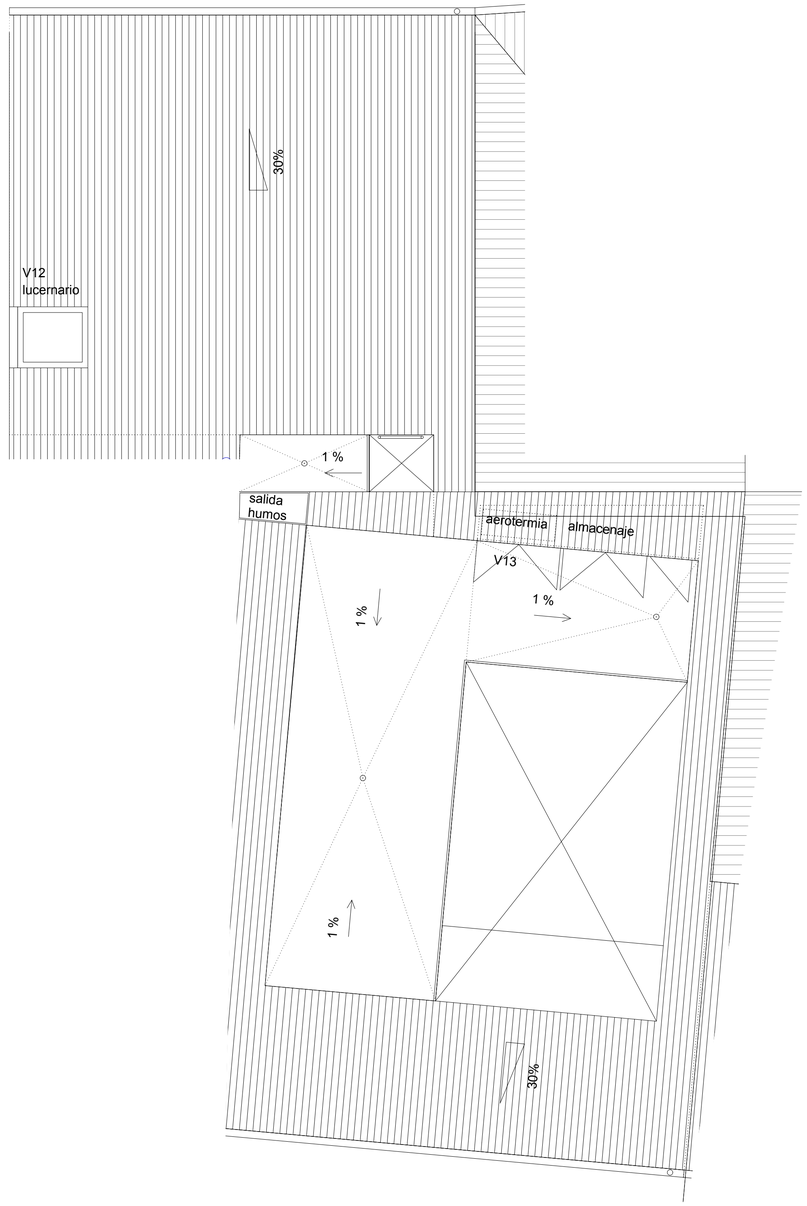
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización porrata y escrita de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta segunda**
Fontanería y climatización · e 1_50




**Planta de cubierta**
Fontanería y climatización · e 1_50

Agua fría
Agua caliente sanitaria
Circuito de aerotermia y suelo radiante
Punto de consumo de agua fría
Punto de consumo de agua caliente
Llave de paso de agua fría en estancia
Llave de paso de agua caliente en estancia
Montante agua fría
Montante agua caliente
Colector de suelo radiante
Contador y llave de corte general
Descalcificador
Depósito ACS / unidad interior de aerotermia
Unidad exterior de aerotermia (cubierta)
Falso techo / zona de registros
Fase 2

Suelo radiante en todas las plantas, alimentado por aerotermia. Colectores y equipos en el armario de instalaciones frente al patio.

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Áncha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Fontanería y climatización · segunda y cubierta

**escala**
1:50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H2

**fecha**
07.10.2026

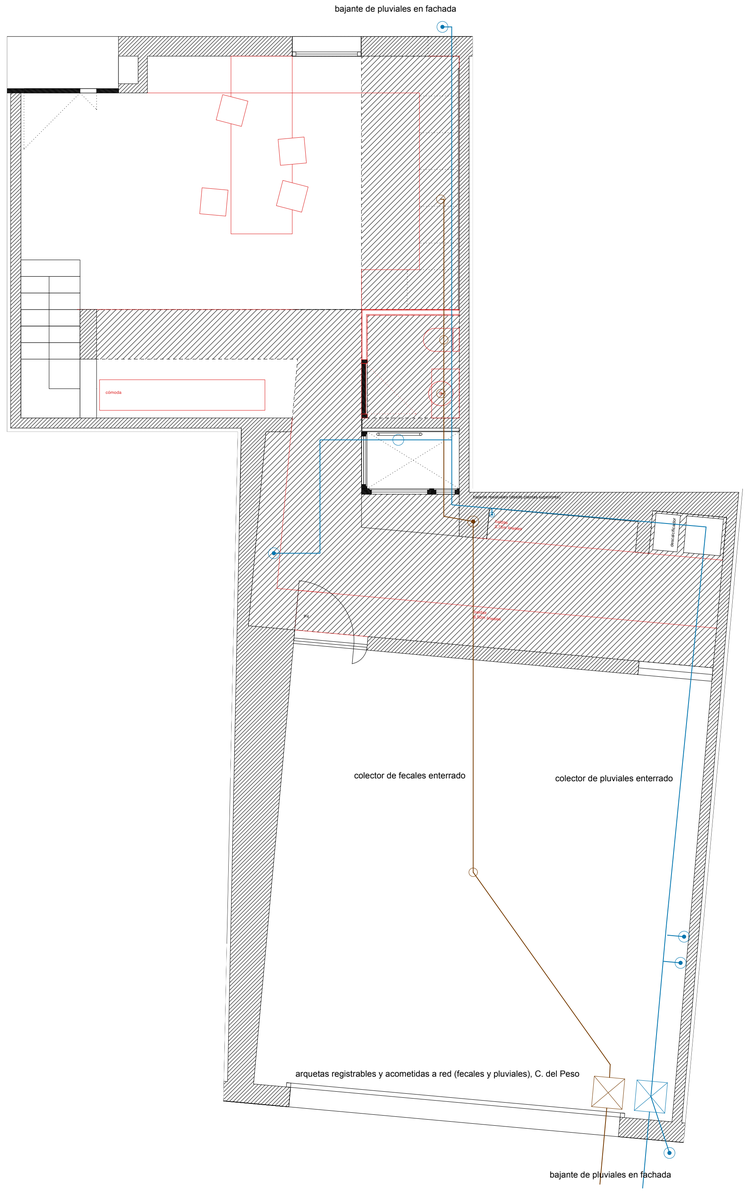
**revisión**

**anotaciones**

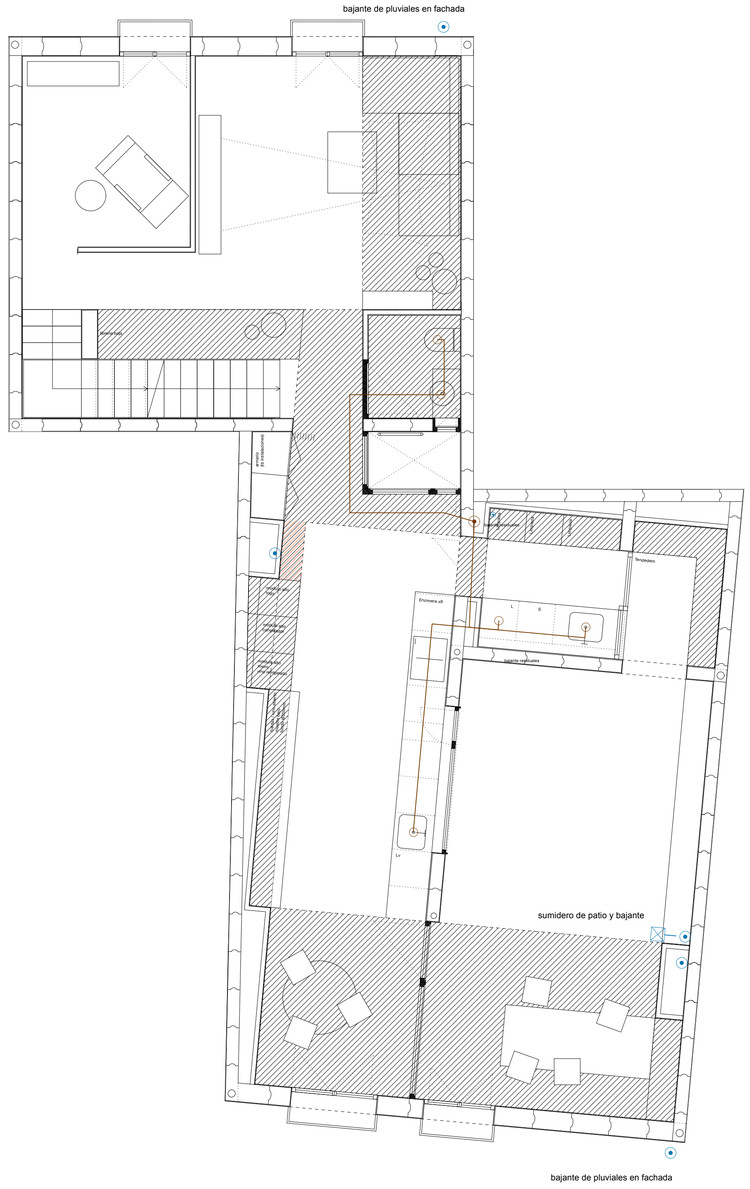
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta baja**
Saneamiento · e 1_50




**Planta primera**
Saneamiento · e 1_50

Red de residuales
Bajante de residuales
Desagüe de aparato
Arqueta registrable
Red de pluviales
Bajante de pluviales
Sumidero
Falso techo / zona de registros
Fase 2

Sistema separativo. Colectores de fecales y de pluviales enterrados bajo el forjado sanitario hasta las arquetas registrables del garaje y acometidas a la red de C. del Peso.

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Áncha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Saneamiento · baja y primera

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H3

**fecha**
07.10.2026

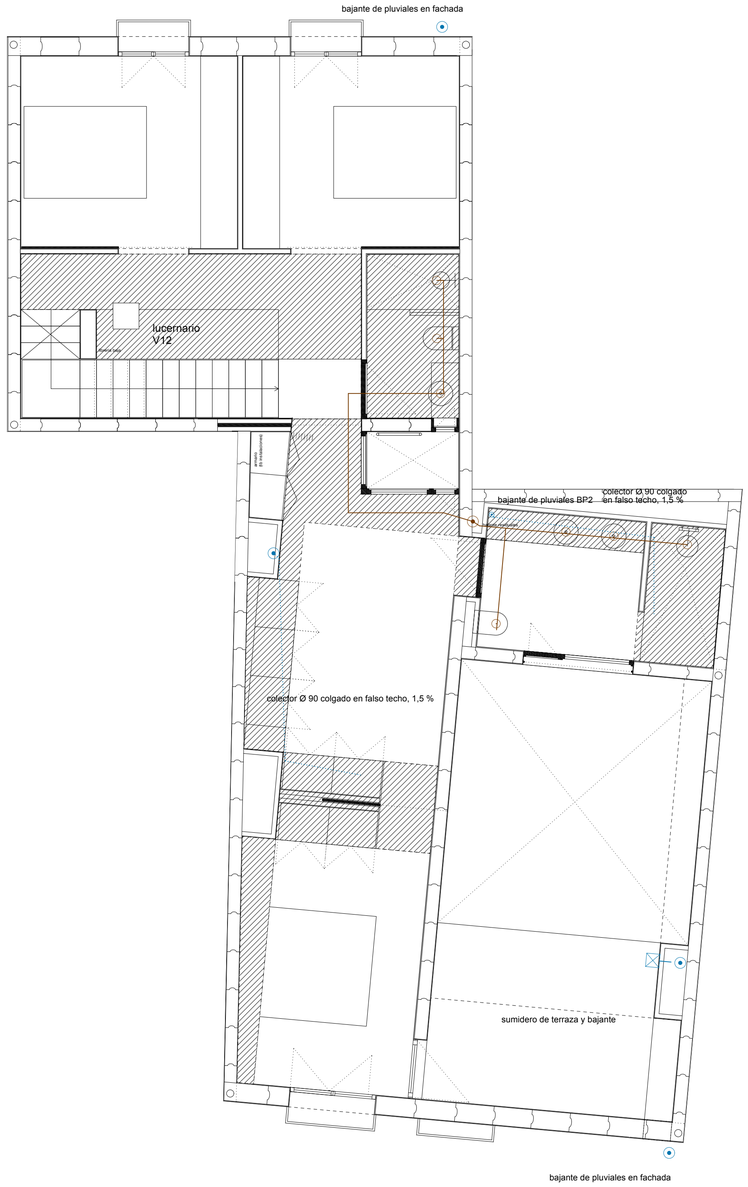
**revisión**

**anotaciones**

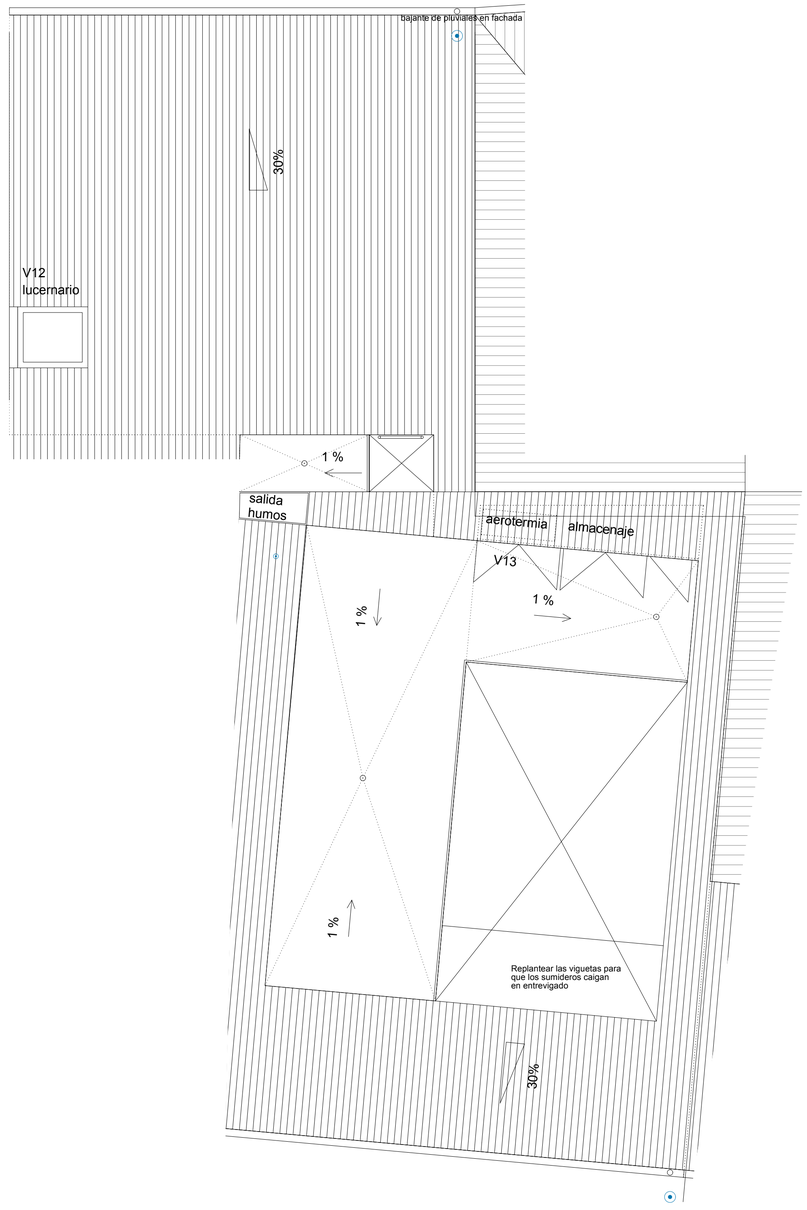
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización jurídica y escrita de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta segunda**
Saneamiento · e 1_50




**Planta de cubierta**
Saneamiento · e 1_50

Red de residuales
Bajante de residuales
Desagüe de aparato
Arqueta registrable
Red de pluviales
Bajante de pluviales
Sumidero
Falso techo / zona de registros
Fase 2

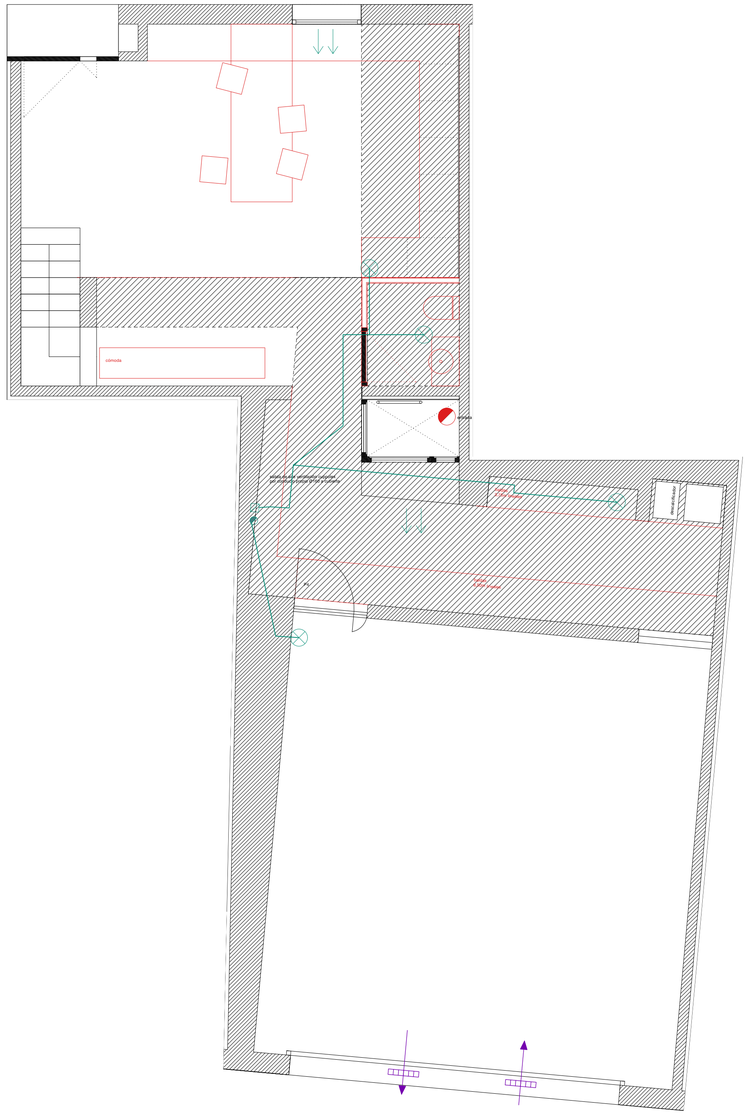
Sistema separativo. Colectores de fecales y de pluviales enterrados bajo el forjado sanitario hasta las arquetas registrables del garaje y acometidas a la red de C. del Peso.

| | |
|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br><br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | |
| **plano**<br>Saneamiento · segunda y cubierta | **escala**<br>1_50 |
| **código**<br>LO-H4 | **fecha**<br>07.10.2026 |
| **anotaciones** | |

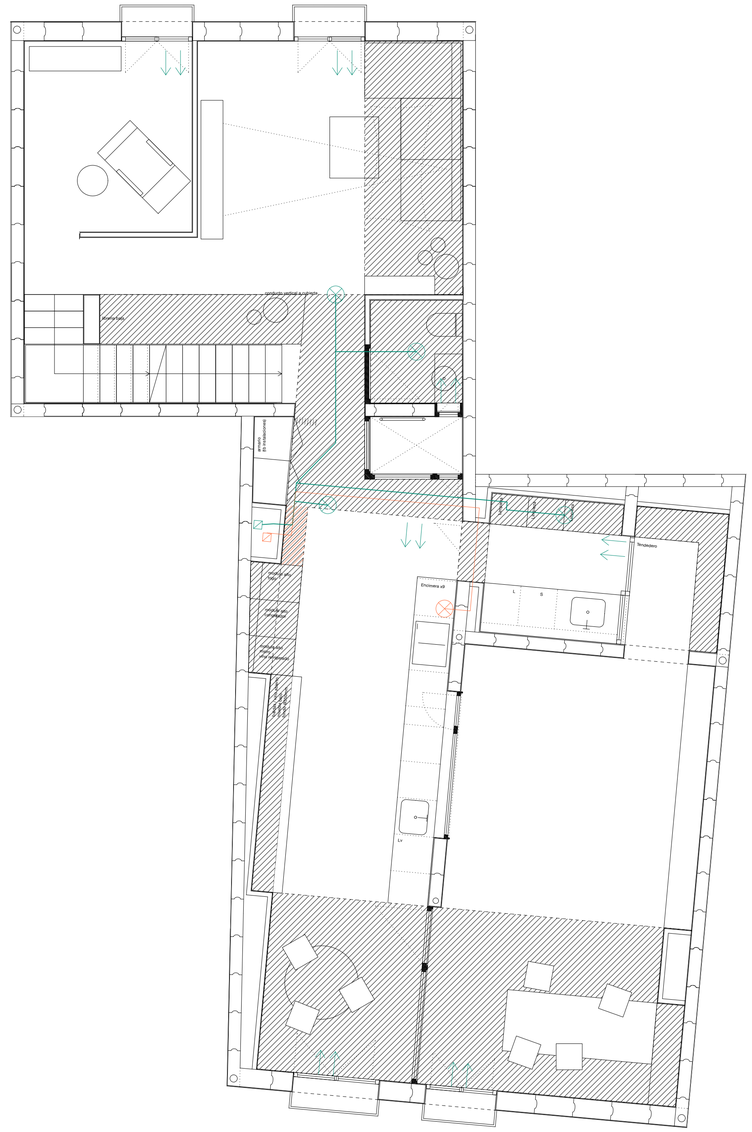
**arquitectos**
Enrique Rojo

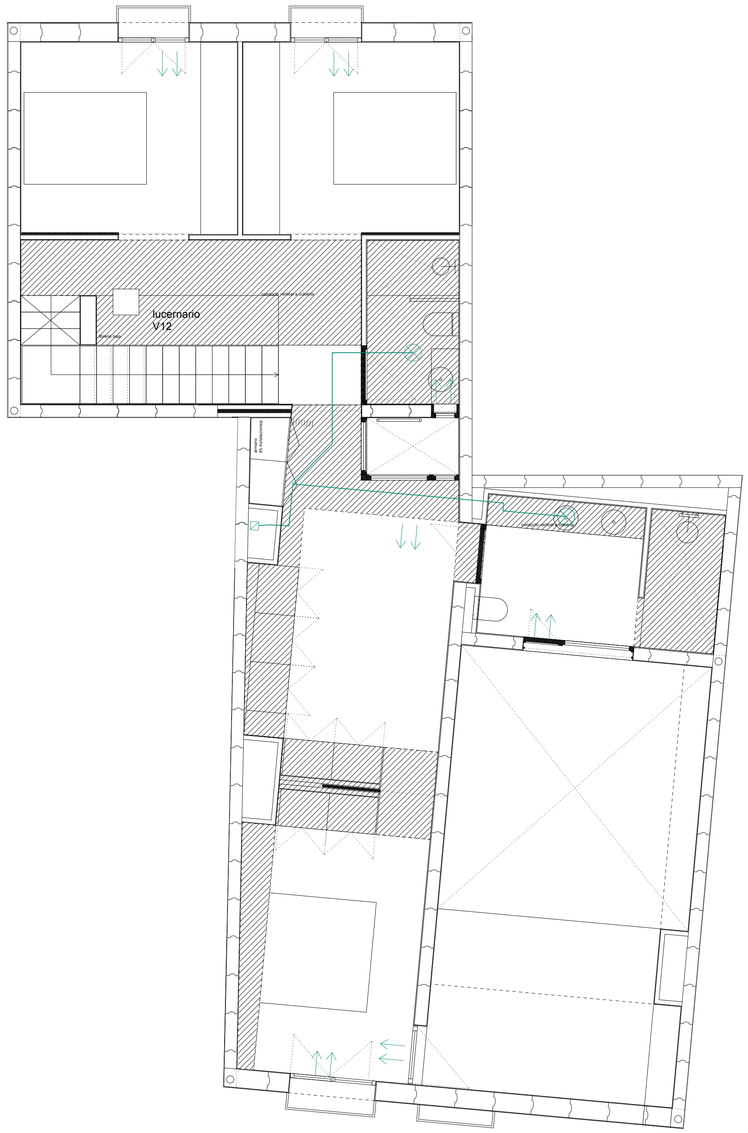
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

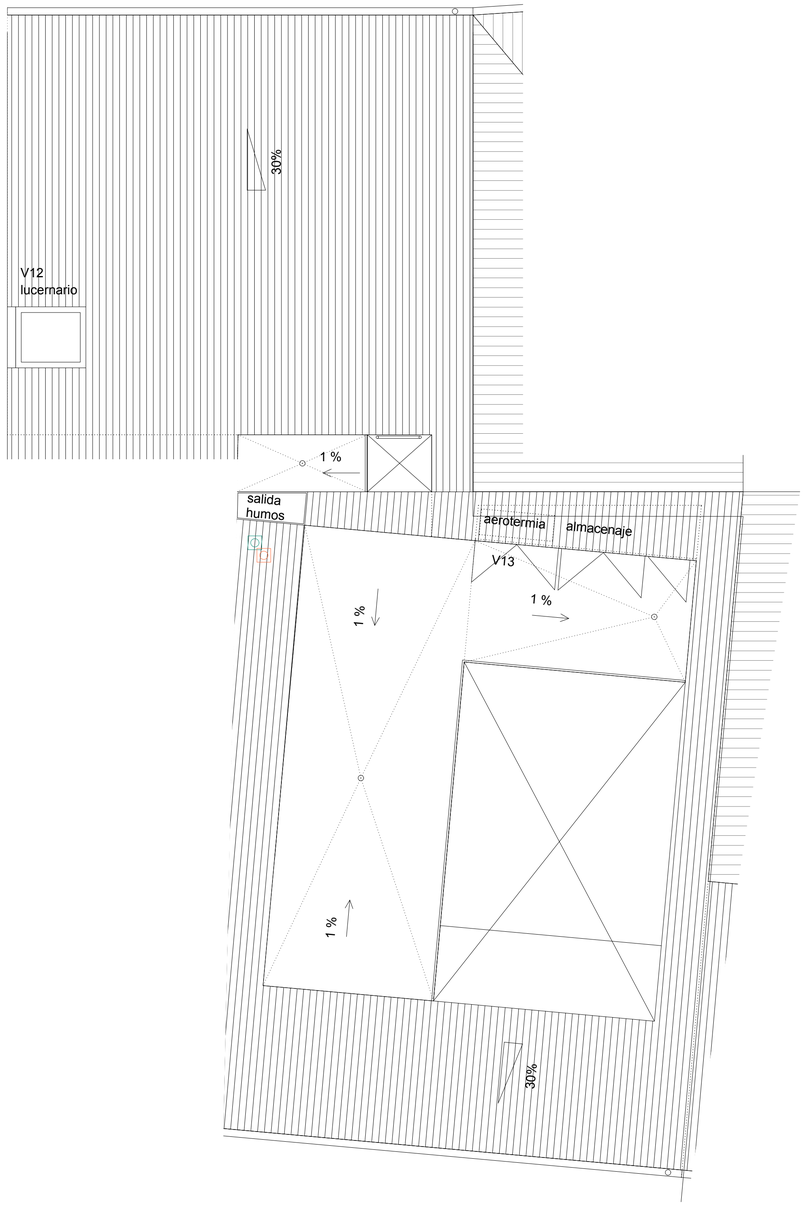



**Planta baja**
Ventilación · e 1_50


escalera de acceso a garaje
Entrada
garaje
ES Instalaciones
Vestíbulo
Trastero
Encimera s/p
Lavadero
Cocina de
Cocina de
Cocina de




**Planta segunda**
Ventilación · e 1_50




**Planta de cubierta**
Ventilación · e 1_50

- Conducto de extracción
- Boca de extracción
- Boca de extracción campana
- Salida de extracción en cubierta campana
- Conducto vertical a cubierta campana
- Admisión aire cuppolex
- Conducto expulsión aire cuppolex
- Boca de extracción campana
- Conducto vertical a cubierta
- Salida de extracción en cubierta
- Falso techo / zona de registros
- Fase 2

Ventilación híbrida de simple flujo (CTE DB-HS3): admisión continua en locales secos con microventilación y extracción mecánica en locales húmedos hasta cubierta.
En planta baja el aire entra al forjado a través del hueco reservado a ascensor

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Áncha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Ventilación · segunda y cubierta

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H6

**fecha**
07.10.2026

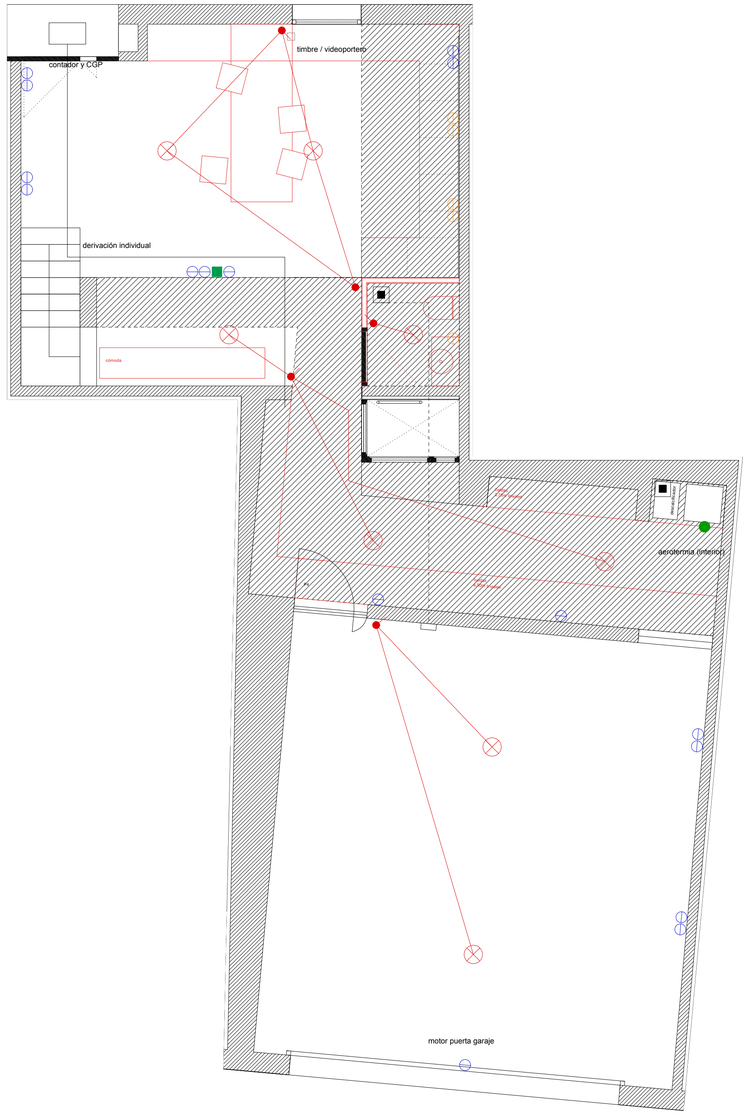
**revisión**

**anotaciones**

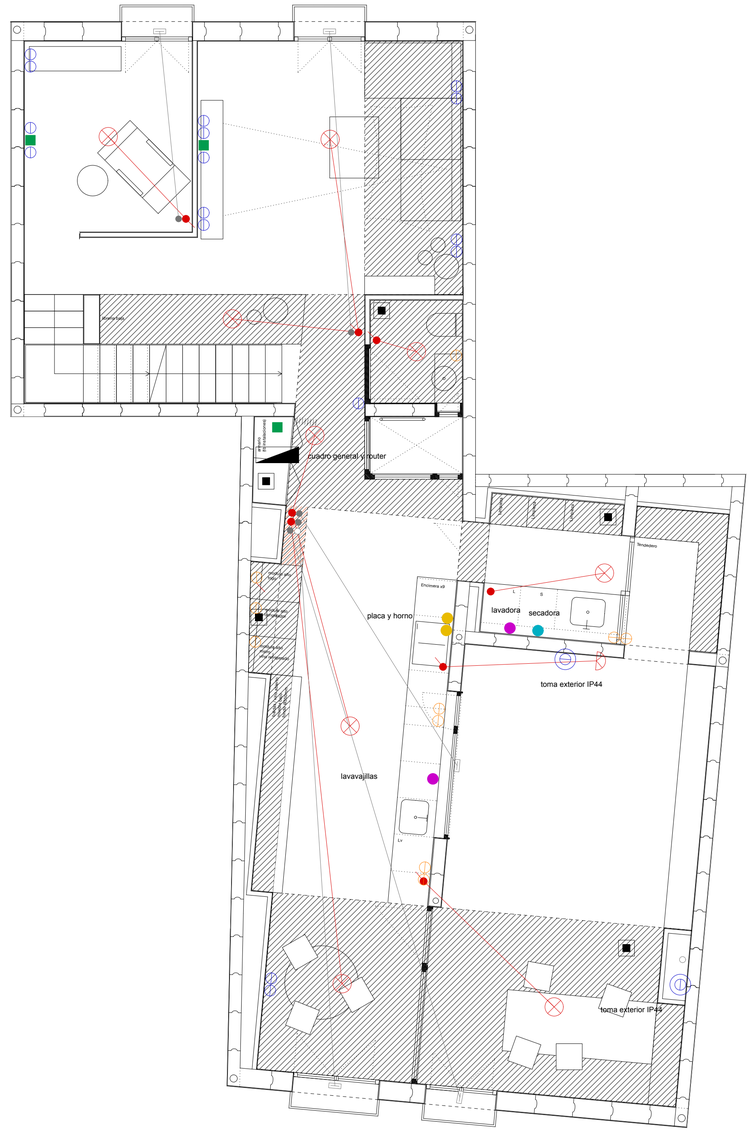
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta baja**
Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50




**Planta primera**
Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50

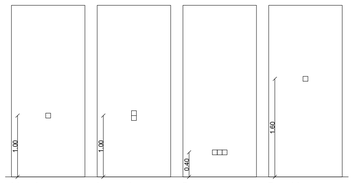
- Luminaria de techo
- Interruptor
- Toma de corriente
- Toma de corriente en cocina y baños
- Toma 25 A (horno y placa)
- Toma lavadora / lavavajillas
- Toma secadora
- Alimentación aerotermia
- Persiana exterior motorizada
- Toma de datos y TV
- Cuadro / subcuadro, router
- Conexión interruptor · punto de luz
- Aplique de pared
- Estor exterior motorizado (V7, V11)
- Conexión interruptor · persiana / estor
- Interruptor de persiana / estor
- Tapa ciega: módulo libre o caja preparada
- Tubo vacío para recarga de vehículo eléctrico, desde el cuadro

Electrificación elevada (ITC-BT-25). Cuadro general, router y telecomunicaciones en el armario de instalaciones frente al patio de planta primera; subcuadro en planta segunda. Derivación individual desde contador en C. Ancha por el montante. Persianas y estores con accionador eléctrico (circuito C12).

Tomas exteriores (porche, patio, terraza) estancas IP44,
Schuko con tapa abatible + junta estanca Jung 551 WU; doble círculo en planta.

- Registro con tapa magnética enrasada
- Falso techo / zona de registros
- Fase 2

**Alturas de mecanismos sobre suelo terminado · e 1_50**
Cota al centro del conjunto; tomas siempre en horizontal




**Interruptor**
1 mecanismo

**Luz + persiana**
2 en vertical

**Tomas**
corriente, TV, datos

**Termostato**

Registros de derivación con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento, dentro de armarios, muebles y falsos techos.

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Electricidad y telecomunicaciones · baja y primera

**escala**
1:50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H7

**fecha**
07.10.2026

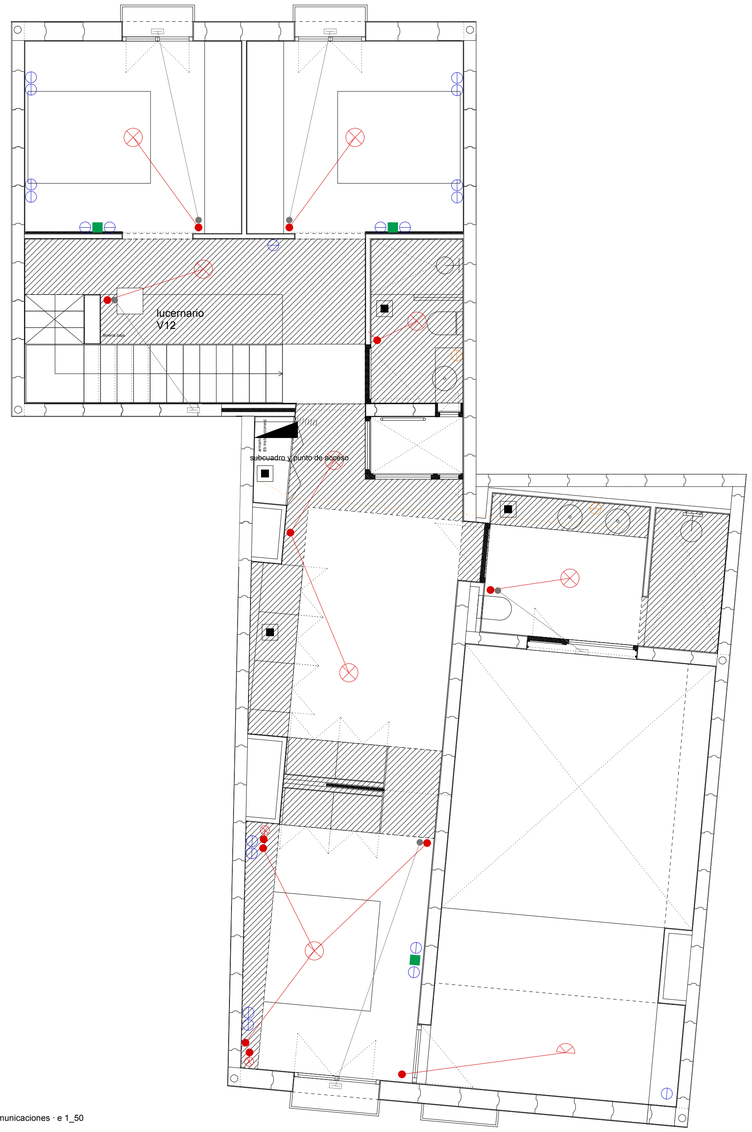
**revisión**

**anotaciones**

**arquitectos**
Enrique Rojo

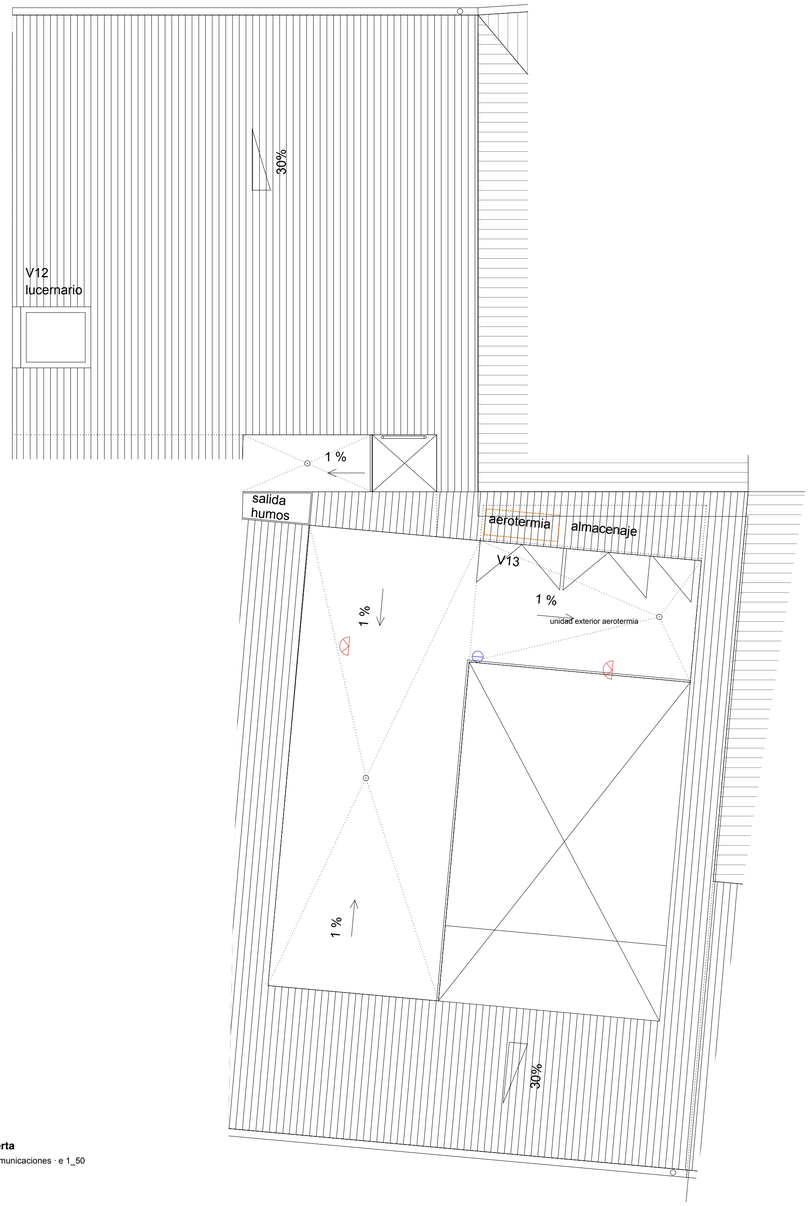
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá la autorización previa y escrita de sus autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta segunda**

Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50




**Planta de cubierta**

Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50

- Luminaria de techo
- Interruptor
- Toma de corriente
- Toma de corriente en cocina y baños
- Toma 25 A (horno y placa)
- Toma lavadora / lavavajillas
- Toma secadora
- Alimentación aerotermia
- Persiana exterior motorizada
- Toma de datos y TV
- Cuadro / subcuadro, router
- Conexión interruptor · punto de luz
- Aplique de pared
- Estor exterior motorizado (V7, V11)
- Conexión interruptor · persiana / estor
- Interruptor de persiana / estor

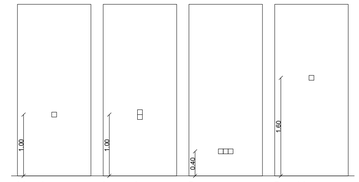
Electrificación elevada (ITC-BT-25). Cuadro general, router y telecomunicaciones en el armario de instalaciones frente al patio de planta primera; subcuadro en planta segunda. Derivación individual desde contador en C. Ancha por el montante. Persianas y estores con accionador eléctrico (circuito C12).

Tomas exteriores (porche, patio, terraza) estancas IP44,
Schuko con tapa abatible + junta estanca Jung 551 WU; doble círculo en planta.

- Registro con tapa magnética enrasada
- Falso techo / zona de registros
- Fase 2

**Alturas de mecanismos sobre suelo terminado · e 1_50**

Cota al centro del conjunto; tomas siempre en horizontal




**Interruptor**
1 mecanismo

**Luz + persiana**
2 en vertical

**Tomas**
corriente, TV, datos

**Termostato**

Registros de derivación con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento, dentro de armarios, muebles y falsos techos.

## Configuración de mecanismos · Jung

| | Hall y escalera PB · P1 · P2 | Txoko PB | Garaje PB | Almacenaje PB | Aseos PB · P1 · P2 | Baño P2 | Dormitorios P2 · 3 ud. | Vestidor P2 | Salón P1 | Biblioteca P1 | Cocina P1 | Lavandería P1 | Exterior porche, patio y terraza | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Placa** | | | | | | | | | | | | | | |
| Interruptor sencillo | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | **13** |
| Interruptor conmutado (escalera, uno por planta) | 3 | | | | | | | | | | | | | **3** |
| Termostato | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | **3** |
| Enchufe 16 A lavavajillas (tras mueble) | | | | | | | | | | | 1 | | | **1** |
| Enchufe 16 A campana extractora en techo | | | | | | | | | | | 1 | | | **1** |
| Pulsador timbre aire libre (puerta C. Ancha) | 1 | | | | | | | | | | | | | **1** |
| **Placa doble** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2u. Enchufes 16 A | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | **35** |
| 1u. Enchufe 16 A + 1u. Enchufe 25 A (horno y placa) | | | | | | | | | | | 1 | | | **1** |
| 1u. Interruptor regulable + 1u. Control persiana, en vertical | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | **5** |
| 2u. Interruptores en vertical (general y encimera) | | | | | | | | | | | 1 | | | **1** |
| 2u. Enchufes 16 A aire libre, IP44 | | | | | | | | | | | | | 3 | **3** |
| **Placa cuádruple** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2u. Enchufes 16 A + RJ45 cat. 6 + TV | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | **6** |
| **Total placas** | | | | | | | | | | | | | | **73** |

**Alturas**

Cota al centro del conjunto, sobre suelo terminado. Interruptores y pulsadores: 1,00 m. Luz + persiana: dos módulos en vertical con el punto medio a 1,00 m. Enchufes, TV y datos: 0,40 m, siempre en horizontal. Termostato: 1,60 m.

**Exterior**

Enchufes Schuko con tapa abatible + junta estanca Jung 551 WU (IP44) en porche, patio y terraza. Los interruptores de porche y terraza van en el interior, junto a la puerta.

**No incluido**

Conexiones directas sin mecanismo: aerotermia (interior y unidad en cubierta), videoportero y cuadros. Ubicación de cada placa: planos LO-H7 y LO-H8.

**Persianas y estores**

Persianas y estores exteriores con accionador eléctrico (circuito C12): control en la placa doble junto a la luz. Estores: V7 y V11.

**Registros**

Registros de derivación con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento.

**Composiciones en alzado**



**Luz**
1,00 m

**Luz + persiana**
centro a 1,00 m

**Cocina: 2 luces**
centro a 1,00 m

**2 enchufes 16 A**
0,40 m

**Enchufes + RJ45 + TV**
0,40 m

**Exterior IP44**
tapa + junta 551 WU

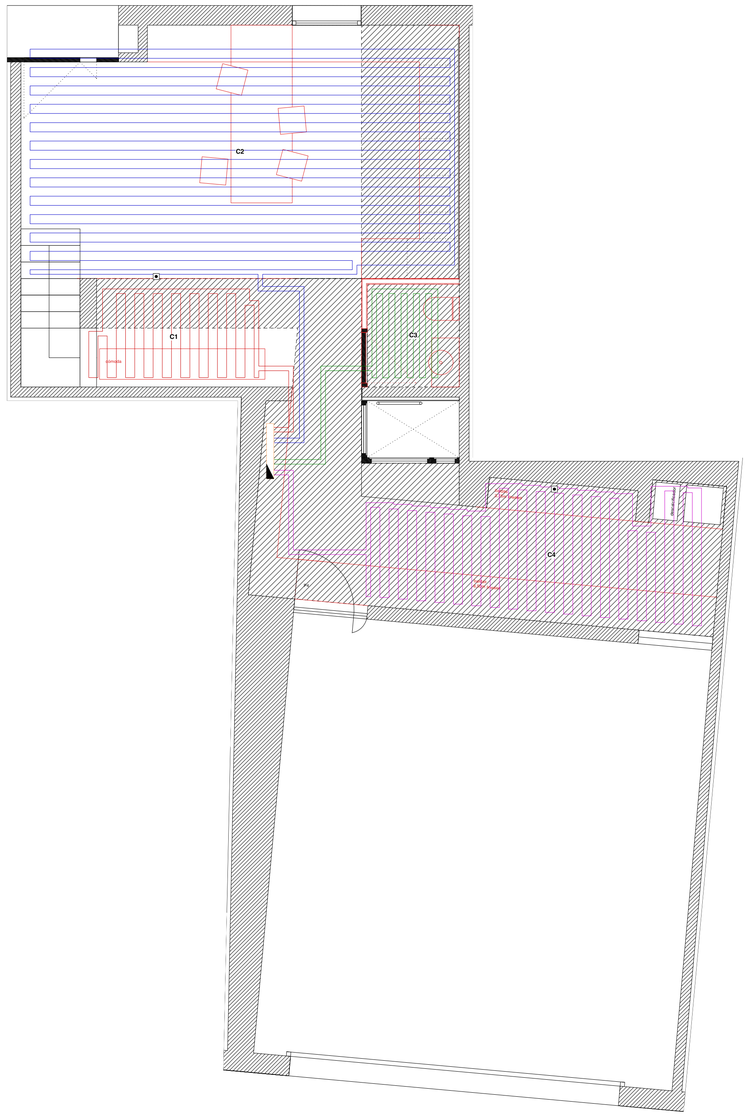
| | |
|---|---|
| **proyecto**<br>Vivienda en Lodosa | **emplazamiento**<br>C. Ancha 34, Lodosa (Navarra) |
| **promotor**<br>Sara Romero y Álvaro Bujanda<br><br>**fase**<br>Proyecto básico y de ejecución | |
| **plano**<br>Electricidad y telecomunicaciones segunda y cubierta | **escala**<br>1_50 |
| **código**<br>LO-H6 | **fecha**<br>07.10.2026 |
| **anotaciones** | **revisión** |

10 50 100 500cm

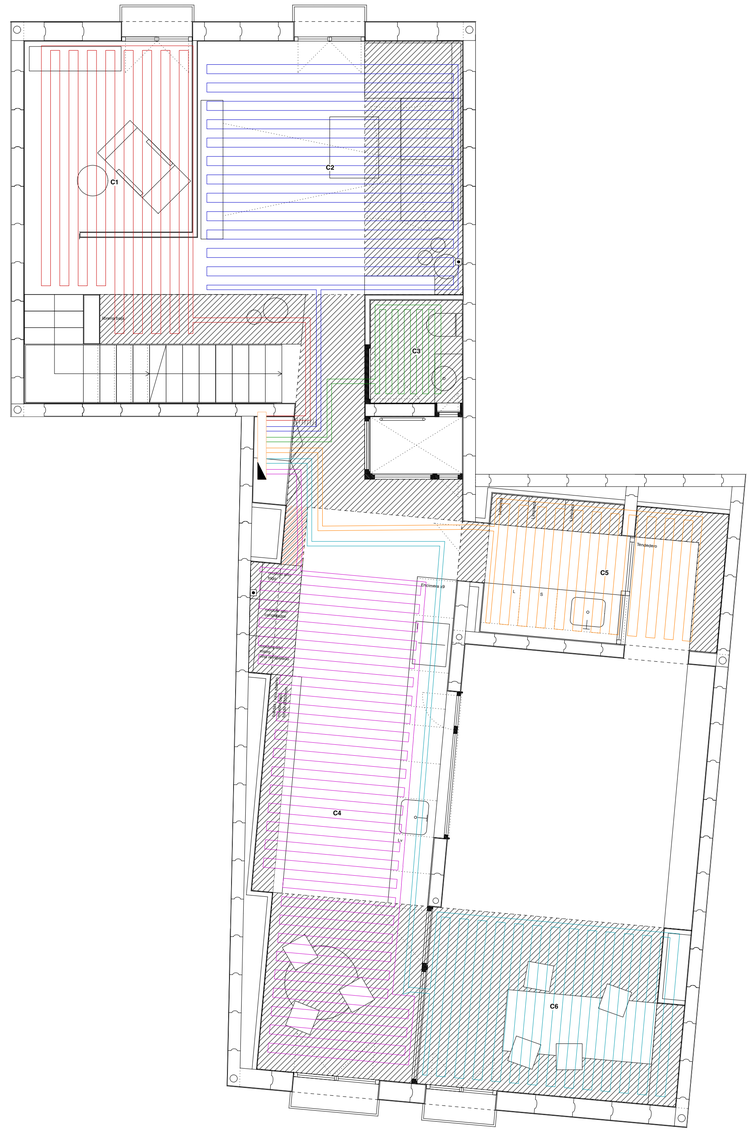
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta baja**
Suelo radiante · e 1_50




**Planta primera**
Suelo radiante · e 1_50

Colector con caudalímetros y cabezales electrotérmicos
Termostato de zona (uno por bloque y planta)
Tubo PE-Xa 16×1,8 mm con barrera antioxígeno paso 15 cm; 10 cm en baños y aseos

**Planta baja**

Zona bloque C. Ancha
- C1 Almacenaje · 4,8 m² · 35 m
- C2 Txoko · 29,6 m² · 190 m
- C3 Aseo · 2,5 m² · 25 m

Zona bloque C. del Peso
- C4 Almacenaje · 12,5 m² · 85 m

**Planta primera**

Zona bloque C. Ancha
- C1 Biblioteca · 13,0 m² · 90 m
- C2 Salón · 17,9 m² · 118 m
- C3 Aseo · 2,5 m² · 24 m

Zona bloque C. del Peso
- C4 Cocina - comedor · 20,8 m² · 140 m
- C5 Lavandería · 8,8 m² · 64 m
- C6 Porche (previsto) · 12,3 m² · 105 m
  cerrado en el colector hasta que se cierre el porche

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Suelo radiante · baja y primera

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H9

**fecha**
07.10.2026

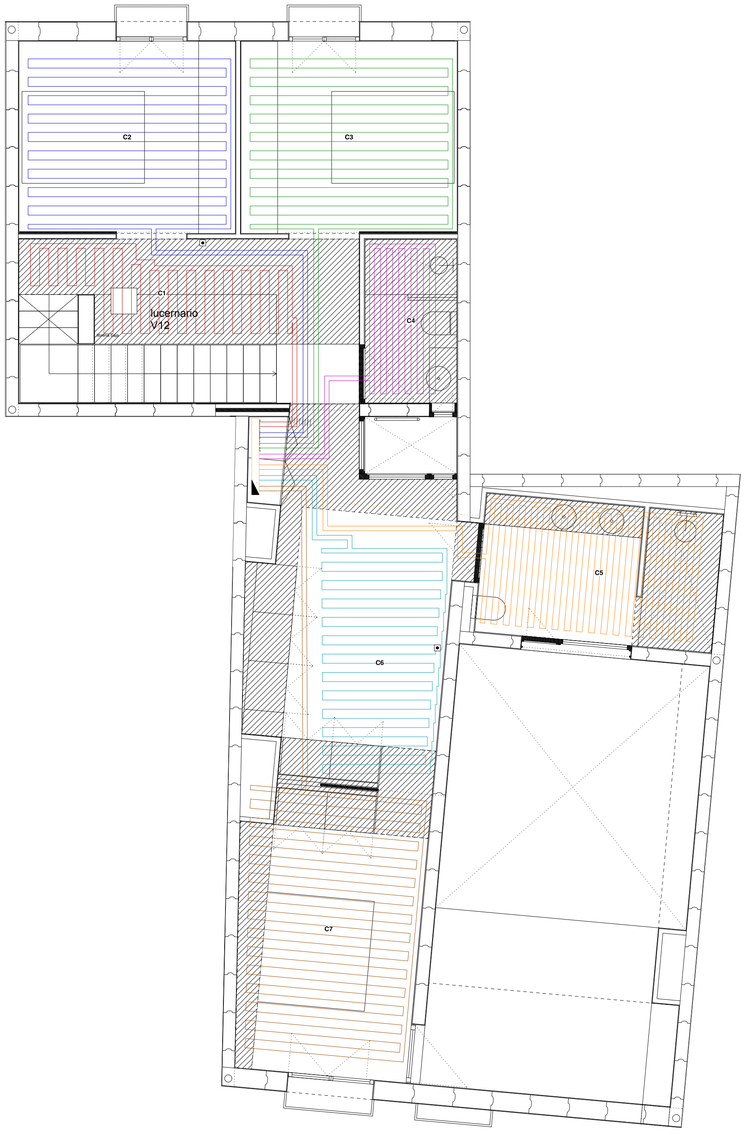
**revisión**

**anotaciones**

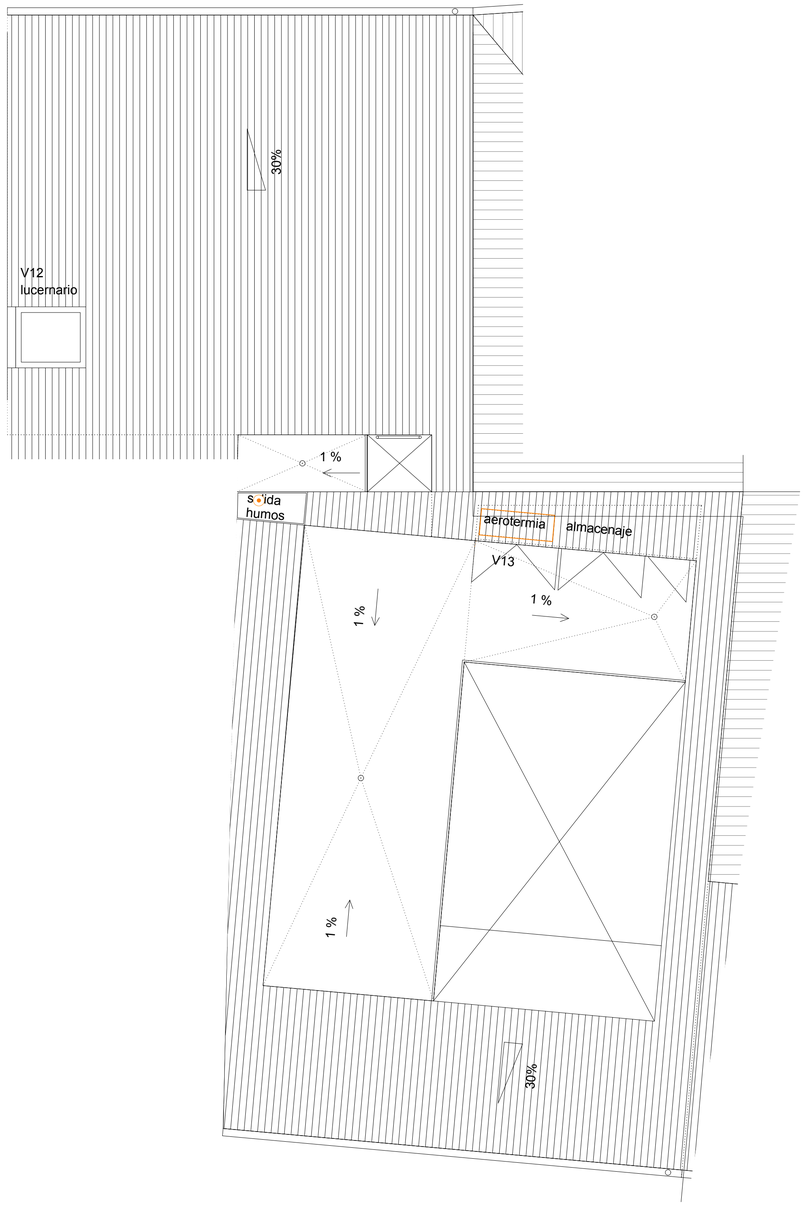
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá la autorización previa y escrita de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu




**Planta segunda**
Suelo radiante · e 1_50




**Planta de cubierta**
Suelo radiante · e 1_50

Colector con caudalímetros y cabezales electrotérmicos
Termostato de zona (uno por bloque y planta)
Tubo PE-Xa 16×1,8 mm con barrera antioxígeno paso 15 cm; 10 cm en baños y aseos

**Planta segunda**

Zona bloque C. Ancha
C1 Hall · 6,1 m² · 43 m
C2 Habitación 1 · 11,1 m² · 83 m
C3 Habitación 2 · 11,1 m² · 79 m
C4 Aseo · 4,0 m² · 37 m

Zona bloque C. del Peso
C5 Baño · 8,8 m² · 88 m
C6 Vestidor · 8,7 m² · 61 m
C7 Habitación 3 · 13,9 m² · 100 m

**Cubierta**
Unidad exterior de aerotermia (bomba de calor)
Circuito primario: baja por el armario de instalaciones hasta la unidad interior y depósito (planta baja)
Montante del circuito primario

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Suelo radiante · segunda

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-H10

**fecha**
07.10.2026

**revisión**

**anotaciones**

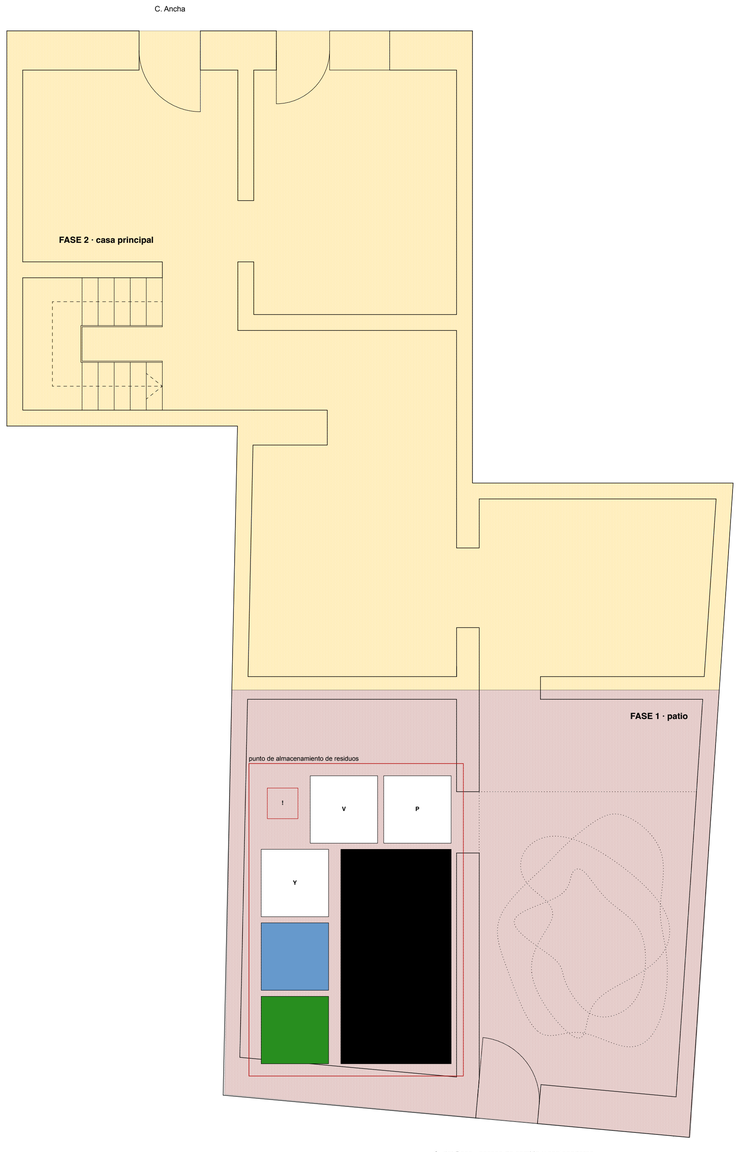
**arquitectos**
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

## Fases de demolición y zona de contenedores · planta baja existente

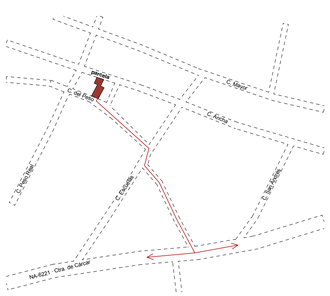
e 1_50




C. del Peso · acceso de camión y contenedores

## Recorrido de camiones

Carga dentro de la parcela, en la zona de la fase 1, con entrada desde C. del Peso.
Salida por C. del Peso hasta la NA-6221 (Ctra. de Cárcar), en ambos sentidos.
No se ocupa C. Ancha ni se corta el tráfico: la calle solo se usa para el paso de los camiones.




## Demolición y gestión de residuos

El edificio existente se derriba por completo. Estimación de residuos y fases de demolición.

### Fases de demolición

**Fase 1 · zona del patio (C. del Peso)**
Demolición selectiva de los cuerpos que rodean el patio actual (≈ 37,9 m² por planta). Libera el espacio donde se colocan los contenedores, con acceso directo desde C. del Peso: no se ocupa la vía pública ni se corta el tráfico.

**Fase 2 · casa principal (C. Ancha)**
Demolición selectiva de arriba abajo (≈ 79,3 m² por planta): cubierta, forjados planta a planta y muros, cargando desde el interior hacia los contenedores de la fase 1. Protección y apeo de las medianeras colindantes durante los trabajos.

Orden en cada fase: retirada previa de residuos peligrosos e instalaciones; desmontaje de carpinterías, vidrio y metales; falsos techos de cañizo y yeso; teja, rollizos y bovedillas de cubierta; forjados; muros de adobe y piedra.

### Estimación de residuos de demolición

| material | código LER | m³ en obra | t | m³ esponjado |
|---|---|---|---|---|
| Mampostería de piedra (muros planta baja) | 17 05 04 | 88,7 | 195,1 | 133,0 |
| Adobe y piedra pobre (muros plantas altas) | 17 05 04 | 158,3 | 253,3 | 205,8 |
| Ladrillo, tabiquería y bovedillas cerámicas | 17 01 03 | 44,5 | 53,4 | 62,3 |
| Tejas cerámicas | 17 01 03 | 3,8 | 5,3 | 4,9 |
| Rellenos, morteros y soleras | 17 01 07 | 46,0 | 87,4 | 59,8 |
| Madera: vigas, rollizos de cubierta, carpinterías | 17 02 01 | 20,5 | 12,3 | 32,8 |
| Yeso de falsos techos y guarnecidos (con cañizo) | 17 08 02 | 15,5 | 15,5 | 21,7 |
| Metales (rejas, barandillas, bajantes, instalaciones) | 17 04 07 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |
| Vidrio | 17 02 02 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Plásticos (instalaciones, envases) | 17 02 03 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| **Total** | | **377,9** | **623,9** | **521,7** |
| · fase 1 (patio) | | 122,2 | 201,8 | 168,8 |
| · fase 2 (casa principal) | | 255,7 | 422,1 | 352,9 |

Transporte: ≈ 87 cubas de 6 m³ en total. Los pétreos (piedra, adobe, cerámicos y morteros, ≈ 466 m³ esponjados) salen en camión bañera cargado en la zona de la fase 1; las cubas quedan para madera, yeso y resto de fracciones.

### Contenedores en la zona de la fase 1

- Pétreos: piedra, adobe, cerámicos y morteros · cuba 6 m³ / camión bañera
- Madera: vigas, rollizos y carpinterías
- Metales
- Y — Yeso de falsos techos (saco big bag)
- P — Plásticos y envases (saco big bag)
- V — Vidrio (saco big bag)
- ! — Residuos peligrosos: bidón estanco, gestor autorizado

Hipótesis de cálculo (estimación orientativa, a ajustar con la medición previa a la demolición): parcela ≈ 133,7 m², patio ≈ 16,6 m², superficie construida ≈ 117,2 m² por planta en planta baja, primera, segunda y bajo cubierta. Planta baja con muros de mampostería de piedra de 55 cm; plantas altas de adobe y piedra pobre de 45 cm, altura total de fachada 9,70 m; huecos 10-15 %. Forjados tradicionales de vigas de madera con revoltón o bovedilla y relleno, falso techo de cañizo y yeso en el 70 % de su superficie. Cubierta de rollizos (olivos) con bovedilla cerámica vista y teja. Esponjamiento 1,3-1,6 según material.

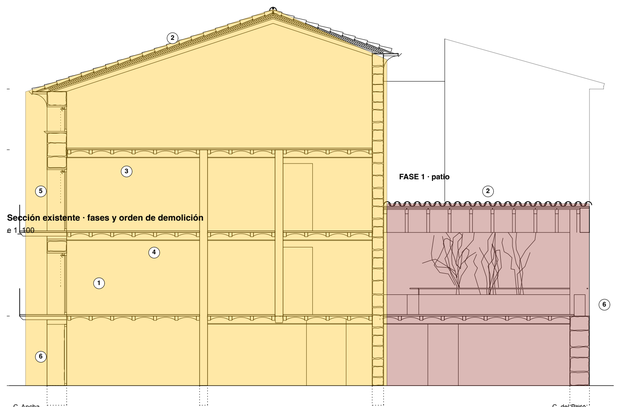
Demolición selectiva y separación en origen por fracciones (madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso) según Ley 7/2022 de residuos, RD 105/2008 y DF 23/2011 de Navarra. Si aparecen materiales con amianto (fibrocemento) se retiran antes de la demolición por empresa inscrita en el RERA.

### Orden de demolición

1. Residuos peligrosos, instalaciones, carpinterías, vidrio y metales
2. Teja, rollizos (olivos) y bovedillas cerámicas de cubierta
3. Falsos techos de cañizo y yeso
4. Forjados: pavimento, relleno, revoltón o bovedilla y vigas de madera
5. Muros de adobe y piedra pobre de las plantas altas
6. Muros de mampostería de piedra de planta baja y solera

Mismo orden en cada fase: primero el cuerpo del patio (fase 1) y después la casa principal (fase 2).

FASE 2 · casa principal




**Sección existente · fases y orden de demolición**

e 1_100

### Destino de cada fracción

| | |
|---|---|
| **Piedra de mampostería** | reutilización en obra (rellenos, muros de jardín) y planta de áridos |
| **Adobe y tierra** | relleno autorizado o planta de RCD |
| **Cerámicos y morteros** | planta de reciclaje (árido reciclado) |
| **Tejas cerámicas** | recuperación de piezas sanas para reutilizar; resto a planta |
| **Madera** | recuperación de vigas en buen estado; resto a reciclaje o valorización |
| **Yeso** | gestor autorizado de yeso para reciclaje |
| **Metales** | chatarrero autorizado |
| **Vidrio y plásticos** | reciclaje a través de gestor autorizado |
| **Peligrosos** | gestor autorizado, antes de demoler |

Objetivo: al menos el 70 % en peso de los RCD no peligrosos preparado para reutilización, reciclado o valorización (Ley 7/2022).

**proyecto**
Vivienda en Lodosa

**emplazamiento**
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

**promotor**
Sara Romero y Álvaro Bujanda

**fase**
Proyecto básico y de ejecución

**plano**
Demolición y gestión de residuos

**escala**
1_50

**norte**

10 50 100 500cm

**código**
LO-I1

**fecha**
07.10.2026

**revisión**

**anotaciones**


**arquitectos**
Enrique Rojo



© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.



**Atelier Rojo Vergara**
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu